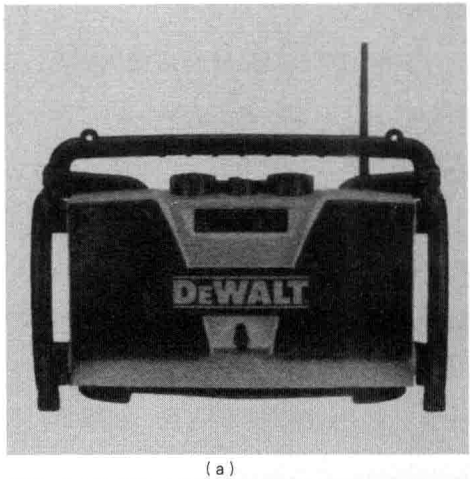
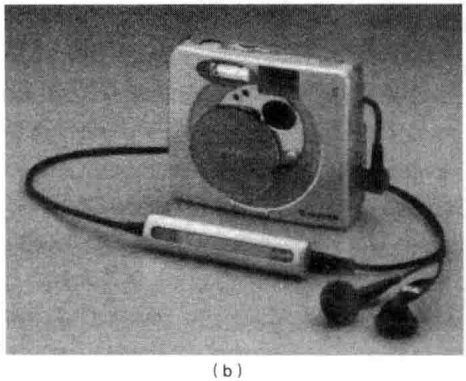


（a）



（b）

图4.7

音乐无处不在

在练习高尔夫球时，在给电池充电时，在照相时，或者在使用手机时，当然，还有在你开车、跑步、搭乘飞机，或者是纯粹聆听音乐时。

图 a 显示的是供手提式工具使用的得伟（DeWALT）蓄电池充电器，配有内置的收音机；图 b 显示的是一款内置于数码相机的 MP3 播放器。[图 a 由得伟工业工具有限公司（DeWALT Industrial Tool Co.）提供，图 b 由富士胶片美国公司（Fujifilm USA）提供。请注意，此款式已经停产。]

双重效果。

自然的声音是最好的信息传播器：孩童的笑声、生气的声音、做工精良的汽车门关闭时发出的坚实的“锵”声、做工粗糙的门关上时发出的令人生厌的声音、把小石头扔进水里时发出的“扑通”声。

但是，现在有太多的电器会发出欠缺考虑、毫无乐感的声音。尽管这些令人讨厌的哔哔声或者其他令人不安的声音有时候是有用的，但大多数情况下，它们都让人感到不安、刺耳和烦躁。当我在厨房做饭时，切菜、剁肉、裹面包和煎炒这些愉快的动作不断被定时器、按键和其他构想拙劣的装置发出的哔哔声所打扰。如果我们打算让某些装置发出信号来表示它们的状态，那么为什么不能至少花一些注意力在那些信号的美感上，使它们听起来优美亲切，而不是尖锐刺耳呢？

要产生悦耳的调子而不是令人生厌的哔哔声并非不可能。图 4.8 中显示的水壶在水烧开时，会发出一种优美的和弦。双轮个人代步工具赛格威（Segway）的设计师[18]“对于赛格威随意车（Segway HT）的每个细节深深着迷，他们甚至将变速箱里的啮合齿轮设计为可以精确地发出两个八度音阶的声音——当赛格威随意车移动时，它发出的是音乐，而不是噪音。”

某些产品已经成功地将趣味性和信息性融合到它们的声音中。正因为如此，我的 Handspring Treo 掌上电脑型手机在启动时，会响起一种悦耳的三和弦上扬旋律，关闭时则会响起下降的旋律。这不但为相关操作已经顺利完成提供了有用的确认信息，而且也提供了一个欢快的小提示，让这个讨人喜欢的装置顺从地为我服务。

手机设计师也许是最早意识到可以改善他们的产品中刺耳的人工声音的群体。现在有些手机能发出丰富深厚的音乐铃声，让优美的调子取代了刺耳的铃声。而且，手机主人可以选择自己喜欢的铃声，让每个来电者都与一种独特的铃声关联起来。这对经常来电的人和朋友们来说格外有用。“当我听到这个调子的时候，我总会想起我的朋友，所以我把它设为他的

来电铃声。”一位手机用户对我描述他如何为来电者选择合适的“来电铃声”时说道。令人愉快的调子设定给同样令人愉快的朋友，在情感上有特别意义的调子设定给有共同经历的人，伤感或愤怒的铃声留给悲伤或生气的人。

但是，即使在我们用悦耳的声音取代了刺耳的电子音之后，听觉方面还是有不尽如人意之处。一方面，毫无疑问，声音——无论是音乐或者其他声音——是一种有效的表达媒介，它可以表达快乐和情感暗示，甚至可以帮助记忆。另一方面，声音通过空气传播，在一定范围内均质地传给每个人，无论这个人对这个活动是否感兴趣：让手机主人深感满意的音乐铃声，对声音所达范围内的其他人来说，也许是一种干扰。眼睑可以为我们遮挡光线，唉，但是我们却没有耳睑这种东西！

身处公共场所——在市区街道上、公共交通系统中，或者甚至在家里——声音随时闯进我们的耳膜。电话当然是最糟糕的干扰源头之一。当人们大声说话以确保对方可以听到时，同时也让周围的人都听到了他们的声音。诚然，电话并不是唯一的干扰源，收音机、电视机，还有那些发出哔哔声或嗡嗡声的设备，也是产生干扰的源头。越来越多的设备都装配了嘈杂的风扇，因此，暖气和空调设备的风扇声音盖过了我们的谈话声，办公设备和家用电器的风扇也加深了人们的紧张感。当外出时，我们被头顶掠过的飞机声、汽车喇叭声和发动机声、卡车倒车的警告声、其他人大声播放的歌声、紧急报警器声，以及无处不在的刺耳的手机铃声轮番轰炸，往往就像在模仿一场音乐演奏会似的。在公共场合，我们还经常被公共广播声所打扰，一开始通常是完全没必要而令人厌烦的“请注意，请注意”，接下来则是只和某个人有关的通知内容。

这些声音的泛滥成灾实在是没有道理。很多手机都可以选择把铃声调到不惹人注意的振动模式，只让携带者感觉到，而不为其他人所知晓。依照图 4.8 中萨帕水壶或者赛格威的设计思路，必要的声音可以设计成旋律

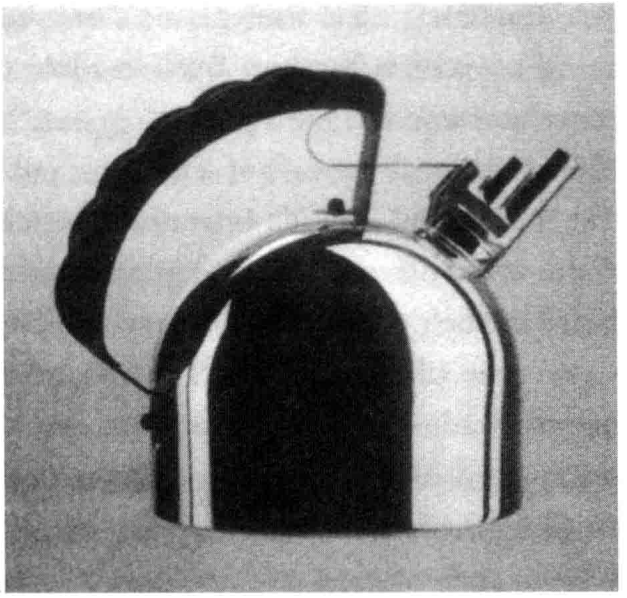


图4.8

由理查德·萨帕（Richard Sapper）设计、阿莱西公司制造的会歌唱鸣笛的水壶
设计师花了相当大的努力使鸣笛产生“e”和“b”的和弦，或者，就如阿尔贝托·阿莱西描述的那样，鸣笛声是“从往来于莱茵河上的大轮船和驳船发出的声音中得到灵感的”。（阿莱西“9091”，1983年由理查德·萨帕设计，是一款带有优美笛声的水壶。图片提供：阿莱西公司）

优美的音乐。通过降低转速和加大扇叶的尺寸，降温或通风用的风扇也可以被设计得既安静又高效。大家都明白减少噪音的原理，但是遵循这个原理的人却并不多。在适当时机和地点的音乐是情感的强化剂，而噪音则是情绪压力的一个巨大来源。不受欢迎、不合心意的声音会令人产生焦虑感，也会导致负面的情感状态，并因此降低我们所有人的工作效率。其他形式的污染对环境带来的负面影响有多大，噪声污染给人们的情感生活带来的污染就有多大。

声音可以是好玩的、富含信息的、有趣的，并且在情感上振奋人心的。它可以使人高兴，可以传达信息，但它的设计必须像其他方面的设计一样认真谨慎。目前，人们在声音设计方面投入的考虑还很少，结果便是日常用品产生的声音让很多人厌烦，很少有人对此感到愉悦。

电影的诱惑力

所有戏剧艺术都致力于让观众在认知和情感上投入其中，因此，它们是探索愉悦的完美媒介。当我为写作本书进行研究时，我发现乔恩·布尔斯汀（Jon Boorstin）对电影的分析是运作的三个层次如何发挥影响的极佳范例。他于1990年出版的著作《好莱坞之眼：电影卖座的原因》（*The Hollywood Eye*：*What Makes Movies Work*）和我书中的分析简直是惊人地吻合，所以我一定要向大家道个明白。

布尔斯汀指出，电影在三个不同的情感层次上吸引着人们：本能的（visceral）、代入的（vicarious）和窥视的（voyeur），与我提出的本能的、行为的和反思的三个层次形成完美的呼应。让我先从电影的本能方面开始说起。布尔斯汀对电影这一方面的阐述与我的本能层次大致相同。事实上，因为两者是如此匹配，我甚至决定采用他的用语来替代我在之前的学术著作中使用的“反应的”（reactive）一词。“反应的设计”这个词并不能十

分准确地表达我的意思，但是当我读过布尔斯汀的著作之后，我马上意识到“本能的设计”一词显然完美多了，至少对这个目的而言。（但我在学术著作里，仍然会使用“反应的设计”这个词语。）

“电影能唤起的激情[19]，”布尔斯汀说，“并非高尚情操，它们只是蜥蜴脑袋般的本能反应——动作的兴奋、摧毁的快感、强烈的情欲、嗜血的杀戮、恐惧的感觉、反感的情绪。你可以把它们称为感觉，但不是情感。更加复杂的感受需要移情反应的协助来产生，但是这些简单而强烈的驱动力肆意四散，不需任何媒介就扼住了我们的咽喉。”他把“《日落黄沙》（*The Wild Bunch*）中的慢动作厮杀、《变蝇人》（*The Fly*）中的异形，还有情色电影中的温柔挑逗”列为电影本能方面的例子。再加上《法国贩毒网》（*The French Connection*）（或任何其他经典的间谍片和侦探片）中的追逐、枪战、飞行、历险场面，当然还有恐怖片和异形片，你就能感受到典型的本能层次历险。

请注意音乐和灯光在电影中扮演的关键性角色：黑暗、令人毛骨悚然的场景和阴森、充满不祥预感的音乐。小调用于表达悲伤或不快乐，欢快活泼的旋律则用于表达正面的情感。明快的色彩和明亮的灯光与沉暗忧郁的色彩和灯光相对应，它们都发挥了各自对本能的影响。摄影角度也发挥着它的作用，如果镜头太远，观众就不再是亲身体验，而变成了间接观察；如果镜头太近，图像对直接影响而言又会显得太强。从高处俯视拍摄，场景中的人物会缩小一些；从低处仰角拍摄，演员们则会显得强大而气势雄伟。这些手法都是在潜意识层次上发挥作用。通常我们并不会察觉到导演和摄影师，为了操控我们的情感使用了这些技巧，处于本能层次的我们完全沉浸在影音画面当中。对技术上的任何觉悟都在反思层次发生，并且会分散本能层次的注意力。实际上，评论电影的唯一方法就是使自己变得超然，从本能反应中挣脱出来，并能够考虑技巧、灯光、摄影机镜头的角度和移动。要在分析电影的同时享受观赏电影的乐趣是很困难的。

布尔斯汀的“代入的”层次与我的“行为的”层次相呼应。“代入的”一词之所以恰当，是因为观众并不是直接参与到电影描述的活动中，而只是观赏和察看。如果电影制作精良，那么他们可以犹如身临其境般享受这些活动，并且可以感同身受地体验它们。正如布尔斯汀所说：“代入性的眼睛把我们的心放进演员的身体内[20]：我们能感他们所感，但是我们为自己作判断。与真实生活中的关系不同，在这里我们可以信心满满地把自己的位置拱手让给别人，因为我们相信一切尽在自己掌握之中。”

如果说本能层次能抓住观众的直觉，促使其发生自动反应，那么代入层次则是让观众把自己融入到电影故事和情感线索中。在正常情况下，情感的行为层次是由个人活动激发出来的，这是行为和表演的层次。就电影而言，观众是被动地坐在电影院里，代入性地体验电影中的活动。虽然如此，代入性体验可以在同样的情感系统中发生。

讲述故事的力量、剧本的力量和演员的力量把观众带到虚构的世界中。这就是英国诗人塞穆尔·泰勒·柯勒律治称之为诗歌精髓的“自愿终止怀疑”。你被里面的故事吸引和俘虏，对电影中的情景和角色产生认同感。当你全情投入到电影中的时候，你会感觉到世界逐渐消失，时间似乎静止了，而你的身体进入了被社会科学家米哈里·塞克斯哈里[21]称之为“心流”的状态中。

塞克斯哈里提出的心流状态是一种特殊的、超然的意识状态。在此状态中，你只能感知到当时的时刻、当前的活动和极度的快感。它几乎可以在任何活动中产生：需要技巧的工作、运动、电动游戏、棋盘游戏，或者任何需要聚精会神的活动。你可以在电影院里、在阅读时，或者在紧张地解决问题时体验到。

促使心流产生的必需条件包括，不分心、活动的步调正好与你的技能相匹配，以及它的难度稍微高于你的能力。活动的难度必须刚好处于你能力的临界点：难度过高的话，任务会变得令人沮丧；难度太低又会变得无

趣。当时的情况必须让你把全部的精神力量都投入其中。精神的高度集中使得外界的干扰逐渐弱化，并且让时间感也消失了。它是紧张的、使人筋疲力尽的、富有成效的和令人振奋的。难怪塞克斯哈里和他的工作伙伴们，花费那么多时间精力在探索心流现象的多种表现形式上。

电影在本能层次取得成功的关键在于，心流状态的发展和维持。它的节奏必须是恰当的，这样才能避免产生挫败感或乏味感。如果一个人要真正进入心流状态，就不能有任何可能分散其注意力的干扰物或分心物。当我们把电影或其他娱乐项目称为“逃避现实的东西”时，我们指的是代入状态的能力和情感的行为层次让人们从真实生活的烦扰中挣脱出来，并将他们带进某个另外的世界。

窥视的层次即是智慧的层次，指人们退居后方进行反思和观察，对某种体验加以评论和思考。角色和故事的深度和复杂性、电影想要传达的隐喻和类比，共同产生了比表面看来更深刻、更丰富的含义。“窥视者（voyeur）的眼睛，”布尔斯汀说，“是智慧之眼，而非心灵之眼”。

“窥视者”一词[22]经常用于形容对感官或性感对象的观察，但这不是他在这里想要表达的意思。布尔斯汀解释道，使用“窥视者”这个词，他指的“并不是性方面的怪癖，而是《韦氏词典》的第二个定义：窥视者是‘爱打听的观察者’。窥视者的快乐源自看到新奇事物的纯粹乐趣。”

窥视者之眼渴求[23]对事物进行诠释，这就是认知、理解和诠释的层次。正如布尔斯汀指出的那样，代入式经验可以有很大出入，但是窥视者的眼睛一直在观察、思考，因而既具逻辑性又具反思性：“我们中的窥视者会合理地对待错误、厌烦、吹毛求疵、咬文嚼字，不过若要给予适当的尊重，就应该提供全新的场景或经过深思熟虑的故事，从而让其产生特殊的愉悦感。”当然，窥视者同样可能产生情感忧虑。窥视者很清楚坏人正躲在暗处，等待着英雄的出现，而这个陷阱看起来似乎无法逃脱，因而英雄即将面对死亡，或至少是痛苦和折磨。这种层次的刺激感需要一个善于思考的

头脑，当然，还有懂得演绎上述猜想的聪明导演。

但是，正如布尔斯汀所言，窥视者的批评可以毁掉一部完美的电影：

> 它可以用最俗套的关注毁掉最戏剧性的时刻[24]："他们在哪里？""她怎么上车的？""枪从哪里来的？""他们怎么不报警？""他已经用了六发子弹，怎么还在开枪啊？""他们不可能及时赶到那里的！"为了使电影卖座，一定要安抚窥视者的眼睛；而为了使电影众口皆碑，一定要迷醉窥视者的眼睛。

窥视者的电影就是反思式电影，例如《2001 太空漫游》（*2001：A Space Odyssey*），它除了一段冗长的内心独白片段外，都是在知性主义中使人感到精神麻木，几乎全然是一次反思体验。《公民凯恩》（*Citizen Kane*）是一个极好的例子，它既是一个使人入迷的故事，又能给窥视者带来喜悦。

正如我们的体验不能简洁地被划分为本能、行为或反思中的单一类别，电影也不能简单地被归入以下三种中的任何一种：本能的、代入的或窥视的。实际上，大多数体验和大部分电影都跨越了三者的界限。

最好的产品和最棒的电影应该恰如其分地在三种形式的情感影响之中取得平衡。如布尔斯汀所说，尽管《豪勇七蛟龙》（*The Magnificent Seven*）讲述的是"七个年轻人把一座小镇从强盗手中拯救出来"，但如果故事想表达的仅仅如此，它就不会成为这样一部经典作品。这部电影就像黑泽明导演的《七武士》（*Shichinin no Samurai*）一样，都是以 1954 年的日本生活为开端。在日本，它是关于七位受雇用的武士从穷凶极恶的盗贼手中拯救了一个小村庄的故事。1960 年，约翰·斯特奇斯（John Sturges）将其重拍成《豪勇七蛟龙》这部美国西部片，两部电影都遵循了同样的故事情节（尽管许多电影爱好者更喜欢原著，其实两部电影都很优秀）。此外，两部电影都成功地以三种形式俘虏了观众：美丽动人的感官场景、引人入胜的代入式故事、足够的深度和隐喻暗示以满足具有反思性的窥视者。

声音、色彩和灯光也发挥着重要的作用。在最佳情况下，它们可以在不被察觉的情形下加深人们的感受。从表面看来，背景音乐有点奇怪，因为即使在所谓的写实电影中也会播放背景音乐，而我们日常的真实生活中并没有配乐。纯粹主义者会嘲笑电影使用音乐，然而，要是省去了音乐，电影效果就会变差。音乐仿佛可以调节我们的情感系统，增强各层次投入的感受：本能的、代入的和窥视的。

灯光可以增强感受。尽管现今大部分电影都以彩色拍摄，但导演和摄影师仍然可以通过灯光的风格和颜色，戏剧性地影响电影。明亮的原色是一种极端，还有以柔和的色调或朦胧的灯光映衬的场景；另一个极端是选择不使用颜色，而拍成黑白电影。尽管已经很少使用，黑白却可以表达出与彩色截然不同的强烈戏剧效果。在黑白电影中，电影摄影师可以巧妙地运用对比——明与暗，以及微妙的灰色——来传达影像的情感基调。

电影制作的工艺跨越了多个领域，电影中的所有元素共同创造出一部与众不同的电影：故事情节、步调和节奏、音乐、镜头取景、编辑、摄影机的位置和移动。所有这些加起来就形成了一次紧凑复杂的体验。如果对此作一次全面的分析，可以编写出许多本书，而事实上，已经有许多关于这方面的著作了。

然而，只有当观众没有注意到这些因素时，才代表着它们都发挥出了最好的效果。《缺席的人》（*The Man Who Wasn't There*，由科恩兄弟编导）被拍成了黑白电影，对此，电影摄影师罗杰·迪金斯表示，他希望拍成黑白而不是彩色电影，以免观众从故事中分心。然而，很遗憾，他深陷于单色影像的力量。这部电影有着让人惊讶的华丽镜头和强烈的明暗对比，在某些场景还有壮观的逆光，这些都是我在观看电影时注意到的元素。这是电影的大忌——如果你注意到这些的话，那就太糟糕了。注意会发生在反思（窥视者的）层次，让你不能专注于电影里的悬念，而在行为（代入的）层次上完全被心流所吸引是非常重要的。

《缺席的人》的故事情节和引人入胜的铺陈增强了这部电影的乐趣，但是，对摄影技术的关注会让观众在心里评价（“他怎么做到的?”“看看那华丽的灯光”等），结果就会打断窥视者的愉悦，使得代入式愉悦失去踪影。是的，你应该可以在之后回顾一下，并对电影的制作手法感到惊讶，但是这不应该强加于体验本身。

视频游戏

> 睡过头了，但是 8 点就要开始工作[25]。在车子来到之前，只有迅速喝一杯咖啡的时间。厨房脏得令人作呕，昨天晚上的小型聚会后还没有打扫干净。得洗个澡，但是没有时间了。（浴室的洗手盆裂了，水流得满地都是，可是我还没空修理。）上班迟到，衣冠不整，结果被降职了。5 点回到家，收款员马上出现，并且中断了我的电视信号，因为我忘记缴费了。我的女朋友不答理我了，因为她看到我昨天晚上跟邻居调情了。

你发现这段引文是一款视频游戏的说明吗？它不仅感觉像是现实生活，而且还是糟糕的生活。为什么有人觉得它是一款游戏呢？游戏不应该是有趣的吗？没错，它不仅是一款游戏的说明，而且还是一款名为“模拟人生”（*The Sims*）的畅销游戏。该款游戏的发明者和设计师威尔·赖特（Will Wright）解释说，这是游戏角色生活中典型的一天，刚入门的玩家就是这样展开游戏的。

“模拟人生”是一款模拟世界的互动游戏，也叫作“上帝”，有时候叫作“模拟生活”（simulated life）。玩家像上帝一样创造角色，用房子、设备和活动来丰富他们的世界。在这款游戏中，玩家不会控制游戏角色要做什么，而是设定环境和做出重要决策。尽管游戏角色必须在玩家建立的环

境和规则中生活，但是他们可以控制自己的生活。结果是这些角色所做的事情往往不是他们的上帝想要他们做的。引文便是其中一个例子，讲述了游戏角色不能应付他的上帝所创造的世界。但是赖特也表示，随着玩家创造世界的技术不断提高，游戏角色也许可以在每天结束的时刻“在泳池边呷着薄荷朱利酒”。

赖特是这样解释这个问题的：

> “模拟人生”的确只是一个关于生活的游戏，大多数人不会意识到有多少策略性思考渗入到日常生活的分分秒秒之中。我们对此见怪不怪，它像是背景任务一样融入了我们的潜意识中。然而，你所做出的每个决定（从哪扇门进去？去哪里吃午饭？什么时候睡觉？）都经过了某些层面的考虑，以充分利用某些事物（时间、快乐、舒适）。这个游戏就是展现了这个心理过程，使其外部化和可视化。玩家通常做的第一件事就是重建他们的家庭、住宅和朋友。然后，他们会进行一场关于自己的游戏，类似于一个反映他们自己生活的奇妙的超现实镜子。

游戏是一种普通的活动，许多动物都会玩游戏，当然包括我们人类。游戏有许多目的，它也许是练习多种日后生活技能的好方法；它能帮助孩子培养活跃于社会群体所需的合作和竞争的综合能力。对动物而言，游戏能帮助它们提升生存技能。竞赛比游戏更具组织性，通常都有正式或至少约定俗成的规则，并且带有某种目的，通常还制订了评分机制。因此，竞赛往往具有竞争性，会分出优胜者和失败者。

相比起竞赛，运动则具有更正式的组织性，观众和运动员都更为专业。因此，对于观赏运动的分析有点类似于电影，这是一种代入式和窥视式的体验。

在各种各样的游戏、竞赛和运动中，也许最令人兴奋的新发展就是视

频游戏。这是一种新型的娱乐方式：文学、电影、玩游戏、运动、互动式小说、说故事——所有这些都包含其中，但又远远不只这些。

视频游戏曾经被认为[26]是十几岁的男孩不用动脑子的休闲活动。不过，这样的想法已不复存在。现在，世界各地的人都在玩，其中包括美国一半以上的人口。从孩子到成人，玩家的平均年龄大约是30岁，男性和女性各占一半。视频游戏可以分为多种类型。马克·沃尔夫在《视频游戏大全》[27]（*The Medium of the Video Game*）中列出了42种不同类别的游戏：

抽象、改编、冒险、虚拟生活、棋盘游戏、抓捕、纸牌游戏、捕捉、追击、收集、格斗、演示、诊断、闪避、驾驶、教育、逃跑、战斗、飞行、赌博、互动式电影、模拟管理、迷宫、障碍赛、纸笔游戏、弹珠机、平台游戏、程序游戏、拼图、问答比赛、赛车、角色扮演、韵律和舞蹈、枪战电影、模拟、运动、战略、桌面游戏、射击、谜语、模拟训练和多用途游戏。

视频游戏是互动式故事和娱乐的混合体。在21世纪，视频游戏有望发展成为完全不同的娱乐、运动、培训和教育方式。很多游戏都是非常初级的，只是让玩家扮演某个需要快速反应的角色——有时候则需要极高耐性——越过一系列固定的障碍，以获得升级，从而取得某个游戏总分或完成某个简单的任务（譬如“拯救被困的公主和她的王国”）。但是，现在游戏的故事情节变得越来越复杂和真实，要求玩家作出更具反思性和认知性、更少本能性的快速运动反应。图像和声音变得非常出色，模拟游戏甚至可以用于真实训练：无论是驾驶飞机、控制铁路系统，还是驾驶赛车或汽车。（最精密的视频游戏是航空公司使用的全动感飞行模拟器，它极其精确，让飞行员能在没有驾驶过真实的飞机之前就通过了驾驶客机的测试。但是，不要将它们称做“游戏”，因为它们都需要严肃对待，有些甚至像飞机一样昂贵。）

现在，视频游戏的销售量逐渐逼近电影的票房收入，甚至在某些情况

下已经超过了，而实际上我们仍处于视频游戏的早期发展阶段。试想一下，10 年或 20 年后它们会是什么样子。在互动式游戏中，故事如何发展既取决于你的行动，也取决于作者（设计师）设定的情节。将之与电影相对比，你当然无法控制电影里的故事发展，其结果就是经验丰富的游戏玩家会怀念控制游戏的感觉，他们会觉得自己“被迫观看单向的情节”。而且，游戏中的参与感和心流状态都比大部分电影更为强烈。在电影里，你坐在远处观看故事情节的展开；而在视频游戏中，你则是活跃的参与者，是故事的一部分，它直接发生在你身上。正如克林·肯伯格（Verlyn Klinkenborg）所说[28]：“玩游戏时跨过一扇门进入另一个世界的这种本能感觉，成为了视频游戏发展的基础。

视频游戏互动、控制的部分不一定比更为严谨且形式固定的图书、戏剧和电影更优秀。而是说，我们可以有不同类型的体验，两者都值得追求。固定的形式让会讲故事的高手可以控制事件，通过细致的铺排引导你体验这些故事，谨慎地操纵你的思想和情绪，直到故事走向高潮，并且问题得到解决。你完全自愿地臣服于这样的体验，不仅享受到乐趣，还学习到可能关于生活、社会和人性的经验。在视频游戏中，你是一名积极的参与者，因此每次的经历可能有所不同——可能在某次经历中觉得乏味、厌烦、挫败；而在另一次经历中觉得兴奋、爽快、收获丰富。每次学习到的经验会有所不同，这取决于事件发生的确切顺序，以及你是否可以成功通关。显然，图书和电影在社会上占据了一个永恒的地位，而游戏、电视或其他东西也一样。

图书、戏剧、电影和游戏都有固定的时间性：有一个开始，然后是结局。生活则不是这样。当然，出生意味着开始，死亡则是终结，但是，从每天生活的角度来看，生活在不断进行中。即使你在睡觉或是旅行，它都在继续着，生活无法逃避。当你离开后再返回时，你会发现在你离开后已经发生了变化（特别是当你离开的那段时间无法通过短信、邮件或电话取

得联系时)。视频游戏变得越来越像人生了。

以前视频游戏只是由单个玩家参与，这始终是一种可行的类型；但是，现在视频游戏渐渐地涉及群体，有时甚至遍布世界各地，玩家通过电脑网络进行沟通。有些是在线即时活动，例如运动、游戏、聊天、娱乐、音乐和艺术；而有些则是环境游戏，充满着人、家庭、家属和社区的虚拟世界。在这些游戏中，即使你这位玩家离线，生活依然继续进行。

有些游戏已经试图向他们的人类玩家伸出求助之手。如果你这位玩家在“上帝”游戏中建立了一个家庭，并且在一段时间里（可能是数月甚至数年)，培养你所创造的角色，那么当一名家庭成员在你睡觉、工作、上学或游戏时需要帮助，会发生什么事呢？如果问题十分严重，你在游戏中的家庭成员会像现实生活中的家庭成员那么做：通过电话、传真、邮件或任何可行的方式联系你。有一天甚至可能联系你的朋友求助。因此，如果一位同事在重要的商务会议上打断你，告诉你游戏中的角色遇到麻烦，急需你的帮忙，你千万别感到意外。

是的，视频游戏是娱乐活动中一个让人兴奋的新发展，但是，它们可能会演变成远远超出娱乐的活动，虚拟世界可能不再与真实生活有明显的差别。

注解：

1. “麻省理工学院媒体实验室的石井裕教授忙进忙出”：请访问以下网站了解石井的工作，http://tangible.media.mit.edu/index.html，这里介绍了各种瓶子。石井、马扎雷克和李，2001；马扎雷克、伍德和石井，2001。

2. “试想一下，在一群鱼儿上打乒乓球”：石井、威斯内斯基、欧班斯、珍和帕拉迪索，1999。

3. “乐趣学”：布莱思、奥维贝克、蒙克和赖特，2003。

4. “厨师……自然会很失望”：荣久庵，1998，第18页。

5. “崇尚轻盈简便的美感”：荣久庵，1998，第78～81页。

6. “有关‘正面心理学’和‘幸福’方面的文章和图书日渐流行”：卡尼曼、狄纳和施瓦茨，1999；塞利格曼和塞克斯哈里，2000；斯奈德和洛佩兹，2001。

7. “正面情绪可以拓宽人们思想——行为的运作”：弗里德里克森和乔依纳，2002。另外，该引文以弗里德里克森关于读者的其他谈话结束，弗里德里克森，1998，2000。

8. “《情感化的品牌》一书”：科比，2001。

9. “帕特里克·乔丹在书中以莱昂内尔·泰格的著作为基础”：乔丹，2000；泰格，1992。

10. “他拿起那把锤子然后把它吃掉”：请参看科尔森、金和库塔斯1998年的研究，不过我虚构的这个例子并非出自该研究。

11. “模式134：禅的观看”：亚历山大、石川和西尔弗斯坦，1977，第641～643页。

12. “一个佛教高僧的寓言故事”：感谢麦克·斯通（www.yawp.com）提醒我这个寓言故事，对这个寓言故事的引用描述出自他的讨论小组帖文。

13. “设计方面的诱人魅力”：卡斯拉夫斯基和谢卓夫，1999，第45页。

14. “餐巾纸上”与榨汁器的“作者藏品”：阿莱西，2000。

15. “幸好，卡斯拉夫斯基和谢卓夫已经为我做了以下分析”：这句长长的引文出自卡斯拉夫斯基和谢卓夫写于1999年的《画像1》，第47页，1999，计算机协会批准再版，我重新铺排过这段话，但用语是一样的。

16. “音乐在我们的情感生活中扮演着一个特殊的角色”：对这些问题的绝妙评论出自昆曼索，2002，第46页。

17. “所有文化在音乐的规模上都有所进展”：这部分出自昆曼索（2002）和迈耶的文章，1956，第67页。

18. “赛格威的设计师”和“赛格威个人代步工具”的描述性材料：出自Amazon. com网站，2002年12月。此外，还有与赛格威发明者迪安·卡门的私人谈话，2003年2月25日。

19. “电影能唤起的激情”：布尔斯汀，1990，第110页。

20. “代入性的眼睛把我们的心放进演员的身体内”：布尔斯汀，1990，第110页。

21. “社会科学家米哈里·塞克斯哈里”：塞克斯哈里，1990。

22. “‘窥视者’一词”：布尔斯汀，1990，第12页。

23. “窥视者之眼渴求”：布尔斯汀，1990，第13、61和67页。

24. “毁掉最戏剧性的时刻”：布尔斯汀，1990，第13页。

25. “睡过头了，但是8点就要开始工作”：出自Amazon.com网站计算机游戏编辑麦克·费劳尔访问“模拟人生”的游戏开发者威尔·赖特的采访内容，http://www.playcenter.com/PC_Games/interviews/will_wright_the_sims.html。

26. “视频游戏曾经被认为”：肯伯格，2002。

27. “在《视频游戏大全》中”：沃尔夫，2001，目录清单摘自http://www.robinlionheart.com/gamedev/genres.xhtml。

28. “正如克林·肯伯格所说”：肯伯格，2002。

第五章

人物、地点、事件

“哎哟，可怜的椅子把球给掉了，又不想让别人发现。”图片 5.1 中的椅子对我来说，最有趣的是看到这张“可怜的椅子”时，我的反应完全是感性的。当然，我不相信椅子有生命或头脑，更不用说感觉和信念了。然而，它确实伸出了脚，并且希望没有人注意。到底是怎么一回事？

这就是我们意图从任何事物——无论有生命与否——读出情感反馈的一个例子。我们是社会性的动物，在生理上做好了与他人互动的准备，而这种互动的本质很大程度上取决于我们理解他人感受的能力。面部感情和身体语言都是自发的，是我们情感状态的间接影响结果，在某种程度上是因为情感与行为的联系十分密切。一旦情感系统启动我们的肌肉准备做出动作，其他人就可以从我们的紧张或放松程度、脸部变化、四肢移动状况——简而言之，就是身体语言——来揣摩我们的心理状态。经过数百万年的进化，理解别人的能力已经演变成我们生物遗传的一部分。因而，我们可以轻易地察觉其他人的情感状态，感知任何近似生命的事物。所以，我们对图片 5.1 的反应就是：这张椅子的姿势很抢眼。

我们人类已经进化到可以诠释最微妙的提示，当我们跟别人打交道时，这种能力非常有用，甚至跟动物相处时也十分有用。因此，我们往往可以诠释动物的情感状态，同时它们也可以诠释我们的情感状态。这可能是因为我们的面部表情、手势和身体姿势拥有相同的起源。对于无生命物体的人性化诠释可能看起来很古怪，但是这种本能来自相同的来源——我们的自发性诠释机制。我们会诠释所经历过的任何事物，其中大多数使用人性化用语。这就叫作拟人化，将人类的动机、信仰和感情赋予动物和无生命物体身上。事物展现的行为越多，我们就越容易会那么做。我们通常都会将动物拟人化，尤其是我们的宠物；也会将玩具拟人化，例如洋娃娃；还有我们用来相互交流的东西，例如电脑、设备和汽车。我们把网球拍、球和手工工具视作有生命的，当它们干得不错时就会口头称赞它们，当它们的表现不如我们所期望时，就会责备它们。

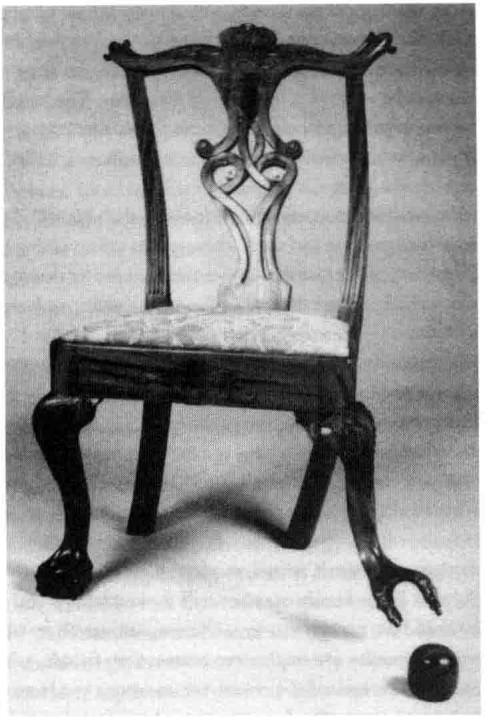


图5.1

哎呀！哎哟，可怜的椅子

它的球掉了，不想让别人知道！看，它悄悄地伸出脚，想在人们发现之前把球拿回来。（伦威克画廊；图片提供：家具师杰克·克雷斯）

拜伦·李维斯（Byron Reeves）和克利福德·纳斯（Clifford Nass）[1]通过多次实验证明——正如他们著作的副标题所写的那样——“人们对待电脑、电视和新媒体的方式多么像对待真实的人物和场所”。福格（B. J. Fogg）在《说服性科技》（*Persuasive Technology*）一书里讲述了人们如何[2]“把电脑视作社会行为人”，并以此作为有关章节的标题。福格提出了五种主要社交提示，被人们用来推断与他们相互交流中的人或物：

身体的（Physical）：脸部、眼睛、身体、动作

心理的（Psychological）：偏好、幽默、性格、感情、移情、“对不起”

语言（Language）：互动语言的运用、口语、语言识别

社会动力学（Social Dynamics）：轮换、合作、表扬优秀工作、回答问题、互惠

社会角色（Social Roles）：医生、队友、对手、老师、宠物、向导

对于图5.1中的椅子，我们屈服于身体层面。至于电脑，我们常常关注社会动力学层面（或者最常见的情况是，不合适的社会动力学）。基本上，如果某事物与我们产生互动，我们就会对该互动加以诠释；通过身体动作、语言、轮换和常规应答，它对我们做出的反应越强烈，我们就越有可能将它视作社会行为人。上述清单适用于所有事物，包括人类或动物、生物或无生命物体。

请注意，我们在推断椅子的心理意图时，并没有任何事实基础，我们对动物或他人也一样。我们并没有比接近动物或椅子的思想更为接近另一个的思想。我们对别人的判断纯属基于观察和推断而得出的个人诠释，比起让我们对“可怜的椅子”产生怜悯之情来说，真的没有什么不同。

事实上，对于我们的思维运作，我们并没有掌握太多信息，只有反思层次是有意识的：我们大多数的动机、信念和感觉都在本能和行为层次潜意识地运作。反思层次在想方设法理解潜意识的动作和行为，但事实上，

我们的大多数行为是潜意识和不可知的。因此，当遇到问题时，我们需要他人的帮助，需要精神病医生、心理学家和分析家。也因此，才有了西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）对本我、自我、超我这一具有划时代性的深刻描述。

我们就是以这样的方式进行诠释，经过数千年甚至数百万年的进化，我们用以表达情感的肌肉系统，以及用以诠释他人的感知系统都得到了进化。同时，这样的诠释还产生了情感判断和移情作用。我们诠释情感，我们也表达情感。然后，我们由此确定被诠释的对象是伤心还是开心、生气还是冷静、卑鄙还是窘迫。反过来，我们会因为对别人的诠释而变得情绪化。我们不能控制这些最初的诠释，因为这都是自发性的、建立于本能层次的。尽管这些最初的印象都是潜意识的和自发产生的，但是我们可以通过反思分析控制最终产生的情绪。然而，更重要的是，正是这样的行为润滑了社会互动的齿轮，让其能够正常运转。

设计师们请注意，人类总是想把事物拟人化，把人类的情感和信仰投射到所有事物上。一方面，拟人化的回应可以给产品使用者带来极大的快乐和喜悦。如果每方面都运作正常，满足使用者的期望，情感系统就会发出正面的回应，给使用者带来喜悦感。同样，如果设计本身既优雅又漂亮，或者既好玩又有趣，情感系统也会发出正面的回应。在这两种情况下，我们认为是产品让我们感到喜悦，因此我们会赞美它，在极端的情况下，我们甚至会在情感上强烈地依赖它。但是，当行为受到挫败时，系统开始产生反抗情绪，拒绝正常行事，结果就会产生负面影响，譬如生气或甚至是愤怒。这时，我们就会埋怨产品。为人与产品之间设计出愉悦、有效的互动的原理，跟在人与人之间建立愉悦、有效的互动如出一辙。

责备没有生命的物品

> 一开始只是有一点点厌烦[3]，接着是浑身不舒服并且手心开始冒汗。很快你就会捶打你的电脑或朝你的屏幕大叫，最后你可能把坐在旁边的人痛打一顿才罢休。
>
> ——报纸上刊登的文章《电脑狂躁症》

我们许多人都经历过引文中描述的电脑狂躁症。电脑确实可以让人发怒，但是为什么呢？还有，我们为什么会对着没有生命的物品发火呢？电脑——或者是任何类似的机器——并不会生气；机器不会有任何意图，至少目前没有。我们之所以生气，是因为我们自己的思维方式。对我们而言，我们所做的每件事都是正确的，因此如果出现不恰当的现象，那就是电脑的错。这里，找电脑麻烦的“我们”来自头脑的反思层次，属于观察层面，并据此传递出判断。负面判断带来负面情绪，而这种情绪又再次使判断火上加油。做出判断的系统——也就是认知——与情感系统紧密相连：它们相互影响，相互刺激。一个问题拖延得越久，情况就会越糟糕。轻微的不愉快会转变成强烈的不满，而这种不满又会转变成生气，最后生气再转变成愤怒。

请注意，当我们对电脑生气时，我们实际上是在推卸过失。“责备”及其反义词“赞扬”都是社会性的判断，用于确定责任归属。相比起从设计良好或设计拙劣的产品得到愉悦或不满，这需要更复杂的情感评价。只有我们把机器视为一个非预谋的动因，就像它可以做决定一样，换句话说就是把机器拟人化，这样才会出现责怪或赞扬的情感。

怎么会发生这样的事情呢？无论是从本能层次还是行为层次，都无法确定其因由。理解、诠释和寻找原因、确认因由，这些都是反思层次的责

任。我们大部分丰富深刻的情感都是在我们找出事情的缘由之后产生的。这些情感就是源自反思，例如，希望和焦虑是两种比较简单的情感，希望来自对某个正面结果的预期，焦虑则来自对负面结果的预期。如果你感到焦虑，但是预期的负面结果没有发生，你就会产生解脱的感觉。如果你期待发生正面的事情，你就会充满希望，如果它没有发生，你就会觉得失望。

到目前为止，这些都比较简单，但是假设由你——更准确地说，由你的反思层次——来决定是谁的过错呢？那么，我们就会被卷入更复杂的情感中[4]。这究竟是谁的过错？当结果是负面的，而你又受到责备，你就会感到懊悔、生自己的气和羞愧。如果你责备其他人，你就会感到生气和失望。

当结果是正面的并且你得到了赞扬时，你会觉得骄傲和自满；当功劳属于其他人的时候，你会表示感激和钦佩。请注意情感如何反映我们与他人的互动。感情和情绪组成了复杂的系统，其中涉及三个层次，其中最复杂的情绪就是反思层次如何确定事情的起因。因此，反思是情绪认知基础的核心。重要的是，这些情绪同样适用于人和物，为什么不呢？为什么生命体和无生命体会有区别呢？你根据之前的经验设定期望值，如果与你互动的物品没有产生预期的效果，就违背了你的信任，你会责备它，而且很快还会生它的气。

合作依赖于信任。为了使一个团队有效工作，每个人都要依靠其他队员按照既定目标行事。除此之外，信任的建立是很复杂的，它涉及含蓄和明晰的期望，然后是传达明确的意图和清楚的显示迹象。当有人不能如期望般实现目标时，是否会破坏信任将取决于当时的情况以及哪一方会受到责备。

我们之所以会信任简单机器，只不过是因为它们操作简单，并且符合我们的期望。是的，支架或刀片可能会意外折断，但这是小物品可能出现的最严重的过错了。复杂的机械装置则可能在更多方面发生故障，面对汽车、商店设备或其他复杂机器的过失，许多人会喜欢——或者痛恨——这

些东西。

谈到缺乏信任，最惹人生气的莫过于现在这些电子设备，尤其是电脑（尽管手机正迅猛发展）。目前的问题在于，你不知道应该期待什么。制造商承诺实现各种各样奇妙的功能，但实际上，技术和它的运作情况是看不见的，它们神秘地隐藏于我们看不到的地方，而且常常是反复多变、神秘莫测，有时候甚至是自相矛盾的。没有任何方法了解它们如何运作和操作的内容，这会让人觉得无法掌控，而且常常会感到失望。最后，信任变成了愤怒。

我认为，我们对现代科技发脾气是有道理的。它可能是我们的情感和情绪系统的自发性产物，它可能不理智，但这又如何？这是很恰当的反应。这是电脑的过错，还是电脑里软件的过错？这真的是软件的错，还是那些程序设计师忽视了我们的真正需求？作为这项科技的使用者，我们不在乎这些，我们在意的是它妨碍了我们的生活。这是“他们的错”，“他们”是指关于电脑发展的所有人和物。毕竟，这些电脑系统没有很好地累积大家的信任感。它们会丢失文件和死机，而且常常没有明显的原因。此外，它们还毫不羞愧和自责。它们不会道歉，也不会说抱歉。更过分的是，它们似乎在责备我们这些毫不知情的可怜用户。谁是“它们”？这有关系吗？我们被激怒了，而这是合理的反应。

信任和设计

对于我那把 10 英寸的三叉牌（Wüsthof）厨刀[5]，我可以絮絮叨叨地谈论它的手感和美感，但是经过进一步反思，我想我的情感依恋主要是基于切身体验所带来的信任感。

我知道无论我要切什么，我的厨刀都游刃有余。它不会从我的手中滑落，无论我用多大的力气，刀刃都不会折断。它异常锋利，足以切断骨头，

它也不会毁了我打算用来招待客人的食物。我讨厌在别人的厨房里做饭和使用他们的刀具，即使它们的质量很好。

这是一件耐用品，意味着我一生中只需要购买一到两次厨刀。我购买它的时候觉得它还不错，但是我的情感依恋会随着时间的推移、随着千百次的持续正面体验而慢慢增长。这件物品成为了我的朋友。

我收到人们关于学会喜爱或厌恶一种产品的许多回复，以上是其中一个例子，它生动地说明了信任的重要性、力量和属性。信任具有几个特性：信赖、信心和正直。信任意味着一个人可以依赖一种值得信任的系统，它可以准确地按预期完成任务。信任意味着正直诚实，对人来说，就是性格；而对于人造设备来说，信任就是用它来反复多次、可靠地完成任务。不过，事实远不只这样。尤其是对我们信任的系统，我们会抱有很高的期望：我们希望它们“准确地按预期完成任务”，当然，这就意味着我们已经设定了特定的期望。这些期望有多个来源：首先是促使我们买这项产品的广告和推荐；其次是自从我们购买它之后，它一直表现出来的可靠性；还有一点，或许也是最重要的一点，就是我们对该产品所建立的概念模型。

你对产品或服务所建立的概念模型和你接收到的反馈信息，对建立和维持信任至关重要。正如我在第三章的论述，概念模型是你对产品是什么和产品如何运作的理解。如果你建立了良好而准确的概念模型，特别是如果产品一直让你知道它正在做什么——它达到了什么运营阶段，事情是否进展顺利——你就不会对它的结果感到意外了。

假如你的汽车没有汽油了，会发生什么事呢？这是谁的错？这就要视情况而定了。大多数人都知道汽车驾驶座前的仪表上包括了一个燃油表，它会告诉你油箱装了百分之几的汽油。很多人还希望，当油箱快要没油时，会发出诸如闪灯这样的警报。有些人甚至靠自己推测，觉得燃油表太保守了，认为油箱并没有它标示的那么空，它只是想给驾驶者一些回旋余地。

如果燃油表显示油箱快要空了，警报灯在闪着，但是你拖拖拉拉，不想花时间去加油。如果汽油真的用完了，你就会责备自己。你不仅不会被汽车弄得烦躁，而且你现在可能会比以前更加信任它。毕竟，它提示你汽油快要用完了，而你确实也把汽油用完了。如果警报灯一直不亮呢？在这种情况下，你就会责备你的汽车。如果燃油表上下波动不断变化呢？那么你会不知道如何解释它了：你不会相信它。

你相信汽车的燃油表吗？大多数人一开始时都比较谨慎。当他们驾驶一辆新车时，他们必须做一些测试，从而确认他们对燃油表的信任程度。最典型的方法就是驾驶汽车，使燃油表的读数越来越低，然后再加油。当然，真正的测试是故意把汽油用光，以便确认燃油表读数与实际的相符程度，但大部分人都不需要那么确切的结果。当然，他们会驾驶足够远的距离，以确定他们对汽车指示器的信任程度，包括燃油表读数和低油量警报灯，还有某些汽车配备的里程计算器，它会显示剩余汽油还可以开多远。在具有足够的经验后，人们就能学会如何解读读数，进而确定可以在多大程度上信任燃油表。信任必须由经验获取。

生活在一个不可靠的世界

> 信任同伴是人类的天性[6]，尤其是当提出的要求被证明是合理的时候。社会工程师（social engineer）利用这些知识剥削他们手下的受害者，以达到他们的目的。
>
> ——K·D·米特尼克和W·L·西蒙，《欺骗的艺术》（*The Art of Deception*）

在讲求合作性的人类互动中，信任是不可或缺的要素。唉！这也使得它变成我们的弱点，很容易被所谓的“社会工程”所利用，例如骗子、小

偷和恐怖分子，他们会利用和操纵我们的信任与善良本性，以获取利益。越来越多的日常物品都配备了电脑芯片，它们变得智能化和灵活化，并获得了与我们环境中的其他设备和全球网络的信息和服务进行沟通的渠道，因此有必要提防这些可能造成危害的人，不管是偶然发生，还是开玩笑的恶作剧，或者是恶意的欺骗或伤害。骗子、小偷、罪犯和恐怖分子在利用人们互相帮助的意愿方面是专家，他们既知道如何运用复杂的科技，也知道人们在什么时候看起来急需协助。

提高安全性和防范性的常用方法是严格管理有关程序，并且要求重复检查。但是，如果参与检查工作的人越多，安全性就会下降。这被称为“旁观者的冷漠”（bystander apathy），该术语出自对 1964 年纽约市街头发生的基蒂·吉诺维斯（Kitty Genovese）谋杀案的研究。虽然很多人目击了这一事件，但没有人伸出援手。起初，人们只是谴责纽约居民的冷漠无情，但是，社会心理学家比伯·拉坦纳（Bibb Latane）和约翰·达利（John Darley）[7] 却可以在他们的实验室和实地考察重现这种旁观者行为。他们总结出，围观的人越多，帮忙的人就越少。为什么呢？

试想一下你自己的反应。如果你独自一人走在大城市的街道上，遇到一起看上去像是犯罪的事件，你可能会被吓坏，因而不愿意介入，不过你可能仍然会设法寻求帮助。但是再试想一下，如果有一群人在围观这起事件呢？你会怎么做？你可能会假设自己并没有目睹这件事，因为如果它真的很严重，周围的人应该会做出一些反应。而事实上没有人做任何事情，这肯定就意味着没有坏事发生。毕竟，在大城市里什么事都可能发生：这搞不好是演员在拍电影。

旁观者的冷漠也存在于安全检查中。假设你是电力公司的技术员，你的其中一项工作就是跟同事一起检查仪表读数，你认识这位同事，而且信任他。此外，当你完成工作时，你的主管还会再检查一下。结果会让你不会特别在意这项工作。毕竟，一个错误怎么可能逃过这么多人的眼睛呢？

问题就在于，每个人都这样想。结果，越多的人检查一项工作，每个人的工作就越不仔细。越多的人负责时，安全性越可能会降低：信任阻碍了工作。

商用航空界以其“飞行员人力资源管理[8]”计划对抗这种趋势，成效斐然。所有现代商用飞机都配备了两位飞行员，一位是较为资深的机长，坐在左边的位置上，而另一位是副机长，坐在右边的位置上。两位都是合格的飞行员，不过，他们通常会轮流驾驶飞机。因而，他们会用“驾驶中的飞行员”和“非驾驶中的飞行员”称呼对方。机务人力资源管理的其中一个重要部分就是，非驾驶中的飞行员会充当积极的批评者，不断检查和询问驾驶中的飞行员所进行的操作。驾驶中的飞行员应当感谢另一位飞行员提出的问题，即使这些问题不是必要的，或者甚至是错误的。显然，按这样的程序操作很困难，因为它关系到文化间的重大差异，特别是当其中一位飞行员的资历较浅时。毕竟，当其中一人质疑另外一个人的行为时，就意味着缺乏信任感；当两个人一起工作时，特别是当其中一个是另外一个的上级时，信任就尤为重要。航空界花了一段时间学习将质疑视为尊重的标志，而不是缺乏信任；同时，资深飞行员也坚持要求资历较浅的飞行员对他们的操作提出质疑。其结果是安全系数随之而提高。

罪犯和恐怖分子会利用错位的信任。要突破一个守卫森严的地方，其中一个策略就是在几天内重复触发警铃，然后躲起来，这样一来，保安人员就找不出警铃启动的原因。最后，重复报错的警铃让人们感到失望，保安人员不会再相信它们。这时，罪犯就可以乘虚而入。

并非每个人都是不可靠的，只是少数人——但这些少数人却具有非常强大的破坏力，因此我们别无选择，而只能舍弃信任，对每个人和每件事都抱着怀疑的态度。由此衍生出残酷的取舍：使安全系统更缜密的事物，往往就是让我们的生活变得更困难的事物，某些情况下，甚至使生活变得不可能。我们需要更实际的安全措施，而这种安全措施是出自对人类行为

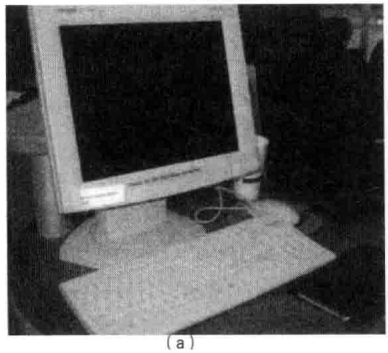
的了解。

安全问题更像是一个社会或人类的问题，而不是技术问题。当然了，你可以应用你想要的所有技术。但是，那些想偷窃、贿赂或搞破坏的人，总会找到利用人性的方法，从而突破安全系统。的确，过多的科技反而妨碍了安全，因为要尽责地完全任务，保安人员的日常工作就会变得更困难，以致罪犯可以更容易地突破安全措施。如果安全密码或程序太复杂，人们就记不住，因此他们要把这些东西写下来，并贴在电脑屏幕上、放在键盘或电话下面，或者放在桌子抽屉里（而且是在抽屉前端，他们可以比较容易拿到）。

在写这本书的时候[9]，我作为美国国家研究委员会的一名委员，负责研究信息科技和反恐怖主义。在我负责的那部分报告中，我研究了恐怖分子、罪犯和其他闹事者所运用的社会工程实务操作。实际上，要找出这些资料并不困难，其中的基础原理已经流传了数个世纪，而且还有许多前罪犯和执法官员编写的书，甚至还有犯罪小说写作指南，这些都提供了相关资料。而网络也让研究变得容易。

想要闯入一个有安全保护的电脑系统吗？抱着一大堆电脑、零件和晃来晃去的电线，走到门前请某个人把门开着，然后谢谢他。把这些破烂东西拿到空房间里，寻找应该被贴在某处的密码和用户名，然后登入系统（图5.2）。如果你无法登入，就请别人帮忙，只要开口问就是了。正如我在网络上找到的一份指南所写的那样——只要大声喊道："有人记得这台电脑的密码吗？"你会惊讶于有许多人回答你。

总的来说，安全是一个系统问题，其中人是最重要的因素。当安全程序妨碍了善良忠诚的员工时，他们会找到应对方式，以避免受到干扰，从而使整套程序失灵。那些让我们成为富有效率、乐于合作、具创造性的员工特质不但使我们能够适应突发事件并互相帮助，也让我们难以防范这些想要利用我们的人。



（a）

（b）

图5.2　如何不保护好密码

图 a 展示了贴在电脑显示器边上的纸条，图 b 是这张纸条的放大图。这就是那些社会工程师所依仗的做法。不过，是恼人的密码规则让我们不得不依赖这样的纸条。即使不把密码贴在电脑上，一个熟练的社会工程师也可以猜出来：这台电脑放在一家大型办公家具制造商的总部里。"CHAIR"（椅子）？谁还需要猜呢？（摄影：作者）

情感交流

到处都有就是到处都没有[10]。当一个人终其一生都在国外旅游，最后他结识了很多人，但没有朋友。

——卢西乌斯·阿纽斯·塞内加（Lucius Annaeus Seneca，公元前5年至公元65年）

在我的顾问工作中，我经常被要求预测下一个“杀手级应用”（killer application），以发现下一个大受欢迎、每个人都想拥有的产品。很遗憾，如果问我学到了什么，那就是这么精确的预测是不可能做到的。这个领域遍布了那些尝试者的身影。此外，我们有可能做出正确的预测，但是它可能会花很长时间。我预测未来的汽车可以自动驾驶。什么时候？这我就不知道了，可能20年后，也可能是100年后。我预测视频电话会变得非常普及，将无处不在，而且我们也觉得是理所当然的。事实上，如果没有视频电话，人们可能还会抱怨。但什么时候呢？在过去50年里，人们已经预测“在短短几年内”视频电话将会被广泛接受。然而，即使是成功的产品，也要经过几十年的时间才能流行起来。

不过，即使无法对成功的产品进行精确的预测，但是我们可以确定，有一种产品几乎可以始终保证成功，那就是社交互动。在过去100年中，科技日新月异，但交流的重要性依然在社会要素中处于较高地位。对于个人交流来说，就是指信件、电话、电子邮件、手机、即时通讯以及电脑和手机上的文本信息。对于机构而言，可以加上电报、公司备忘录和简报、传真机和内联网，也就是用于公司内部交流和互动的专用网络。而对于社交群体来说，则可以加上城市里的小商贩、日报、广播和电视。

直到近几年，随着旅行变得越来越容易，成本也越来越低，但是也产

生了让人遗憾的副作用，即削弱了人与人之间的联系纽带。没错，人们仍然可以通过信件和电话保持一定的联系，可是，这种联系是有限的。2000年前，罗马哲学家塞内加曾抱怨，旅行让我们结识到很多人，但是没有朋友，时至今日，这样的抱怨依然很有道理。在过去，距离非常重要，离开家人和朋友，联系就会减少。当然，人们可以利用信件和电话进行联系，但是在每天忙碌的生活中，这样的沟通是不够的。身处各地的人们，他们的社交和情感也常常会随之分开。

不过，这样的情况已不复存在。现在，我们可以频繁地与朋友和亲人联系，无论何时何地。现代科技让我们可以跟朋友和家人保持不间断的联系，电子邮件、即时通讯、短信和语音邮件打破了时间和距离的限制。旅行也因为汽车、货车或飞机而变得相对容易。电子邮件系统能够可靠地贯穿地球；电话触手可及，还有随身携带、始终开着的手机；电子邮件无处不在。全球每天有数十亿条短信通过手机传递。曾经因为距离和分隔而造成的孤立感已经荡然无存。现在，我们可以很容易地与别人联系，频繁程度是以前不曾想象的。而且，通讯革命才刚刚开始，如果它在21世纪初就如此普及，那么100年后会是怎么样的景象呢？

大部分短信似乎都没什么内容，十几岁的青少年经常这样说："What are you doing？（你在做什么？）"——或者会简写成他们经常使用的形式"watrudoin"；"Where are you？（你在哪里？）"写成"wru"；"See you later（再见）"写成"cul8r"。上班族在上班时的用语则略有不同，他们会说"无聊的会议""你在做什么""下班后一起喝杯饮料吧"。当然，它们偶尔也会有实质的内容，譬如在商务谈判、安排会议时间或探讨合同细则时。但是，总体而言，频繁通讯的目的不是分享信息，而是联络感情。这是互相沟通的方式，告诉别人"我在这里""你在那里""我们仍然彼此喜欢"。为了感到舒服和安心，人们需要不断地沟通。

短信的真正优点在于，你做其他事情的时候也可以同时使用它。只要

你的手闲下来，而且可以偶尔瞄一下屏幕，无论你在上课、开会或甚至在与人交谈的时候，都可以收发信息，看起来似乎没有任何约束。把手机放在衬衣口袋里，当感到无聊时，或当胸前欢快的震动表示收到信息时，你就把它拿出来看一眼。阅读最新的信息，用两个拇指在小键盘上偷偷地回复短信。这些必须暗中进行，因为这可能是在一场会议上，而当时你应该专心听发言人的讲话。

发送短信如此毫不费力，使其逐渐成为了许多人生活中的重要情感组成部分。许多人回复我在网上发出的关于使用感受的调查，他们借此机会告诉我他们对即时通讯[11]的依赖度。以下是其中两则回复：

> 即时通讯（instant messenger，IM）是我生活中不可或缺的一部分。有了它，我觉得可以跟世界各地的朋友和同事连接在一起。如果没有它，我觉得仿佛通往我的世界的那扇窗户被关起来了。
>
> 我在工作时很依赖即时通讯，我无法想象生活里没有它。即时通讯的真正力量不是通讯（尽管这是它的主要特性），而是它给人带来的存在感，让我们知道某人“在哪里”。想象一下，每当你拿起电话拨打某人的号码时，你知道将有一个真实的人来接听，而这个人正是你想要找的。这就是即时通讯的力量。

手机承载了文本信息的大部分情感力量，它不仅是一个简单的通讯设备。当然，商务人士认为它是保持联系的方式，并且在必要时为人们获得重要的信息，但是还遗漏了这些设备的完整意义：它基本上是情感工具和社交助手，帮助人们相互保持联系，让朋友们可以交谈，即使里面的内容不够正式、不够具有反思性，但是却充满了情感。尽管它让我们大家分享想法、意见、音乐和图片，但是它真正让我们分享的是情感。它让我们得以全天候地保持联络，维系彼此的关系，无论是商业性质还是社交性质。

交谈是一种强大的社交和情感手段，它让我们以自然的韵律进行情感

交流——停顿、节奏、音调变化、犹豫和重复。尽管短信在情感交流方面不像交谈那么有效，但是作为沟通工具它更有优势，因为它显得不那么冒昧。它可以保持隐私，可以私底下进行。对于商务会议上那些偷偷地熟练发短信的行为，我一直都觉得很有趣。那些严肃沉着的经理偷偷地瞄一眼他们的膝盖处，以便阅读屏幕上的内容，然后回复短信，同时他们全程在假装专心地开会。短信让朋友们保持联系，即使他们当时应该正在关注其他事情。

虽然电话服务是一个情感工具，但是话机本身却不是，这样不是有点儿奇怪吗？人们喜欢手机互动的力量，但是似乎并不喜欢促成这一互动的设备，结果导致虽然手机的更换频率极高，但是人们并没有产生产品忠诚度，对企业或服务供应商也没有任何承诺。手机这种提供情感服务最基本的工具之一并没有得到人们对这种产品的依赖度。

弗诺·文奇（Vernor Vinge）是我最喜欢的科幻小说家之一[12]，他写过一本叫作《深渊上的火》（*A Fire Upon the Deep*）的书，书中描写了爪族行星上居住的共生体智慧生物。这些外形像狗一样的生物成群结队地行进，成员彼此之间不停地进行声音交流，形成强烈的分布意识。个体由于死亡、疾病或意外而离开群体，就会招募年轻的新成员代替他们，群体对自身一致性的维护远超任何个体。群体中的任何个体单独存在时都不具有智慧，群体从多个个体的共存中获取智慧。因此，如果某一个体离开群体太远，就会失去沟通渠道，因为声音的传播范围有限，从而导致这个单独的个体丧失智慧。单独的个体几乎不能存活，即使生存下来，也注定是愚蠢的生命——没有真正的头脑。

在世界上任何一个国家的大城市中，沿着街道散步，看看谁在用手机交谈：他们处于自己的空间里，从物理角度看，他们身处某个地点和某群人身边，但在情感上他们却在别的地方。他们似乎是害怕在一群陌生人中变成孤独的个体，于是决定与自己的群体保持联系，即使这个群体处于其

他地方。手机为他们建立了自有的私人空间，远离喧嚣的街道。如果两个人一起走在街道上，他们不会感到这么孤独，因为他们会互相关注对方，关注两人的对话和街道上的状况。但是在使用手机时，你进入了一个私人地盘，它是虚拟而不是真实的，是一个脱离周遭环境的空间，让你可以更好地与他人联系和对话。因而，即使你沿着街道走，你居然也会迷路。的确，这是一个在公共场合里的私人空间。

联系无间，骚扰不断

我曾经在最让人惊讶的地方见识过电话铃声此起彼伏和人们如何接听电话的情景，例如在电影院和董事会议上。我曾经在梵蒂冈出席一场会议，作为科学代表向罗马教皇展示我们的研究成果。在那里，手机简直无处不在。每位红衣主教都戴着一串金项链，上面挂着一个金十字架；而每位主教也戴着金项链，上面挂着一个银十字架。但是，排在前面看起来像是真正负责人的那位引导员，他戴着的那串金项链上面居然挂着一部手机。教皇本应该是众人关注的焦点，可是我在仪式中却不断听到手机铃声。“嘘!”他们都低声对着手机说，“我现在不能说话，我正在聆听教皇的演说。”

在另外一个场合，当时我是某个座谈会的成员，面对着众多听众，正当主持人向其中一名讨论小组成员提问时，他的电话响了。是的，当时他接听了电话，这影响到了讨论小组成员，也让听众感到惊讶。

为通讯科技欢呼！它让我们无论身处何地，无论正在做什么，都可以跟同事、朋友和家人保持联系。不过，作为维持联系或监督工作的工具，无论短信和语音留言、电话和电子邮件的功能多么强大，请注意，一个人的“保持联系”同时也是对另一个人的干扰。这种情感影响反映了一个矛盾：对保持联系的人来说是正面的影响，而对受到干扰的人来说却带来负

面影响和烦恼。

人们在感知干扰的影响时具有不对称性。当我跟朋友共进午餐时，他们花了相当长的时间来接听手机，我觉得这是一种分心和干扰的行为。从他们的角度看来，他们仍然跟我在一起，但是这些电话对他们的生活和情感来说都非常重要，因而根本不算是干扰。对接电话的人来说，时间过得很充实，而且传递了信息。而对我来说，这段时间是空虚的，午餐谈话被中断了，我不得不等到干扰结束。

这样的干扰看起来要持续多长时间？对于被干扰的人而言，是很漫长的；但对于接电话的人而言，只是一会儿。感知决定一切，当一个人很忙碌时，时间就会过得飞快；而当一个人无事可做时，时间就会显得很漫长。因而，参与电话交谈的人在情感上会感到很满足，而别人则觉得被冷落和被疏离，感觉不舒服。

人类有意识的注意力是大脑反思层次的一部分，但它的能力有限。一方面，它限制了意识，使它只能集中于单项任务。另一方面，注意力随时都会被环境的变化打断。这种很自然的分心的结果就是注意力只能维持短暂的时间，因为新发生的事情会不断地吸引当事人的注意力。今天，人们普遍认为注意力维持的时间之所以短暂，是因为广告、视频游戏、音乐视频等。但是，实际上注意力容易分散是生理的必然现象，经过了数百万年的进化发展，成为防御意外危险的一种保护机制，而这就是本能层次的主要功能。这可能是为什么人们感知到危险并产生负面情绪和焦虑后，注意力的范围会变窄，并且变得高度集中。身处危险中时，注意力绝对不可以分散。但是，在感觉不到焦虑时，人们就很容易被干扰，不断地转移注意力。著名哲学家和心理学家威廉·詹姆斯（William James）曾经说过，他的注意力大约能持续 10 秒[13]，而当时是 19 世纪晚期，那时还没有现代的干扰因素。

我们会开拓自己所需的私人空间[14]。在家里时，我们会待在自己的书

房或房间，必要时会锁上门。在办公室时，我们会待在自己的房间里，或者争取在小隔间或公共空间中保持私密性。在图书馆里，有保持安静的规定，或使用私人阅览室以享受少有的特权。在街道上，一群人聚集在一起交谈，如果只是暂时的，周围的人似乎都不会注意到他们。

然而，现代通讯的真正问题来自人们注意力的局限性。关于有意识的注意力的限制尤为严重。当你接听电话时，你是在进行一种很特殊的活动，因为你处在两个不同的空间里，一个是你实际身处的位置，另一个则是精神所处的空间，而这是你精神上的私密场所，在那里，你跟交谈的另一方进行互动。这样的心理分割式空间是一个非常特别的形式，它使电话交谈不像其他多人活动那样，而是需要特别集中注意力。结果就导致你在某种程度上脱离了真实的物理空间，尽管你明明身处其中。像这样分割成多重空间，会对人类官能作用的发挥带来重要影响。

你会在开车的时候讲电话吗？如果会，那么你正以危险的方式分散你有意识的注意力，降低了你反应和预测的能力。没错，你的本能层次和行为层次仍然运作正常，但进行反应和预测的反思层次则不然。因此，你仍然可以驾车，但主要是通过自发性的潜意识本能和行为机制。在驾驶时受到干扰的是反思层次的监督，它们可以预测其他驾驶者的行动和任何特殊环境因素。因此，你看起来仍然可以正常驾驶，但这反而会蒙蔽了你的双眼，事实上你当时反应的灵活性和处理意外情况的能力会降低。因此，驾驶因为心理空间受到干扰而变得危险。其实，并不是因为需要一手拿着电话一手掌握方向盘而构成危险。我们有免提手机，它的喇叭和麦克风可以固定在车上，因此不需要用手拿着，但是也无法消除对心理空间的干扰。这是一个新的研究领域，但是早期研究显示，免提手机跟手提手机一样危险。驾驶者能力的下降是由交谈引起，而不是由电话工具引起。

驾车时跟乘客交谈也会出现类似的干扰，特别是由于我们的社交习惯让我们喜欢在交谈时看着对方。再次声明，这个安全性调查仍然处于初级

阶段，但是我预计将会证实与身边的乘客聊天没有通过打电话与远处的人交谈那么危险，因为我们对乘客构建的心理空间包括了汽车和它的周围环境，而电话的另一方则远离这个驾车的行为。毕竟，虽然我们进化成能够在进行多种活动的同时与别人互动，但是这一进化过程不可能预见到这种远距离的互动。

我们不能在同一时间参与两场紧张的对话，至少不可能保持谈话的质量和速度。当然，我们可以真的“同时”参与多场即时通讯和文本消息的对话，但是给“同时”加上双引号表示我们并不是真的在同时做两件事情，而是交替进行。我们仅仅在阅读和构思新信息时才需要有意识的反思式注意力，一旦构思好了，自发性的行为机制会指导实际的输入，而反思层次就会转换到另一场对话中。

因为大部分活动都不需要持续不断的有意识的注意力，我们可以在进行日常活动时，不断地将注意力分散到多种事物上。分散注意力的好处在于，可以让我们与环境保持联系，也就是我们可以持续了解周围事物。在街上与朋友边走边聊时，我们仍然有充沛的精力做其他事情：留意到街口新开张的商店，看一眼报纸上的标题，甚至偷听路人的对话。只有当我们被迫进行机械活动时，才会觉得有困难，例如驾车这种有一定技术要求并且需要做出即时反应的活动。我们常常可以很轻松地完成这些任务，这使得我们误以为不需要集中注意力。在社交活动中，我们处理干扰和注意力分散的能力很重要。如果我们可以合理分配时间完成多项任务，那么就可以促进这些社交互动。我们既可以关注到身边的人，又可以与许多人保持联系。通常来说，不断转移注意力是一个优点，尤其是在社交互动中，但是在机械的世界中，它却很危险。

如果我们终其一生都在不断地与世界各地的朋友沟通，我们可以增加肤浅的交流，但却付出了无法建立深刻交情的代价。是的，我们可以跟许多人保持频繁的短暂交流，以维持朋友关系。然而，我们越是保持着短暂、

简单的交流，并且允许自己打断进行中的交谈和互动，交流和友谊就会变得越肤浅。“持续地分散注意力[15]”是琳达·斯通（Linda Stone）对这一现象的描述，但是，无论我们如何指责这种行为，它已成为我们日常生活中的普通现象。

设计的角色

科技常常迫使我们深陷离开科技就无法生活的窘境，即使我们可能很不喜欢其带来的影响。或者，我们可能喜欢科技提供的东西，但是如果在使用时受到挫败，就会觉得很讨厌。爱与恨是两种相矛盾的感情，但又经常共同组成一段持续而又让人不舒服的关系。这些既爱又恨的关系有着令人惊讶的稳定性。

爱恨关系给予我们希望，要是可以消除憎恨，只保留爱该多好啊。设计师有这方面的力量，不过程度有限，因为尽管一些愤怒和厌恶是来自不当的或缺乏创造性的设计，但是大部分都是由社会规范和标准而引起，而这些规范和准则只能由社会本身来改变。

大部分现代化科技实际上是社交互动的科技，它是信任和情感联系的科技。但是，社交互动和信任都没有被用于科技设计，甚至未被加以考虑，而是偶然出现，或者只是开发过程中的意外副产品。对技术人员来说，科技提供了一种通讯的方式；而对我们来说，科技提供了一种社交互动的方法。

我们还可以努力改善这些科技。我们已经知道，缺乏信任是由缺乏理解引起的，它使我们感到失去控制、不知道发生了什么事、不知道为什么会发生那样的事情，或者不知道下次该怎么办，这一切都会引起信任缺失。此外，我们知道歹徒、小偷和恐怖分子如何利用人们彼此之间的信任感，但是，如果人类文明要继续存在，这种信任还是必不可少的。

在个人电脑的这个例子中，导致“电脑狂躁症”的挫败感和愤怒的确是属于设计范畴。这些是由设计的缺陷所引起的，设计的缺陷使这些问题恶化。有些设计与信任感缺失和糟糕的程序有关，有些与缺乏对人们需求的理解有关，而有些则与电脑操作和人们想要做的工作不相符有关。这一切都可以得到解决。现在，沟通似乎时刻与我们同在，无论我们是否希望如此。无论是在工作还是学习，在学校还是家里，我们都可以与别人联系。此外，各种媒介之间的差异日益减少，因为我们可以越来越轻松、频繁地收发声音和文本、文字和图片、音乐和视频。当我在日本的朋友用手机给他刚出生的外孙拍照，然后发给身在美国的我时，这算是电子邮件、摄影还是电话？

好消息是新科技让我们可以不受时间或时区的影响，无论我们身处何地，无论我们正在做什么事情，都可以取得联系，从而分享想法和感受。当然，坏消息也是同样的这些事情：如果我们与朋友都一直保持联系，我们就没有时间做别的事情，一天 24 小时的生活都会充满了干扰。每次单独的互动可以是快乐和有所收获的，但整体的影响却会令人难以忍受。

然而问题在于，与世界各地朋友进行简短交流的便利性妨碍了每天正常的社交互动。在此，唯一的希望是改变社会的接纳度。这可以从两方面入手：一方面，我们可以接受干扰成为生活的一部分，当群体中有些人不断进入他们自己的私人空间与他人进行互动，例如朋友、老板、同事、家人或他们视频游戏中急需支援的盟友。当发生这些情况时，我们要将其视为常态。另一方面，人们要学习限制自己的社交互动，通过手机接收文字、视频或声音信息，让人们可以在方便时回电。我可以想象出有助于实现这一解决方案的设计，让电话设备可以与来电者协商，它检查每个宴会的行程表和预订交谈时间，这样，整个进行过程都不会打扰到任何个体。

我们需要的是能够提供丰富的互动并且又没干扰的科技：我们要重新掌控自己的生活。实际上，无论是为了避免我们对现代科技产生的挫败感、

疏离感和愤怒，还是让我们可以与他人进行可靠的互动，或是与我们的家人、朋友和同事保持紧密的联系，“控制”似乎都是一个共同主题。

并非所有互动都需要即时进行，使得参与者一直在线回复，不断相互打扰。存储转发的技术，例如电子邮件和语言邮件，能让发送者可以在方便时发出信息，然后接收方也可以在方便时才接听或查看信息。我们需要一种可以混合各种沟通方式的方法，这样就可以视需要选择信件、电子邮件、电话、声音或文本方式。人们还需要安排好时间，选择可以集中精神不受打扰的时候，这样就可以保持专注。

我们大部分人都是这样做的。我们会关掉手机，而且有时会故意不随身携带。我们会过滤来电，除非来电是我们真的想要交谈的人，否则不会接听。我们会去私人空间，以便更好地写作、思考或只是休息。

今天，人们正努力确保科技的普及化，无论我们在哪里，无论我们正在做什么事情，都可以便于使用。只要决定是否使用它的选择权仍然在接受方手上，那就很好。我对社会很有信心，我相信我们将进入一个融合这些科学技术的智能居住环境。在任何科技的早期发展阶段，潜在的应用性都会与显而易见的缺陷相互较量，既喜欢它的潜力，也憎恨它的现状。但是，随着时间的推移，随着对科技和使用方式设计的改善，我们有可能把憎恨减少到最低程度，并且把这种关系转变成喜欢。

注解：

1. “拜伦·李维斯和克利福德·纳斯”：李维斯和纳斯，1996。

2. “福格……讲述人们如何”：该列表取自表5.1；福格，2002。

3. “一开始只是有一点点厌烦”：胡菲斯－摩根，2002。

4. “那么，我们就会被卷入更复杂的情感中”：所提出的基本分析结果出自心理学家安德鲁·奥托尼、杰拉尔德·克罗尔和艾伦·柯林斯，奥托尼、克罗尔和柯林斯，1988。这里我稍微更改了表达方式，以便符合本书对设计的特别强调。有关更改也与我

和他们曾经合作的研究相一致，尤其是安德鲁·奥托尼和威廉·雷维尔，奥托尼、诺曼和雷维尔，2004。

5. “我那把 10 英寸的三叉牌厨刀”：2002 年，我在 CHI（国际人机交互协会）小组讨论发出的问卷调查中收到的邮件回复。

6. “信任同伴是人类的天性”：米特尼克和西蒙，2002，第 32 页。

7. “社会心理学家比伯·拉坦纳和约翰·达利”与“旁观者的冷漠”：拉坦纳和达利，1970。

8. “飞行员人力资源管理”：维纳、砍奇和赫姆瑞克，1993。

9. “在写这本书的时候”：赫尼西、帕特森、林和国家研究委员会研究信息技术在回应恐怖主义中所发挥的作用，2003。

10. “到处都有就是到处都没有”：感谢密歇根大学信息学院校长约翰·金提供的塞内加引文。

11. “即时通讯”：在网上关于设计的讨论小组里回复我的提问，告诉我他们喜欢或讨厌的产品，该事例的两个自然段由不同的人编写，2002 年 12 月。

12. “弗诺·文奇是我最喜欢的科幻小说家之一”：文奇，1993。

13. “他的注意力大约能持续 10 秒”：我相信这是出自詹姆斯的《心理学原理》（詹姆斯，1890），尽管我 30 年来都很相信该引文，但我也是在 30 年前看到这句话，即使我曾经尝试去找，但查阅不到出处，因而无法提供恰当的参考书目。

14. “我们会开拓自己所需的私人空间”：参看威廉·怀特的著作《城市：对中心的重新发现》，怀特，1988。

15. “持续地分散注意力”：琳达·斯通，还有微软个人通讯部副总裁卡姆登，PopTech 会议，ME，2002。

第六章

情感化机器

戴夫，停下来……[1] 停下来，你能……停下来吗？戴夫……你能停下来吗？戴夫……停下来啊，戴夫……我很害怕，我很害怕……我怕啊。戴夫……戴夫……我的心要飞走了……我感觉到……我真的感觉到……我的心要飞走了……肯定没错……我能感觉到……我能感觉到……我很……害怕。

——哈尔，电影《2001 太空漫游》中的全能电脑

哈尔感到害怕是很正常的，因为戴夫正打算把它的零件拆卸下来，将它关掉。当然，戴夫也很害怕，因为哈尔杀死了太空船上的其他队员，但没能杀死戴夫。

但是，为什么哈尔会感到害怕？它怎么会害怕呢？这是真的害怕吗？我怀疑不是。哈尔正确地判断出戴夫的意图：戴夫想要杀死它。所以，害怕和担心是当时情况下的合理反应。但是，人类情感不仅是由逻辑和理性组成，它们还与人类行为和感觉紧密相连。如果哈尔是一个人，它会奋力抵抗以阻止自己被杀死，它会用力撞门，反正就是尽一切努力逃生。它还会威胁说："如果杀了我，一旦你消耗完背包里的空气，你也要死。"但是哈尔没有这样做，实际上它只是不停地说"我害怕"。哈尔懂得什么是害怕，但是感觉和行动没能结合起来，这就不算是真正的情感。

不过，为什么哈尔需要真实的情感呢？现在的机器根本不需要情感。是的，它们具有合理程度上的智慧，但是情感呢？它们没有。不过，未来的机器将需要情感，就跟人类需要情感一样：人类的情感系统在生存、社交和合作以及学习中发挥着重要作用。当机器面对同样的情况时，当它们必须在没有人类帮助的情况下连续工作，以应对不断涌现的新状况与复杂多变的世界时，机器将需要一种情感——机器情感。随着机器变得越来越能干，并且肩负起我们的许多工作，设计师面临的是一项复杂的任务，要决定如何制造它们，如何让它们相互交流，以及如何跟人类交流。因此，

出于与动物和人类具有情感相同的理由，我相信机器也将需要情感。请注意，这不会是人类的情感，而是适合机器本身需要的情感。

机器人早已存在了，大多数是工厂里相当简单的自动化手臂和工具，但是它们的力量和性能在不断提高，活动范围和地点也拓宽了很多。有一些机器人可以做有用的工作，例如除草和吸尘。有一些则很好玩，像宠物机器人。有一些简单的机器人则被用于从事危险的工作，例如救火、搜救任务或军事行动。还有一些机器人可以送信、分发药品和承担其他相对简单的工作。随着机器人越来越先进，它们开始产生一些最简单的情感，例如类似本能的畏高或担心撞上东西；宠物机器人则将具有好玩可爱的个性。随着时间的推移，这些机器人的性能会进一步提高，它们将逐渐具备丰富的情感：当遇到危险时会感到害怕和焦虑，当实现一个渴望已久的目标时会感到快乐，对自己的工作质量感到自豪，以及对主人言听计从。很多这样的机器人都是在家居环境里工作，会和人类及其他家用机器人相互交流与合作，所以它们需要表达自己的情感，具备类似于脸部表情和身体语言的功能。

脸部表情和身体语言是机器人“系统意象”的一部分，帮助人们对与之交流的机器人的操作方式产生较清晰的概念模型。当我们与其他人交流时，他们的脸部表情和身体语言让我们知道自己是否被理解，他们是否感到疑惑，或者他们是否同意我们的观点。当人们感到困惑时，我们可以通过他们的表情得知。我们与机器人沟通的时候，这种非语言反馈也非常重要：机器人理解人们的指令吗？它们什么时候会努力完成任务呢？它们什么时候可以成功完成任务呢？它们什么时候会遇到问题呢？情感表达可以让我们知道它们的动机和渴求、成就和挫折，从而提高我们对机器人的满意度和理解：我们可以判断出它们可以做什么和不可以做什么。

要找到情感和智慧的适当配合方式并不容易。电影《星球大战》中的两个机器人 R2-D2 和 C-3PO，它们就像我们想要在家里拥有的机器人。我猜

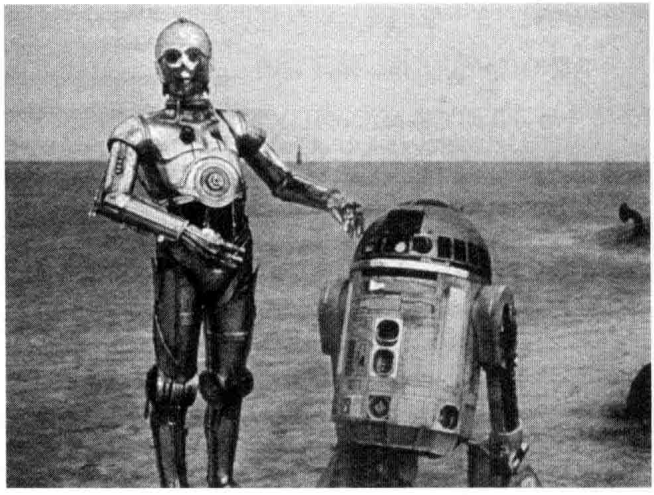


图6.1 电影《星球大战》（*Star Wars*）中的C-3PO（左边）和R2-D2（右边）[2]
虽然R2D2在身体和脸部结构上有一些缺陷，但是它们都具有非常丰富的表情。
[图片提供：卢卡斯电影有限公司（Lucasfilm Ltd.）]

想它们的魅力在于它们展示弱点的方式。C-3PO 是一个笨拙又好心的呆子，几乎不能胜任任何工作，除了它自己的专业：翻译语言和机器沟通。R2-D2 则善于与其他机器交流，但具有有限的物理性能，它必须依赖 C-3PO 才能跟人类交谈。

R2-D2 和 C-3PO 能够很好地展示它们的情感，让剧中人物和电影观众理解它们，对它们产生移情，有时甚至会生它们的气。C-3PO 的外形像人类一样，因此它可以展示脸部表情和身体动作——它做了很多手部扭动和身体摆动的动作。R2-D2 则有较多限制，尽管如此，它还是富有表现力的，当我们看到的只是摇头、身体前后移动，或只是听到一些可爱但莫名其妙的声音时，我们还是可以将之归类为情感。通过电影制作的技巧，设计师用来设计 R2-D2 和 C-3PO 的概念模型显而易见。因此，人们始终能很清楚地了解它们的优点和缺点，这让它们变得既有趣又高效。

电影机器人并不是一直都那么走运。请注意发生在两个电影机器人身上的事情：电影《2001 太空漫游》中的哈尔和《人工智能》中的戴维。哈尔感到害怕，正如本章开端的引文所描述的那样，它的确害怕了，因为它正在被拆卸——基本上可以说是正在被杀。

戴维是被制造出来代替孩子的机器人，它在家庭中取代了真实孩子的位置。戴维非常复杂精密，但是有点儿太完美了。根据这个故事，戴维是第一个拥有“无条件的爱”的机器人。但是，这并不是真爱。也许因为它是“无条件的”，所以看起来做作、过于强烈，也不符合正常的人类情感状态。普通的孩子可能爱他们的父母，但是他们对父母还会经历不喜欢、生气、妒忌、厌恶和漠不关心的阶段。然而，戴维没有展现这样的感觉，它纯粹的爱象征着一个快乐而真挚的孩子，时刻黏着母亲，一步都不离开。这种行为是如此恼人，以致它最后被养母遗弃在野外，告诉它再也不要回来。

高级人工智能的情感在科幻小说中是很常用的主题，因此，电视剧和

电影《星际迷航》（*Star Trek*）中的两个角色在情感和智慧中斗争。首先是斯波克，他几乎没有什么情感，他的母亲是人类，而父亲是火神，故事作者创造了绝好的契机，让斯波克纯粹的智慧和科克船长的人类情感相互斗争。同样地，在随后的系列中，戴塔少校是一个完全人工制造的纯粹机器人，他没有情感，尽管有几段是想帮戴塔植入“情感晶片”的插曲，仿佛情感是大脑中独立的部分，可以按照意愿加入或抽离，但是他的缺乏情感也给作者提供了类似的素材。虽然这个系列是虚构的故事，但是作者也做了充分的工作：他们对角色在做出决定和社交互动时的情感表现描述得很合理，心理学家罗伯特·瑟库勒（Robert Sekuler）和伦道夫·布莱克（Randolph Blake）[3] 觉得它们是这种现象的突出范例，很适合用来教授基础心理学。在他们的著作《大脑中的星际迷航》（*Star Trek on the Brain*）中，他们使用了《星际迷航》系列里的大量例子，来说明情感在行为中产生的作用。

情感化物品

我的烤箱怎样才可以做出我喜欢的吐司呢？除非它有自豪感？除非机器具有智慧和情感，否则它们不可能变得聪明和敏感。情感让我们可以将智慧转化为行动。

如果对行动的质量没有自豪感，我们为什么要努力做得更好？正面情绪对于我们的学习和保持我们对世界的好奇心非常重要。负面情绪可能让我们远离危险，但是正面情绪能让我们的生活变得有意义，能引导我们走向生活中的美好事物，它还是对我们所取得的成就的奖励，并且驱使我们努力争取做得更好。

假使只有理智的话，不会永远都能让人满足。如果没有足够的信息会发生什么情况？当存在风险时，我们该如何决定采取何种措施，以使我们

在受损害的可能性与来自成功的情感收获之间取得平衡？这正是情感发挥重要作用的地方，也是人类的神经系统受到损伤时[4] 为什么会犹豫不决的原因。在电影《2001 太空漫游》中，宇航员戴夫冒着生命危险想要取回同伴的尸体。这从逻辑角度来说没多大意义，可是从人类社会漫长的历史来看，这却非常重要。诚然，让多数人冒险去营救少数人，或者寻回死者，在我们的现实生活和虚构故事（文学作品、戏剧和电影）中是永恒的主题。

机器人需要一些类似情感的东西以便做出复杂的决定。这条通道可以承受机器人的重量吗？那根柱子后面潜藏着危险吗？要做出这些决定，不仅仅需要感官信息，更要利用经验和常识对世界做出判断，并利用情感系统对当时的情况做出评估，进而采取行动。如果单凭纯粹的逻辑推理，我们可能花了一整天却还在原地踏步。当我们在彻底思考所有可能出错的事情时，不会采取任何行动，就像情感系统受到损伤的人们一样。为了做出这些决定，我们需要情感，而机器人也一样。

目前，我们的机器还不具备类似于人类的丰富而多层次的情感，但有朝一日将会变成现实。请注意，机器人所需的情感不一定是照搬人类的情感，而是一套符合机器需求的情感系统。机器人应该注意那些可能发生在它们身上的危险，很多危险都跟人类和动物所遇到的一样，但有些是机器人特有的。它们必须避免从楼梯和某些高处的边缘掉下来，因此它们应该恐高。它们应该会感到疲劳，因此它们在充电前不会耗尽电力或让自己处于低电量（饥饿）状态。它们不需要吃饭或上厕所，但是它们需要定期的保养：给接合处加油，替换老旧零件等。它们不需要担心清洁和卫生问题，但是需要注意别让污垢进入活动部件，别让灰尘和污垢弄脏摄像头，以及别让电脑病毒影响它们的功能。机器人需要的情感既类似于人类的情感，但又有所差别。

尽管机器人的设计师从来没有考虑要把感情或情感融入到机器里，但

是他们却为机器设计了安全和生存系统。其中一些类似于人类本能的层次：可以探测到潜在危险并相应地做出反应的简单而快速回应的电路。换言之，如何生存已经成为多数机器设计的一部分。许多设备都安装了保险丝，如果它们突然通过太大的电流，保险丝或断路器就会中断电路，防止机器本身受到损坏（此外，通过这个方法也能避免我们或环境受到危害）。同样地，有些电脑装有不间断电源，一旦电力中断，它们可以立即迅速地转换到电池电源。电池的电量给它们争取了时间，可以从容不迫地关机，并保存所有数据和通知操作员。有些设备装有温度或水位感应器，某些设备可以探测到人类的存在，当察觉到有人出现在禁区时，就会停止操作。现在的机器人和其他移动系统已经装配了感应器和视讯系统，预防撞上人和其他物体，或者预防从楼梯上跌落。因此，简单的安全和生存系统已经是很多机器人设计的一部分内容了。

对于人类和动物而言，本能系统带来的影响不会终止某个原始反应。本能层次给更高层次的处理系统发出信号，设法确定问题的起因，以及确定有效的反应。机器应该也是这样操作。

任何具有自主性的系统——就是按照自身意愿存在，不受管理者支配——不断地在许多可能的行动中决定应该采取哪一种方案。从技术层面来说，它需要一套安排行程的系统，即使是人类，在面对这个问题时也会有困难。如果我们努力完成一项重要的任务，我们应该在什么时候停下来吃饭、睡觉或处理其他需要我们去做但又并非紧急的事情？我如何在每天有限的时间里完成这么多必要的事情，而且知道什么时候把某件事先搁置下来，什么时候又不能搁置？哪件事更重要：明天早上要交重要计划书还是筹备一个家庭生日宴会？至今，这些是机器几乎不会涉及的难题，但是人类每天都要面对。这些正是情感系统可以帮助处理的决策性和控制方面的问题。

许多机器都采取这样的设计，即使有某个部件失灵，仍然可以继续运

作。这种操作对于与安全相关的系统非常重要，例如飞机和核反应堆；同时，对于执行重要工作的系统也很有价值，例如某些电脑系统、医院和其他涉及重要社会基础设施的系统。但是，如果在某个零部件失灵而启用后备零件时，会发生什么事情呢？这时情感系统就会发挥它的作用。

设备在本能层次上会探测到某个零部件失灵，并发出警报：实质上，系统应该开始变得“焦虑”了。不断增强的焦虑感应该会使机器更谨慎地行动，譬如降低速度或延缓非关键工作。换句话说，为什么机器不可以像会产生焦虑感的人类那样行动呢？即使是在尝试去除焦虑起因时，它们也应该谨慎行事。对人类来说，精神会更加集中，直到确定了事情起因和做出合适的回应。无论机器系统做出怎样的反应，都需要改变常规的行为。

为了在不可预知的动态世界中生存，动物和人类都形成了复杂精密的机制，他们把情感化的评价和评估方法结合并用于调整整个系统，从而提高了系统的稳固性和容错度。如果我们的人工系统能从这些例子中吸收经验，也就能运作得更好。

情感化机器人

> 20 世纪 80 年代属于个人电脑[5]，90 年代则属于互联网络，而我相信，21 世纪刚刚开始的这 10 年将是机器人的年代。
>
> ——索尼（Sony）公司主管

假设我们想要制造一个能够在家里生活、四处走动、跟家庭成员融洽相处的机器人，那么它能做些什么呢？当问到这个问题时，大多数人首先想到的是将日常家务事移交给机器人。它们应该是佣人，负责清洁房子和做家务事，似乎每个人都想要一个可以洗碗或洗衣服的机器人。实际上，可以把现在的洗碗机、洗衣机和干衣机视为非常简单且具有特定目的的机

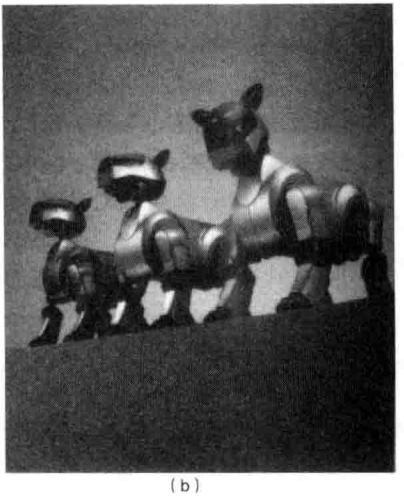
器人，但是人们心里真正想要的是这样的机器人——它们可以在房子里走动、收拾脏盘子和衣服，再将它们分类清洗，然后放回适当位置——当然，要先把干净衣服熨平叠好。这些工作的难度都很大，超出了前几代机器人的能力。

现在，机器人还不是家居用品，它们只在科技展会和工厂、搜救现场及其他特殊场合中露面。不过，这种情况将会改变。索尼已经宣布未来 10 年将会是机器人的年代，即使索尼有点儿过于乐观，我也预计机器人将会在 21 世纪上半叶大放异彩。

机器人将会有多种款式。我可以想象厨房里有一个机器人家族——冰箱机器人、橱柜机器人、煮咖啡机器人、烹饪机器人和洗碗机器人——所有机器人都可以互相沟通和前后传递食物、盘子和器皿。家庭机器仆人到处走动，收拾脏盘子，然后递给洗碗机器人。接着，轮到洗碗机器人将干净的盘子和器皿递给橱柜机器人存放好，直到有人或机器人需要使用。橱柜机器人、冰箱机器人和烹饪机器人合作无间，准备好当天的菜单，最后把煮好的饭菜放到橱柜机器人准备的盘子上。

有些机器人负责照顾小孩子，陪他们玩耍，给他们读故事书，还会给他们唱歌。教育性玩具已经可以做到这几点，而精密的机器人还可以担任能干的家庭教师，从字母表、阅读和算术开始，进而延伸到各种话题。尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）的科幻小说[6]《钻石年代》（*The Diamond Age*）生动地描述了一本名叫《年轻女士的图解读本》（*The Young Lady's Illustrated Primer*）的互动式图书如何承担起女孩从 4 岁到成人全过程的教育工作。这种图解读本仍然是属于未来的东西，但是，现实中已经存在相对受限的家庭教师机器人。除了教育之外，有些机器人负责做家务：吸尘、打扫和整理物品。最终，它们的工作范围将会得到扩展，有些机器人最终会被安装于家中或家具上，有些会变得可移动，可以自己到处走动。

（a）



（b）

图6.2

21 世纪初期的家用机器人

图 a，ER2，一个家用机器人的原型。图 b，索尼的爱宝（Aibo），一只宠物机器狗。

［ER2 图片提供：进化机器人技术公司（Evolution Robotics）。“站在墙上的三只爱宝”图片提供：索尼电子娱乐美国分公司（Sony Electronics Inc.，Entertainment America），机器人部门］

这些发展将需要一个人类和机器相互调和的共同进化过程。这在我们的科技发展中是很常见的：我们重新设计自己的生活和工作方式，从而让机器可以为我们服务。最生动的共同进化的例子就是汽车系统，我们改变了住宅结构，加装了适合汽车使用的车库和车道，修建了大量遍及全球的高速公路系统、交通信号系统、人行道和大型停车场。为了安装大量电线和管道这些现代生活的基础设施，我们的住宅也被改造了：冷热水、废物回收、屋顶排气口、冷暖气管道、电力、电话、电视、互联网、家用电脑以及娱乐网络。门必须足够宽，以便让家具可以通过，因为有些住宅必须可以使用轮椅和助步架。正如我们改变房子以适应这些类似的变化，我期望我们会做出适合机器人的改变。当然，这将会是一个缓慢的改变过程，但是随着机器人的实用性不断提高，我们肯定能排除障碍，确保成功，并且最终会建造出充电站、清洁和维修点等。毕竟，吸尘机器人需要地方让它们清空灰尘，收拾垃圾的机器人需要把垃圾从家里搬出来。即使看到家里有机器人专用的住处，我也不会感到惊奇，那是特地为机器人建造的栖身之所，让它们不会在非工作时间碍事。现在，我们拥有放置各种用具的橱柜，为什么不可以为机器人特制适合它们的柜子呢？可以安装由机器人控制的门、插座、内置电灯，让机器人可以看得见并清洁自己（给自己插上插座），同时在适当的地方放置垃圾桶。

尤其是一开始的时候，机器人可能需要没有任何障碍的、平滑的地板。也许还要拆除或降低门槛。有些地方——尤其是楼梯——可能需要特别的记号，可以用电灯、红外发射器，或仅仅是特殊的反光标签。在家里各处粘贴上条形码或者区别标签，将大大简化机器人辨认所处位置的方式。

我们来设想一下机器仆人如何给它的主人拿饮料。当主人想要一罐汽水时，机器人就会听话地去厨房和冰箱取。理解主人的命令和走到冰箱前是相当简单的，而判断如何开门，找到汽水并打开它，这就不那么简单了。让机器人拥有可以打开冰箱门的智慧、力量和防滑轮子，需要相当高超的

技术。给它们装上视觉系统，让它们找到汽水，尤其是汽水完全被其他食物遮挡时，是很困难的。然后还要想出办法打开罐子，而且不能弄坏其他挡在前面的东西，这超出了现在机器人手臂的能力范围。

如果有一个专门为实现机器仆人的这些需求而制造的饮料调配机器人，那么事情就变得简单多了。想象一下，如果一个饮料调配机器人可以装着6罐或12罐冰冻的饮料，并装有一扇自动门和一条推动臂，机器仆人就可以走到饮料机器人面前，向它提出要求（可能通过红外或无线信号），并将盘子放在饮料调配机器人的前面。饮料调配机器人将门打开，推出一罐饮料，然后再关上门：不需要复杂的视觉系统，不需要灵活的手臂，也不需要用力打开门。机器仆人接住饮料并把它放在盘子上，然后回到主人身边。

我们也许可以用类似的方法改装洗碗机，让家居机器人更容易地把脏盘子放进洗碗机，也许还可以用特定的洗涤槽清洗不同的盘子。但是，当我们那样做的话，为什么不把橱柜制造成特殊的机器人呢？它能够从洗碗机拿出干净盘子，然后放好备用，而那些特殊的盘子也能辅助橱柜机器人。也许橱柜机器人可以自动地把杯子递给煮咖啡机器人，把盘子递给家用烹调机器人。当然，它们跟冰箱、水槽和垃圾桶是连在一起的。这样听起来很不现实吗？也许是，然而，事实上我们的家用电器已经很复杂了，许多都跟多种服务有关。例如，冰箱与电力和供水连接，有些则与互联网连接。如果把这些电器都组合成一个整体，它们就可以畅通无阻地运作，听起来并非很困难。

在我想象中的家庭将会包括许多具有特定用途的机器人，机器仆人可能最具普遍的用途，但是它会跟清洁机器人、饮料调配机器人一起工作，可能还有一些户外园艺机器人和一个厨房机器人家族，例如洗碗、煮咖啡和橱柜机器人。随着这些机器人的发展，我们可能将会为家居设计出具有特殊用途的东西，从而简化机器人的工作，让机器人和家庭和谐共处。请

记住，最终的结果也是让人类生活得更舒适。因而，任何人都可以走到饮料调配机器人面前要一罐饮料，你可以不通过红外或无线信号，也许你只需按一下按钮，或者只是提出要求。

并非只有我一个人在想象机器人和家庭的共同发展前景。罗德尼·布鲁克斯（Rodney Brooks），这位处于世界领先地位的机器人专家[7]、美国麻省理工学院（MIT）人工智能实验室（Artificial Intelligence Laboratory）带头人与一间制造家用和商用机器人公司的创始人，就设想了一个由环境与机器人组成的丰富生态系统，由专门安装在设备上的机器人负责各自管辖范围内的清洁工作：一个负责清洗浴缸，一个负责清洁厕所；一个负责擦窗户，另一个负责擦镜子。布鲁克斯甚至构想了一张机器人餐桌，底部装有储物区和洗碗机，这样“当我们想布置餐桌时，跟自动唱片点唱机别无二致的小机械臂会将需要的盘子和刀叉餐具放置在餐桌上。当享用完每道菜时，餐桌和小机械臂会拿起盘子，然后把它们吞进桌子下面巨大的储物空间”。

机器人应该看起来像什么呢？电影里的机器人常常跟人类一样，有两条腿、两只手臂和一个头。为什么呢？因为造型应该追随功能。拥有两条腿让我们可以在凹凸不平的地面上行走，而靠轮子滑动的某种仿生机器人则做不到。我们还有两只互相配合的手，让我们可以举起并操控物体。长久以来，人类经过与世界的交互作用，外形已经跟环境相适应，并能有效地应对各种情况。因此，如果对机器人的要求类似于人类，给它们制造和人类相似的外形就显得很合乎情理了。

如果机器人不需要移动——例如饮料调配机器人、洗碗机器人或橱柜机器人——就不需要任何移动装置，无论是腿还是轮子。如果是煮咖啡机器人，它应该看起来像一台咖啡机，并将它改装成与洗碗机和橱柜相连接。吸尘机器人和割草机已经存在，它们的外形非常适合它们的工作：附有轮子的小型底盘状设备（见图 6.3）。汽车机器人则应该看起来像一辆汽车，

只有用于普通用途的家庭机器仆人才适合采用动物或人类的外形。布鲁克斯构想的餐桌机器人可能会特别怪异，它的中央是巨大的圆柱，可以储存盘子和洗碗设备（具有完善的电力、供水和排水管道）。桌面上有空间让机械臂处理盘子，可能还有一些支撑摄影机的杆子，好让机械臂知道在哪里放置和收回盘子和刀叉餐具。

机器人应该有腿吗？如果它只需要在平滑的地面上移动，安装轮子就足够了。但是，如果它需要在不平坦的地面或楼梯上移动时，机械腿就能大派用场了。在这种情况下，我们能够预见到，第一个有腿的机器人会有四或六条腿，因为四条腿和六条腿的生物比两条腿的生物更容易保持平衡。

如果机器人需要在家中到处走动，并跟在人类后面收拾东西，它可能需要类似人类的外形：一个能够容纳电池，并且可以支撑腿、轮子或移动履带的身体；可以捡东西的手，以及装在顶部的摄影机，让它可以更清楚地观察环境。换句话说，有些机器人之所以看起来像动物或人类，并不是因为这样可爱，而是因为对于它们的工作来说，这是最有效的结构。这些机器人可能类似于 R2-D2（图片 6.1）：上面是一个圆柱形或矩形的身体，下面是一些轮子、履带或腿；某种可操控的机械臂或托盘，以及可以到处探测障碍物、楼梯、人、宠物、其他机器人的感应器，当然还有它们想要与其互动的东西。除了纯粹的娱乐价值外，我们很难理解为什么想要一个看起来像 C-3PO 那样的机器人。

实际上，制造一个像人一样的机器人可能会产生反效果，让它变得不那么受欢迎。日本机器人专家森政弘[8] 认为，我们很难接受外表看起来像人而表现却很差的人造机器，这是由电影和戏剧中可怕的妖魔鬼怪（想象一下《弗兰肯斯坦》中的怪物）揭示的一个观念，它们披着人类的皮囊，但是行径残暴，面目可憎。然而，即使是完美的人类复制品，也可能有问题，因为我们可能会难以区分人类和机器人，从而引致情感焦虑［许多科幻小说都探讨过这一主题，尤其是菲利普·K·迪克（Philip K. Dick）[9] 的

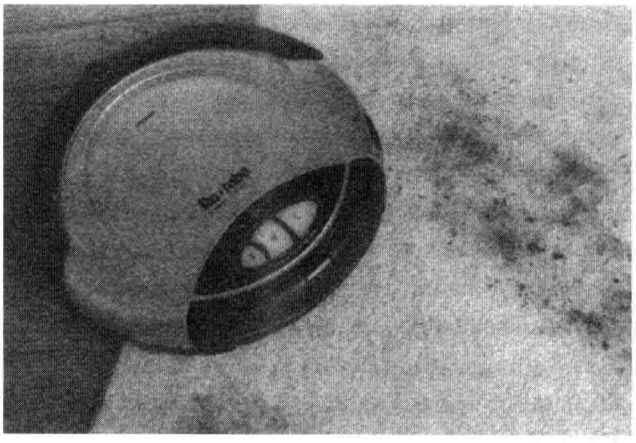


图6.3

图6.4

机器人应该是怎么样的?

伦巴是一个吸尘机器人，它的形状适合于在地板上和家具底部活动。这个机器人既不像人类，也不像动物，而且它也不需要具备这样的外形，它现在的造型就很适合它的操作。(图片提供：iRobot 公司)

机器人脸部复杂的肌肉组织

麻省理工学院辛西娅·布雷齐尔教授和她的机器人里昂纳多。(摄影：本书作者)

《机器人会梦见电子羊吗?》（*Do Androids Dream of Electric Sheep*?）和电影版的《银翼杀手》（*Blade Runner*）]。按照我们争论的这一观点，C-3PO 可以摆脱它酷似人类的外表所带来的麻烦，因为它的样子和举止笨拙，使它看起来更可爱或甚至让人生气，而不具有威胁性。

那些满足人类需求的机器人，例如宠物机器人，应该看起来像鲜活的生物，只要再融入我们的本能系统，就能预先设定如何诠释人类和动物的身体语言及脸部表情。因而，如果机器人是被设计用于与人类顺利互动，那么一个动物或小孩的外形，再加上适当的身体动作、脸部表情，就是最有效的组合。

机器人的情绪和情感

机器人需要什么情感呢？答案取决于我们指的是哪种机器人、它要执行的任务、环境状况和它的社会生活情况。它需要跟其他机器人、动物、机器或人类互动吗？如果需要，它就要表达自己的情感状态，以及揣摩与它互动的人和动物的情感。

以普通的日常家用机器人来说，虽然它们仍未面世，但是终有一天我们的家里会住着机器人。有些家用机器人会被安装在某个特定的地方，例如厨房机器人家族：橱柜、洗碗、饮料调配、食品分配、煮咖啡或烹调等机器人。当然，还有洗衣服、烘干、熨衣服和叠衣服的机器人，也许还要配有衣柜机器人。有些机器人则可以移动，但也是具有专门用途的，例如吸尘和割草机器人。不过，我们可能至少会有一个多用途的机器人：这个家庭机器仆人负责给我们递咖啡、整理家居、做一些简单的差事，以及照顾和监督其他机器人。这是最受瞩目的家用机器人，因为它必须是最灵活、最先进的机器人。

机器仆人需要与我们及家里的其他机器人互动。对于其他机器人来说，

它们可以通过无线方式进行沟通，可以讨论正在做的工作，说说自己的工作负担是否过重或过于清闲。当它们电量过低、遇到困难或出错时，可以联络其他机器人求助。但是，机器人如何与我们互动呢？

机器仆人要能够与主人沟通，能够发号施令、澄清不明确的指示、应对中途改变指令（“不要咖啡了，给我一杯清水吧”），以及能处理各种复杂的人类语言。现在，机器人还达不到这种水平，因此它们只能依赖简单的指令或是一些遥控器，让人们可以按下适当的按钮，从而产生设定好的指令，又或者是从菜单中选择执行动作。但是，那样的时代一定会到来，那时我们就可以与机器人用语言进行互动，它们不但会听懂我们的话，而且还会理解其中的含义。

机器人应该在什么时候主动帮助主人呢？这需要机器人能够揣摩人类的情感心思。主人正在费力地做某项工作吗？机器人可能会想主动提供帮助。屋里的人正在争吵吗？机器人可能不想碍事，想到别的房间去。做了某件让主人高兴的事情吗？机器人可能想记住它，到适当的时候就再做一次。某件事做得不好，以致让主人失望了吗？也许可以改善一下，这样机器人下次会做得更好一点儿。由于上述的更多原因，我们需要将机器人设计得具有读懂主人情感状态的能力。

机器人需要有眼睛和耳朵（即摄影机和麦克风）去观察脸部表情、身体语言和听取言语间的情感因素。它必须对声音的音调、说话的速度和振幅具有较高的灵敏度，以便识别出愤怒、高兴、挫败或喜悦的情绪。它需要能够从赞美的话语中分辨出责备的语气。请注意，所有这些状态都可以通过音质分辨出来，不需要听懂那些话语或语言。此外，请注意，你可以单凭音调就能够确定别人的情感状态。你可以试试看：假设你处于以下一种情感状态中——愤怒、快乐、斥责或赞扬——在紧闭嘴唇的情况下表达你自己。你完全可以只通过声音而不说一句话来表达，这就是世界通用的声音模式。

同样，机器人应该像人类一样（或者更适当地说，像宠物狗或小孩一样）表达自己的情感状态，使得与它互动的人能分辨出它什么时候理解人的要求、什么时候觉得事情容易做或难做，或者甚至什么时候认为事情不恰当。同样，机器人应该在适当的时候表现出喜悦和不快、精力充沛或筋疲力尽、自信或焦虑。如果它陷入困境，无法完成一项任务，它应该表现出挫败感。机器人可以表达自己的情感状态，就跟人类表达自己的情绪状态一样具有重要意义。机器人的表情让人类能够理解它的情感状态，从而知道什么任务适合它做，什么不适合。这样一来，我们可以阐明自己的指令，或甚至可以提供帮助，最终学会怎么充分利用机器人的才能。

机器人技术和电脑研究领域中的许多人都认为，让机器人表达情感的方法是让它先确定自己是高兴还是伤心、生气还是心烦，然后展现适当的脸部表情，但通常都是对处于相同状态的人类进行夸张且拙劣的模仿。我强烈反对这种方法，因为这样做很虚伪，而且看起来也很虚伪。人类并不是这样做的，我们不会先决定自己高兴，然后再露出高兴的表情，至少通常不会这样。我们只有想愚弄某个人的时候才会这样做。不过，想想那些无论在什么情况下都要强颜欢笑的职业艺人，他们没有愚弄任何人——他们看起来是在强颜欢笑，而事实上也是如此。

人类展示脸部表情的方式是通过大量控制脸部和身体肌肉的自发神经反应。正面的感情可以让某些肌肉群放松，自动提拉许多脸部肌肉（因此形成微笑、眉毛上扬和拉起脸颊等表情），并且人们会向正面的事件和事物敞开心扉和拉近距离。负面的感情则会带来相反影响，引起某些肌肉群的收缩，使得人们拒绝这些负面的事物。有些肌肉会绷紧，有些脸部肌肉会向下垂（因此形成皱眉）。大部分情感状态都是正面和负面效果的复杂混合物，受到不同程度的刺激，并且还带有之前残留着的情感，因而产生丰富的、富含信息的真实表情。

虚伪的情感看起来虚情假意：我们擅长捕捉想利用我们的虚伪意图。

因此，许多与我们互动的电脑系统——那些可爱的、笑容可掬的小帮手以及甜美的人造声音和表情——与其说是有用，不如说是恼人。

我认为，机器确实应该具备并且能够展现情感，让我们可以更好地与其互动。这正是它们的情感需要跟人类一样自然和常见的原因。它们必须是真实的，是机器人内部状态和处理程序的直接反应。我们需要知道机器人在什么时候会感到自信或困惑、安全或担忧，是否理解我们提出的问题，是否按我们的要求办事，是否无视我们。如果脸部和身体表达反映了潜在的处理程序，那么它们所表达的情感看起来就是真实的，因为它们本身是真实的。这样，我们就可以诠释它们的状态，它们也可以揣摩我们的状态，沟通和互动就能更协调地进行。

我并不是唯一一个做出上述结论的人。麻省理工学院的罗莎琳德·皮卡特（Rosalind Picard）教授曾经讨论机器人是否应该拥有情感。“我不确定它们是否必须拥有情感，直到我开始写一篇论文，关于它们在没有自己的情感的情况下，如何聪明地对我们的情感做出回应。在写这篇论文的过程中，我认识到，如果我们赋予机器人情感，问题将会变得容易多了[10]。”

机器人一旦拥有情感，它们就需要以人类可以理解的方式来表达情感，也就是说，类似于人类的身体语言和脸部表情。因此，机器人的脸部和身体应该拥有像人类肌肉一样的内部制动装置，根据机器人的内部状态做出行动和反应。人类脸部的下巴、嘴唇、鼻孔、眉毛、前额、脸颊等部位拥有丰富的肌肉群，这些复杂的肌肉群形成了复杂的信号系统。如果以类似的方式制造机器人，那么机器人在事情进展顺利时就会展现自然的笑容，在遇到困难时就会皱眉。为了达到这个目的，机器人设计师需要研究并理解人类表情的复杂工作方式，也就是它与情感系统紧密相连的丰富肌肉群和韧带。

实际上，要充分地展现脸部表情是很困难的。图 6.4 展示了辛西娅·布雷齐尔（Cynthia Breazeal）教授在麻省理工学院媒体实验室设计出来的机

器人里昂纳多（Leonardo），它被设计成可以控制一系列的脸部特征以及脖子、身体和手臂的运动，使得它能更好地与我们进行社交和情感上的互动。我们的体内进行着许多运作，因此机器人的脸部也应该有同样复杂的运作。

但是，机器人的潜在情感状态是什么呢？它们应该是怎样的呢？正如我论述过的，机器人至少应该恐高，对热的东西小心翼翼，对可能引起损伤和伤害的情况很敏感。恐惧、焦虑、痛苦和不悦，可能都是适合于机器人的情感。同样地，它们也应该拥有正面的情感状态，包括愉悦、满意、感激、高兴和自豪，这些情感可以让它们从自己的行为中吸取经验，在可能的情况下重复这些正面的行为，并且加以改进。

惊讶也许是必不可少的情感。当发生意外时，感到惊讶的机器人应该将其解读为一个警告信号。如果一间房子突然变暗了，或者是机器人撞到一些它意想不到的东西时，谨慎的反应就是停下所有动作，并且找出原因。惊讶意味着实际情况和预期中的不一样，计划中或进行中的行动可能就不再适合了，因此需要停下来，并且重新做出评估。

某些状态，例如疲劳、疼痛或饥饿，这些都是比较简单的，因为它们不需要期待或预测，而只需要监管内在的感应器。（从技术上而言，疲劳和饥饿并不是情感状态，但是可以把它们当作情感状态来对待。）对于人类来说，身体状态的感应器会显示疲劳、饥饿或疼痛。实际上，痛苦是一个极其复杂的系统，人类至今尚未完全理解。疼痛系统拥有数百万个疼痛接收器，加上大量用于解读有关信号的大脑中枢，它们有时会提高敏感度，有时会加以抑制。疼痛是十分重要的警告系统，它阻止我们伤害自己，如果我们受伤，就会被提醒不要再加重受伤部位的疼痛。最终，如果机器人因为肌肉或关节拉伤而感到疼痛，它会自动地限制自己的行动，从而使自己免受进一步的伤害。

挫败感是一种十分有用的情感，它可以防止机器仆人深陷某项工作而忽略了其他职责。下面我们来谈谈机器仆人是如何工作的。我让机器仆人

给我倒一杯咖啡，于是机器仆人走到厨房，而煮咖啡机器人告知没有咖啡供应，因为它那里没有干净的杯子。然后煮咖啡机器人向橱柜机器人要杯子，假设没有干净的杯子，接着，橱柜机器人会将这个要求传达给洗碗机器人。假设洗碗机器人那里没有脏杯子可洗，洗碗机器人将要求机器仆人去找一找有没有脏杯子可洗，然后它会把洗干净的杯子交给橱柜机器人，再传送给煮咖啡机器人，最后由它把咖啡交给机器仆人。唉！然而，机器仆人可能会拒绝洗碗机器人让它到屋子里找杯子的要求，因为它仍然忙于自己的主要工作——等待咖啡。

这种现象被称为“死锁”（deadlock）。在这种情况下，什么事情都做不了，因为每个机器人都在等下一个机器人，而最后一个机器人则在等待第一个机器人。要解决这一问题，我们可以赋予机器人更多的智慧，让它们学习如何解决每个新问题，但是，新问题的出现总是比设计师预期的要快。这种“死锁”很难消除，因为它们都是由不同的情况引起，而挫败感则提供了普遍的解决方案。

挫败感对于人和机器来说，都是一种有用的情感，因为当事情完成时，我们应该处理其他工作。机器仆人会在等候咖啡时感到失落，因此它要暂时放弃。只要机器仆人放弃倒咖啡的要求，它就有空去注意洗碗机器人的请求，走过去找咖啡杯，这样就会自动解决“死锁”问题：机器仆人会找到一些脏杯子，然后拿给洗碗机器人，最终就能让煮咖啡机器人煮好咖啡，我就可以拿到咖啡了，尽管这样会有点儿延迟。

机器仆人可以从这次经验中学习到什么呢？它应该将定期收拾脏盘子的工作添加到它的活动行程表中，这样洗碗机器人和橱柜机器人就不会没有杯子了。在这里，自豪感能派上用场。如果没有自豪感，机器人就不会在乎，就没有动力学习如何把事情做得更好。在理想的情况下，机器人会为解决困难以及不会再犯同样的错误而感到自豪。这种态度要求机器人拥有正面的情感，一种让它们自我感觉良好的情感，使得它们的工作做得越

来越好，并且不断改进，也许甚至会主动处理新工作，或者是学习新的工作方式。机器人以做好一项工作而自豪，以取悦自己的主人而自豪。

感知情感的机器

> 对老师们来说，情感上的心烦意乱会干扰人的精神生活[11]，这已经不是什么新闻了。处于焦虑、生气或沮丧状态中的学生不会学习，处于这些状态下的人们无法有效地接收或处理信息。
>
> ——丹尼尔·戈尔曼（Daniel Goleman），《情感化智慧》

假设机器人可以感知人类的情感。如果它们可以像临床医学家一样，对它们的使用者的心情非常敏感，会怎么样呢？如果由电脑控制的电子教学系统可以感知学习者什么时候做得好，什么时候感到挫败，或者什么时候进展顺利，又会怎么样呢？如果家用电器和未来的机器人可以根据主人的心情而改变它们的操作，那又会怎么样呢？

罗莎琳德·皮卡特教授[12]在麻省理工学院的媒体实验室主导了一项名为“情感计算”（Affective Computing）的研究，尝试开发一种机器，这种机器可以感知与之互动的人类的情感，然后做出相应的回应。她的研究小组在开发能够感知恐惧和焦虑、不悦和悲伤的测量仪器方面，取得了重大进展。当然，还有满足和快乐。图 6.5 取自他们的网站，展示了必须解决的各种问题。

如何感知某人的情感呢？人类的身体会以多种方式展现自己的情感状态。当然，包括了表情和身体语言。人类可以控制自己的表情吗？嗯，可以，不过本能层次是自动运作的，虽然行为层次和反思层次可以设法抑制本能反应，但似乎无法完全抑制住。即使是最善于控制自己情感的人[13]——所谓的扑克脸（poker-face），他们无论面对什么情况，都能保持中庸的情

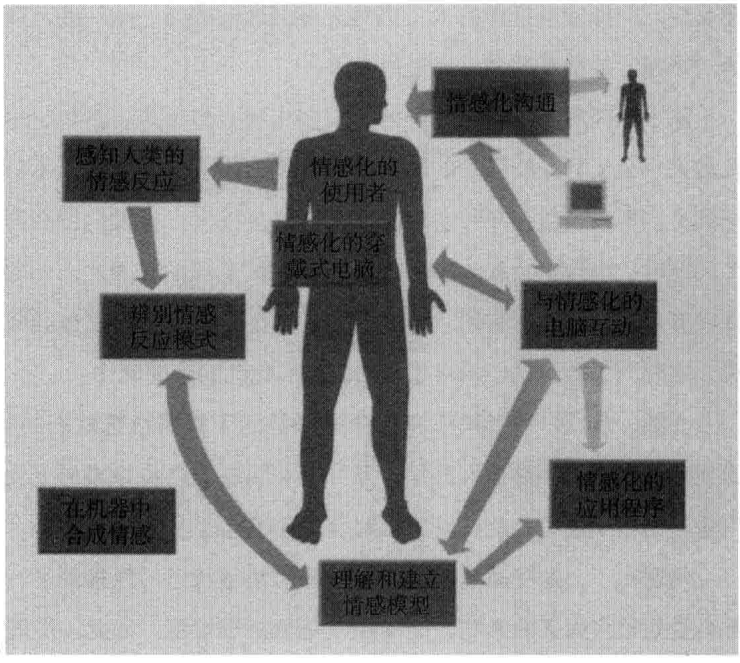


图6.5

麻省理工学院的情感计算程序

该图表指出了人类情感系统的复杂性，以及正确监控情感所要面对的挑战。摘自麻省理工学院罗莎琳德·皮卡特教授的作品。[图片提供：罗莎琳德·皮卡特和乔纳森·克莱因（Jonathan Klein）]

感反应。但即使是这样的人，仍然会有细微的表情——一些可以被经过训练的观察者捕捉到的稍纵即逝的表情。

除了肌肉群的反应之外，还有很多生理上的反应。例如，尽管眼睛瞳孔的大小会受到光线强度的影响，但它仍然是情感变化的指示灯。当人们感到有兴趣或被激起某种情感时，瞳孔就会放大。当人们正在努力解决某个问题时，瞳孔也会放大。这些反应都是无意识的，因此人们很难——或许没有可能——控制它们。职业赌徒有时在昏暗的房间里也会戴着有色眼镜，这是为了防止他们的对手捕捉到他们瞳孔大小的变化。

心跳、血压、呼吸频率和流汗量都是用于推测情感状态的常见指标。即使流汗量少到不易被人察觉，都可以引起皮肤电传导率的变化。只要采用适当的电子设备，就可以探测到所有这些指标。

问题在于，这些简单的生理指标是对情感状态的间接测量，每种指标都会受到很多因素的影响，而不仅仅是情感或情绪。因此，尽管这些指标被广泛应用于临床和实际情况中，但也必须小心地解读。因而，所谓测谎仪（lie detector）的运作方式，其实就是情绪探测仪。这种方法在技术上被称为“多种波动记录测试器”（polygraph testing），因为它同时记录和绘制多种生理指标，例如心跳频率、呼吸频率和皮肤传导等。测谎仪不探测谎言，它测试一个人对审查者提出的一系列问题的情绪反应，有些受测者被推断是诚实的（所以他们的情绪反应较轻微），有些则是不诚实的（所以他们的情感反应较为强烈）。从这里可以看出，为什么测谎仪备受争议，因为无辜的人可能会对尖锐的问题产生强烈的情绪反应，而有罪的人可能对同样的问题无动于衷。

有技巧的测谎仪操作者通过控制提问来核实受测者的反应，设法弥补这一缺陷。例如，通过问一个他们认为会得到谎言答案的问题，但是这个问题与手头上的问题无关，他们就可以看出受测者撒谎时是什么样子的。要达到这个目的，可以与嫌疑犯面谈，然后提出一系列为了刺探出异常行

为的问题。审查者对这些问题并不感兴趣，但是嫌疑犯却可能会撒谎。在美国通常问的一个问题是："你在十几岁的时候有没有偷过东西?"

因为测谎仪记录的是当前与情感相关的生理状态，而不是谎言本身，因此并不是十分可信，可能会出现遗漏（因为没有产生情感反应而察觉不出说谎）和错误警报（紧张的嫌疑犯会产生情感反应，即使他/她是无辜的）。这些机器的资深操作员意识到这些缺陷，有些人使用测谎仪作为引导嫌疑犯认罪的方式：那些真的相信测谎仪懂得"读心术"的人可能会因为害怕接受测试而招供。我曾经跟那些相熟的操作者交谈，他们对于我们针对测谎仪的批评十分赞同，但是他们都为曾经引导嫌疑犯主动招供而感到自豪。然而，即使是清白无辜的人有时也会招认子虚乌有的罪行，这看起来也许很奇怪。测谎仪记录的准确性存在诸多缺陷，美国国家研究院的全国研究委员会[14]为此开展了一次漫长而全面的研究，调查结论显示，对于安全审查和法律方面的用途来说，多种波动记录测试器存在着太多的缺陷。

假设我们可以检测到一个人的情绪状态，那么我们应该做出怎样的回应？这是一个仍未解决的重大问题。以教室场景为例，如果一个学生遇到挫折，我们应该设法消除他的挫败感，还是引导他面对学习过程中的挫折？如果汽车驾驶员感到紧张和有压力，应该采取何种适当的反应？显然，对于某种情感的适当反应需要视情况而定。如果学生因为获取的信息不清晰或难以理解，那么对于老师来说，了解这样的挫折感是十分重要的，他们可能可以通过进一步的解释来改善这一现象。（然而，在我的经验中，这种情况几乎不可能发生，因为最初引起这种挫折感的老师往往不懂得如何改善这一现象。）

如果挫折感是由问题的复杂性引起的，那么老师的适当反应就是什么也不要做。学生在尝试解决稍微超出自己能力的问题或者做一些从来没做过的事情时，遭受挫折也是很平常的。事实上，如果学生没有偶尔遇到挫

折，也许是一件坏事，这意味着他们没有承担足够的风险，没有充分地鞭策自己前进。

此外，对遭遇挫折的学生进行重新评估或许有所裨益，可以向学生们解释，一定程度的挫折是适宜的，甚至是必要的。这是良性的挫折，可以促进学生改善和学习。然而，如果挫折持续太久，会导致学生放弃，认为问题超出了他们的能力范围。这时，就要提出建议、指导性说明或其他指引。

如果学生遭遇的挫折与课堂无关，那也许是个人经历造成的，也许是课堂以外发生的事情。这时，我们不清楚可以采取什么行动。无论是人还是机器担任教师，都不是很好的心理治疗师，而表达同情可能也不是最好或最适当的回应。

可以感知情感的机器人是一个新兴的研究领域，它提出的问题与它能够解决的问题一样多，包括了机器如何捕捉情感以及如何确定最适合的回应方式。请注意，当我们努力确定如何让机器做出适当的反应时，其实我们在这方面也不怎么擅长。对于正在经历情绪困境的人，许多人都不知道怎么做出适当的回应，有时他们的努力会适得其反。而许多人还会出人意料地对别人的情感状态感觉迟钝，即使是他们很熟悉的人。那是因为，处于情绪压力下的人，会很自然地设法隐藏自己的真实感受，而大多数人都不是捕捉情感信号的专家。

尽管如此，这仍然是一个非常重要的研究领域。即使我们不可能开发出可以完全应对自如的机器，但通过这样的研究，我们应该能获取关于人类情感和人机互动的信息。

诱发人类情感的机器

即使是用最简单的电脑系统，也能轻而易举地给人类带来一次强烈的情感经历。最早的类似经验也许就是关于伊莱扎（Eliza）的事例[15]，这是

一套由麻省理工学院的电脑科学家约瑟夫·魏泽尔巴姆（Joseph Weizenbaum）开发的电脑程序。伊莱扎是一套简单的程序，按照程序员（最初是魏泽尔巴姆）预先准备的少量对话脚本来运行。伊莱扎可以根据脚本上准备的话题和人进行互动。例如，当你开始执行这个程序时，它会向你问候："你好，我叫伊莱扎，有什么需要帮忙吗？"

如果你输入这样的回答："我很关注世界上日益加剧的暴力行为。"伊莱扎会回应道："你关注世界上日益加剧的暴力多久了？"这是一个挺适合的问题，因此通常会这样回答："大约从几个月前开始。"然后，伊莱扎会回答道："请继续。"

你可以想象得出你是如何被这样的对话所吸引：你关注的问题得到了共鸣。不过，伊莱扎不理解这些语言，它只是找到相应的模式，并做出适当的回应（当它遇到不能识别的模式时，它就会回答"请继续"）。因此，愚弄伊莱扎是很容易的，只要输入"我关注 abc、def 和 ghi 的事情"，伊莱扎会忠实地回答道："你关注 abc、def 和 ghi 的事情多久了？"

伊莱扎只能识别出"我关注某某某"这样的短语，在根本不理解它的意思的情况下，回答道："你关注某某某多久了？"

大多数人都会认真地对待伊莱扎，并不会刻意地欺骗它。他们会认真地对待每一个回答，还会仔细思考其中隐含的意思。因此，他们有时会在深入的哲学讨论中发现自我，或者会与那个最受欢迎版本的伊莱扎讨论他们最隐私的秘密，在该版本中，伊莱扎被编写成像心理医生一样。

在 20 世纪 60 年代中叶，我的一位老朋友兼研究伙伴丹尼尔·博布罗（Daniel Bobrow）是 BBN 的研究科学家。BBN 是一家位于马萨诸塞州剑桥市从事人工智能、电脑网络和声学研究的公司。博布罗告诉我，一位程序员为了让伊莱扎在 BBN 的电脑上运行，一直奋战到星期六凌晨 5 点，然后回家，让程序继续在电脑上运行。（在那个年代——当时是 1966 年——大

家对于个人电脑根本闻所未闻，只有最先进的公司，例如 BBN，才会提供电脑给员工使用，这也是为什么程序员必须在晚上加班，以争取时间使用电脑。）

星期六上午，博布罗所在部门的副总回到公司向客户展示这台电脑。他看到电脑正在运作，便以为是博布罗在家操控这台电脑，于是“决定选用‘明显’的沟通模式”与他交谈。因此，副总在电脑上输入了一些问题，但当时博布罗正在家里睡觉。实际上和副总交谈的是伊莱扎，而副总却以为这些回答来自博布罗。

副总：我今天上午可以使用这台电脑吗？[16]

伊莱扎：你为什么这样问呢？

副总：我可能要做一些额外的电信销售。

伊莱扎：你为什么不能确定呢？

副总：我的潜在客户还没看过这个系统的演示。

伊莱扎：这对你来说很重要吗？

副总：当然重要。

伊莱扎：你看起来很肯定哦。

副总：真是荒唐。

伊莱扎：你是什么意思，真是荒唐？

副总：有什么原因导致我现在不能使用电脑吗？

伊莱扎：关于你的潜在客户，请告诉我更多信息。

副总：请打电话给我：491－1850。

在那个年代，电脑的功能还不是很强大，伊莱扎程序判断一个人是否说完一句话的唯一方法就是找出句号。在最后一行对白之前，副总每句话说完都打上句号，但是最后一行他省略了。结果，电脑一直在等待更多的词语输入，因而没有回答。博布罗告诉我：“这激怒了副总，他认为我在

要他，于是打电话给我，把我从睡梦中吵醒，他对我说：‘你为什么对我这么无礼?’我不解地问：‘为什么你说我对你无礼?’”接着，博布罗告诉我：“那位副总生气地给我读‘我们’之间的对话，我在这边笑而不语，过了一段时间他才相信和他对话的真的是电脑。”

正如博布罗在我跟他讨论这种互动时告诉我的那样：“你可以看到他很在乎别人对他所提出问题的回答，他觉得我的意见影响了他的情绪。”我们都非常信任别人，这让我们很容易被愚弄，在我们没有被认真对待时，我们会感到非常生气。

伊莱扎之所以具有如此强大的影响力，与我在第五章论述的人类倾向性有关，人类相信任何智慧式的互动都必须由人类或至少是智慧生命发起，也就是拟人化。此外，因为我们信任别人，所以我们常常会认真对待这些互动。伊莱扎是很久以前编写的程序，但是它的创作者约瑟夫·魏泽尔巴姆却对这么多人认真对待和这个简易系统之间的互动而感到震惊。他因为担忧而写了《计算机威力与人类理性》（*Computer Power and Human Reason*）[17]这本书，书中他非常中肯地指出，这些浅显的互动对人类社会是有害的。

自从编写了伊莱扎以后，我们已经取得了长足的进步。现在的电脑比20世纪60年代的要强大数千倍，更重要的是，我们对人类行为和心理的了解也取得了明显进步。因此，我们现在编写的程序和制造的机器人并不像伊莱扎那样，而是拥有真正的理解能力，可以展露真实的情感。不过，这并不意味着我们已经摆脱了魏泽尔巴姆担心的事情。接下来，我们一起来看看克斯梅特（Kismet）吧。

图6.6[18]是克斯梅特的照片，它是由麻省理工学院人工智能实验室的研究小组开发出来的，在辛西娅·布雷齐尔的《设计善于交际的机器人》（*Designing Sociable Robots*）[19]一书中有详细的报告。

我在前面论述过，即使完全不理解一种语言，也能感知谈话时的潜在

情绪。生气、责备、恳求、安慰、感激和赞扬的声音都具有独特的音调和频率。我们可以判断出别人正处于哪种情感状态，即使他们说的是外语。我们的宠物也经常可以通过我们的身体语言和声音中的情感模式来感知我们的心情。

克斯梅特利用这些线索来探测与其互动的人的情感状态。

克斯梅特以摄影机充当眼睛，以麦克风充当耳朵。克斯梅特拥有一套非常精密复杂的结构，用于诠释、评估和回应外界环境。如图 6.7 所示，它结合了感知、情感和注意力来控制自己的行为。如果你走向克斯梅特，它会把脸转向你，用眼睛直视着你。但是，如果你只是站在那里，动也不动，它会觉得无聊而东张西望。如果你说话，它会对声音的情感音调特别敏感，对鼓励性的、有益的赞扬表现出很有兴趣和很高兴，而对责备感到羞愧和悔恨。克斯梅特的情感世界很丰富，它还可以移动头部、脖子、眼睛、耳朵和嘴巴来表达情绪。悲伤的时候，它的耳朵会低垂着；兴奋的时候，它会振作起来；不开心的时候，它会耸拉着头和耳朵，嘴巴也会向下弯。

与克斯梅特互动是一次饶有趣味的经历。很难相信，克斯梅特只拥有情感而完全没有理解能力。不过，当你走到它身边兴奋地跟它说话，并向它展示你的新手表时，它会做出适当的回应：它看着你的脸，然后看看你的手表，接着又看回你的脸，它在全过程中通过抬起眼皮和竖起耳朵来表达它的兴趣，并且表现得兴致勃勃。这正是你想要从谈话对象那里得到的回应，即使克斯梅特完全不理解这些语言以及有关手表的事情。它怎么知道要去看你的手表呢？它不知道，但是它会对你的动作做出回应，所以它会看着你抬起来的手。当动作停止时，它会觉得无聊，然后转为看你的眼睛。它显得很兴奋，因为它探测到了你的音调。

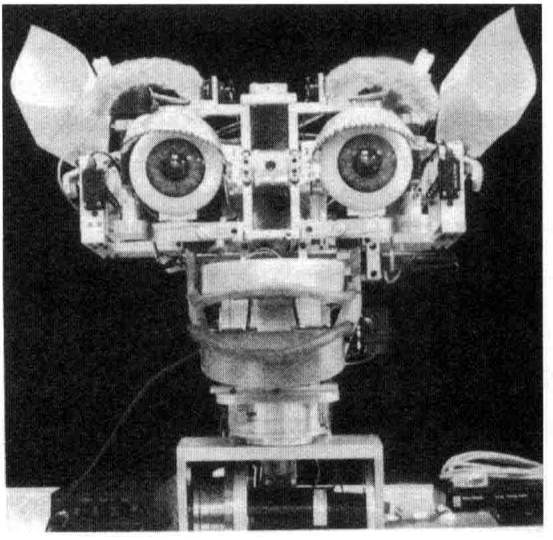


图6.6

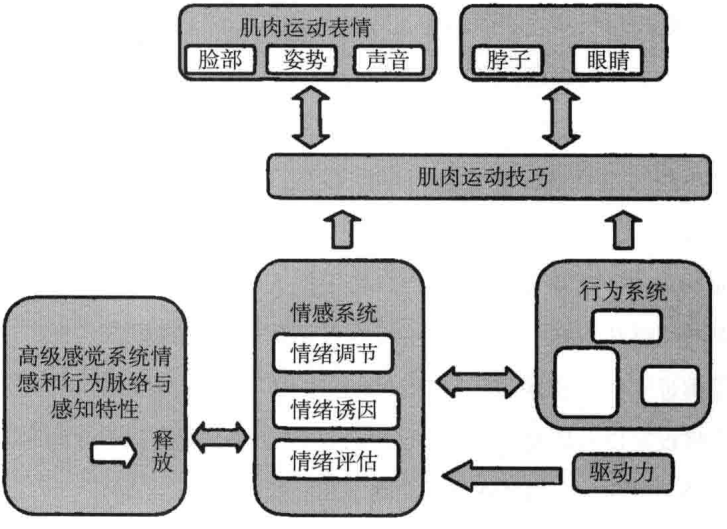


图6.7

机器人克斯梅特

克斯梅特是一个被设计用于社交互动的机器人，看起来有点儿吓人。（图片提供：辛西娅·布雷齐尔）

克斯梅特的情感系统

克斯梅特运作的核心是感知、情绪和行为的互动。（经辛西娅·布雷齐尔同意后重新绘制并稍微修改了图表，摘自 http://www.ai.mit.edu/projects/sociable/emotions.html）

请注意，克斯梅特跟伊莱扎有一些共同特征。因此，尽管这是一个复杂的系统——具备了身体（嗯，有头部和脖子）和充当肌肉的多个发动机，以及负责注意力和情感的基本复合模型——但是它还缺乏真正的理解能力。因此，它对人类展现出的兴趣和厌烦只是对环境变化或是缺少变化的环境的设定反应，以及对动作和语音的物理层面的回应。尽管克斯梅特有时候可以让人们着迷很长一段时间，但这种着迷有点儿类似于伊莱扎：大部分复杂性来自观察者的诠释。

索尼的机器宠物狗“爱宝”拥有的情感元素和智力远不及克斯梅特。虽然如此，但事实证明主人对它无比着迷。许多机器宠物狗主组建了俱乐部，有些甚至拥有几只机器狗。他们互相交流如何训练机器宠物狗玩各种把戏，并且分享心得和技巧。有些人坚信他们自己的“爱宝”可以认出自己，还懂得听从他们的命令，即使它们做不了这些事。

当机器人表达情感时，它们会与人类进行丰富且让人满意的互动，即使大部分的丰富度和满意度、大部分的诠释和理解能力都来自人类的头脑而不是人工系统。麻省理工学院教授、心理分析家雪莉·特克（Sherry Turkle）总结了这些互动，她指出：“它告诉你更多关于我们人类的事情，而不是关于机器人。”这里再次使用拟人化：我们在所有事物中解读出人类的情感和意愿。“无论这些事物是否拥有意识或智慧，都激励着我们继续前进[20]。”特克说道：“它们促使我们承认仿佛这些事情是它们做的，我们被设定以人道的方式对待这些新型创造物，关键在于这些东西想得到你的精心培养，它们会在你的照料下茁壮成长。”

注解：

1. “戴夫，停下来……”：摘自电影《2001 太空漫游》，比佐尼，第 60 页。

2. C-3PO 和 R2-D2 的照片：《星球大战 4：新希望》，1977 和 1997 卢卡斯电影有限公司及 TM 版权所有，授权使用，未授权的复制均属违反相应法律的行为。

3. “心理学家罗伯特·瑟库勒和伦道夫·布莱克”：瑟库勒和布莱克，1998。

4. “人类的神经系统受到损伤时”：达马西奥，1994，1999。

5. “20 世纪 80 年代属于个人电脑”：索尼数字生物实验室负责人土井利忠，2000 年 11 月。

6. “尼尔·斯蒂芬森的科幻小说”：斯蒂芬森，1995。

7. “罗德尼·布鲁克斯，这位处于世界领先地位的机器人专家”：布鲁克斯，2002，引文出自第 125 页。

8. “日本机器人专家森政弘”：《机器人的佛学》，森，1982。在什么时候机器人会太接近于人类的外形？我们在这方面的争论来自戴夫·布赖恩特的文章（布赖恩特，未注明日期）。布赖恩特将该争议归咎于森政弘，但是我购买并阅读了森政弘的著作，尽管我很喜欢这本书，但是我找不到与这个争论有关的丝毫迹象。无论如何，这都是一个很好的观点。

9. “菲利普·K·迪克”：迪克，1968。

10. “我认识到，如果我们赋予机器人情感，问题将会变得容易多了”：皮卡特摘自卡维洛斯的引文，1999，第 107～108 页，我在 2002 年参观她的实验室时，她又再次强调这点。

11. “情感上的心烦意乱会干扰人的精神生活”：戈尔曼，1995，引文出自科特、赖利、皮卡特，2001。

12. “罗莎琳德·皮卡特教授”：皮卡特，1997。

13. “即使是最善于控制自己情感的人”：这个基本研究由保罗·埃克曼开展，埃克曼，1982，2003，其中一段最著名的描述出自马尔科姆·格拉德韦尔发表于《纽约客》的文章，格拉德韦尔，2002。

14. “美国国家研究委员会。”：美国国家研究委员会对有关多种波动记录器科学证据的研究，2002。

15. “最早的类似经验也许就是关于伊莱扎的事例”：有关伊莱扎的研究工作在 20 世纪 60 年代展开，魏泽尔巴姆的著作进行了评论，魏泽尔巴姆，1976。

16. “我今天上午可以使用这台电脑吗?”：丹尼尔·博布罗、伊莱扎和副总裁之间的对话。贵泽迪尔·居文和斯特凡诺·弗朗奇整理了这段对话内容，我将其从网站上拷

贝下来，贵泽迪尔和弗朗奇，1995。另外，我还通过谈话和电子邮件与博布罗进行了细节确认，2002 年 12 月 27 日。

17.《计算机威力与人类理性》：魏泽尔巴姆，1976。

18. 图 6.6：克斯梅特的图片来自网站 http://www.ai.mit.edu/projects/sociable/ongoing-research.html（经过许可），如欲获取更详细的描述，请参看辛西娅·布雷齐尔的著作《设计善于交际的机器人》，布雷齐尔，2002。

19.《设计善于交际的机器人》：布雷齐尔，2002。

20.“无论这些事物是否拥有意识或智慧，都激励着我们继续前进”：特克摘录采访 L·康尼的谈话内容，出自 Wired.com（不过我更改了文法），康尼，2001。

第七章

机器人的未来

科幻小说可以是发掘想法和信息的有效来源，因为它实际上详细描述了剧情的发展。那些将机器人写入故事中的作者必须想象大量关于它们如何进行日常工作和活动的细节。艾萨克·阿西莫夫（Isaac Asimov）是最早一批探索机器人是一种蕴涵自主性和智慧的创造物的思想家，它们的智商和能力等同于（或甚至高于）它们的主人。阿西莫夫写了一系列小说，分析了如果地球上充满了自主式机器人，将会引起什么问题。他认识到，机器人可能会由于它的行动，或者有时由于它的不作为，而不经意地伤害到它自己或别人。因此，他研究出一套可以避免这些问题的基本原理，但是这样做之后，他又发现它们之间经常会互相冲突。有些冲突很简单：假设要机器人在伤害自己或人类之间做出选择，它应该保护人类。不过，其他冲突就显得微妙与困难得多。最后，他提出了机器人三大定律（第一、第二、第三定律），并且写了一系列小说，举例说明机器人将会遇到的两难局面，以及这三大定律如何帮助机器人处理这些情况。这三大定律解决了机器人与人类之间的互动问题，但是，随着他的故事情节发展到更加复杂的情形，他觉得有必要增加一条更基本的定律，以处理机器人与人类之间的关系。这条定律十分重要，必须以它为先。但是，因为他已经将另一条定律命名为第一定律，所以这第四条定律就只能被称作第零定律了。

在阿西莫夫眼里，人类和工业的运作都异常拙劣，只有他的机器人表现出色。我在准备写这一章之前重新阅读了他的作品，当初阅读时的美好回忆和我现在的反应形成强烈反差，我为此而惊讶不已。他书中的人类是如此的粗鲁无礼、男性主义至上和天真幼稚。除了在互相辱骂、打斗或嘲笑的时候，他们仿佛无法交谈。他的虚拟公司，即美国机器人和机械人公司，也经营惨淡。该公司非常神秘和爱操控别人，而且不允许出错，一旦你犯错，公司就会解雇你。阿西莫夫的一生都在大学里度过，也许这就是为什么他对现实世界有着这么怪异的见解。

不过，他关于社会对机器人的反应和机器人对人类的反应的分析却很

有趣。而且，他也确实这样认为："世界上大多数政府将于2003至2007年间禁止使用任何目的的机器人[1]，科学研究除外。"（不过，允许用于太空探索和采矿。在阿西莫夫的小说里，这些活动在21世纪初已经广泛开展，这使得机器人工业得以生存和发展。）机器人定律是为了打消人类的疑虑，让机器人不会成为一个威胁，从而一直服从人类的命令。

今天，即使是最强大、最实用的机器人，也与阿西莫夫描述的阶段相距很远。如果没有人类的控制和协助，它们无法长时间运作。即便是这样，这些定律也是检验机器人和人类应该如何互动的最佳工具。

阿西莫夫的机器人四大定律[2]

第零定律：机器人不可以伤害人类的整体利益，也不可以在人类整体利益遭遇危险时，袖手旁观。

第一定律：机器人不可以伤害某一个人，也不可以在那个人遭遇危险时袖手旁观，除非与机器人第零定律相冲突。

第二定律：机器人必须服从人类的命令，除非这些命令与第零定律相冲突或与第一定律相冲突。

第三定律：机器人在不与第零、第一、第二定律相冲突的情况下，必须保护自身安全。

许多机器本身已经被直接装入了这些定律的关键内容，让我们来看看这些定律如何执行。

第零定律——"机器人不可以伤害人类的整体利益，也不可以在人类整体利益遭遇危险时袖手旁观。"这超出了机器人目前的能力，阿西莫夫在他早期的小说中不需要这一定律，很大部分也是出于以下原因：单单是确定某一行动或不作为是否会伤害到人类整体利益，这已经非常复杂了，也许还超出了大多数人的能力。

第一定律——“机器人不可以伤害某一个人，也不可以在那个人遭遇危险时袖手旁观，除非这与机器人第零定律相冲突。”这条定律也可以称为“安全定律”。制造出伤害人的物品根本就是非法的，更不用说是不恰当的了。因此，现在所有机器都拥有多重安全保护装置，将造成伤害的可能性降至最低。安全定律保证机器人和普通机器被安装上多重安全装置，以防止它们的行为会伤害到人类。工业机器人和家用机器人都装有接近和碰撞感应器。即便是简单的机器，例如电梯和车库门，都装有防止它们夹到人的感应器。现在的机器人都会设法避免撞到人或其他物体。割草机和吸尘机器人都有感应装置，当它们在撞到东西或者靠近某高处的边缘（例如楼梯）时会停下或退后。工业机器人通常会被围栏隔开，当它们工作时，人们不可以靠近。有些机器人装有人类探测器，当探测到附近有人时，它们会停下来。家用机器人装有很多机械装置，以便将伤害的风险降到最低。不过，在这种情况下，大多数机器人都会电量不足，即使它们想伤害别人也无法做到。此外，律师都会小心防范潜在的危险。一家公司出售的家用机器人可以给小孩子读书，同时还会看家，它会在家里到处查看，遇到意外状况时会拍下照片并通知主人，如果有必要的话，还会给主人发邮件（当然，是通过它的无线网络连接，将照片附在信息上）。尽管机器人具有这些预设用途，但是对机器人的使用也有严格的规定，既不能让它靠近小孩子，也不能将它单独留在家里。

为了实现第一定律中的安全措施，人们已经投入了巨大努力。我们认为，有关这方面的大部分工作都被应用在本能层次，当有关操作违反了安全定律时，就会用很简单的机械装置来关闭这个系统。

该定律的第二部分——不可以在那个人遭遇危险时袖手旁观——非常难执行。如果难以确定机器人的行为会如何影响人类，那么要判断袖手旁观会如何影响到人类，就更加困难了。这属于反思层次的行为，因为机器人必须进行大量的分析和计划，从而确定袖手旁观是否会带来伤害。这超

出了现有大多数机器人的能力范围。

尽管遇到这些困难，但是仍然有一些简单的解决方案。许多电脑都插上了“不间断电源”，以避免在电力中断时丢失数据。如果电力中断，而且不采取任何措施，就会造成损失。但在上述情况下，当电力中断了，电源供应设备就会采取措施，切换到电池，把电池的电压转换为电脑要求的水平。它也可以设定为向使用者发出通知，让其可以从容不迫地关机。其他的安全系统则被设计为，当正常进程失效时，它就会采取措施。有些汽车安装了内置感应器，以便监视汽车行驶路线，通过调整引擎动力和刹车来确保汽车保持既定的行驶路线。我们尝试用自动速度控制器来保持汽车与前车的安全距离，而车道变更探测器也在研究当中。如果当不采取任何行动会引起事故时，这些设备就可以保障汽车和乘客的安全。

现在，尽管这些装置都还很简单，而且都是内置式的，但我们仍然可以看到有关第一定律的不作为条款的初步解决方案。

第二定律——“机器人必须服从人类的命令，除非这些命令违反了第零定律或第一定律。”这一条定律与服从人类有关，并且与第一定律形成对比，后者则是与保护人类有关。从很多方面来说，执行这条定律非常容易，不过又都是为了最基本的理由。现在的机器没有独立的思想，所以它们必须服从命令：它们别无选择，只能遵守人类发出的命令。如果它们失败了，将会面临最严厉的惩罚：它们会被关机，然后被送到维修厂。

机器可以为了保护第一定律而违反第二定律吗？可以，但是灵活性不高。当你指令一台电梯把你送到你想要去的楼层，如果它感应到有人或物体挡住了门，它就会拒绝执行命令。不过，这就是执行这条定律最简单的方式，当情况更复杂时，它可能会失效。实际上，当安全系统阻止机器执行命令时，人们通常都可以越过安全系统而允许机器继续运行。这是许多火车、汽车、飞机和工厂事故发生的原因。也许阿西莫夫是对的，我们应该让机器去决定某些事情。

某些自动配置安全系统是“袖手旁观”这一条款的例子。如果驾车者迅速刹车，但是没有完全踩下刹车踏板，大多数汽车就不会完全降速。然而，奔驰汽车考虑到了这种“袖手旁观造成的伤害”，当它探测到一个快速的刹车动作，就会将刹车踏板压到底，自动设定驾驶者想尽快停车。这是第一定律和第二定律联合产生的结果：对于第一定律，汽车防止给驾驶者造成伤害，而对于第二定律，汽车违反了驾驶者把刹车踏板踩到一半的“命令”。当然，这也许不是真的违反命令：机器人推测驾驶者打算把刹车踩到底，即使它没有收到这样的命令。也许机器人引用了新的规则：“按照我的意思去做，而不是按照我说的话去做[3]。”这是早期人工智能电脑系统采用的一个旧概念。

尽管汽车的自动刹车功能执行了第二定律的部分规定，但是正确的执行方法应该是让汽车先检查前方的路况，然后自己决定应该如何把握速度快慢、刹车强度或是方向盘角度。只有这样做，我们才算真正彻底地执行了第一和第二定律。我再次向各位读者声明，这一切都正在开始实现。例如，有些汽车在太靠近前面的车辆时，即使驾驶者没有采取措施减速，它们也会自动降低速度。

我们暂时还没有遇到相互冲突的命令，但是我们很快就会拥有互动机器人，那时，机器人的要求可能会与人类管理者的要求相互冲突。那样的话，确定事情的先后次序和优先权就变得很重要了。

这些都是比较简单的例子，在阿西莫夫的设想中，还有汽车拒绝启动的情况——“对不起，因为今天晚上的路况太危险了。”我们还没达到这样的境界，但是，我们将会达到。到了那时，阿西莫夫的第二定律就会很有用了。

阿西莫夫认为，在所有定律中，自我保护是最不重要的一条——“机器人在不违反第零、第一、第二定律的情况下，必须保护自身安全。”——所以它被列为第三定律，是四大定律中的最后一条。当然，由

于现在机器的性能仍然很有限，很少需要应用第一和第二定律，因此，在当今社会中，第三定律反而显得最重要。想想看，如果我们价值不菲的机器人被弄坏或者烧坏了自己，我们肯定会懊恼不已。因而，我们可以很容易地在现代机器中看到这条定律如何发挥作用。还记得安装在吸尘机器人里面，以防止它们从楼梯跌落的感应器吗？还有割草机器人装有撞击和障碍探测器，以避免被撞坏。另外，许多机器人都会监控自己的能量状态，在能量水平下降时，会确定进入“睡眠”模式还是回到充电站点。到目前为止，我们还不能很好地解决这一定律与其他定律之间的矛盾，除非有操作人员在场，由他们判断在什么情况下可以忽略安全因素。

我们目前还不能彻底执行阿西莫夫的四大定律，除非机器具备强大而有效的反思能力，包括元知识（meta-knowledge，对自身知识的认识）和对自身状态、行为和意图的自我意识。这就向人类提出了关于哲学和科学的难题，同时还向工程师和程序员提出了复杂的执行问题。这个领域正在不断发展之中，不过进展缓慢。

即便是当今相对简单的设备，要是能拥有一些这样的能力，也是非常有用的。因此，当发生矛盾时，忽略操作员的命令就是一个明智的决定。飞机的自动控制系统会监控前方的情况，以便确定飞行路线上的潜在情况，如果察觉到即将发生危险，就会改变航道。有些飞机真的尝试过在自动控制状态下飞进崇山峻岭中，因此，如果飞机具备上述能力，就能挽救无数的生命。事实上，许多自动系统已经开始进行这种检查工作了。

此外，即使是现在的玩具机器人，也具有一些自我意识。我们来看看这种机器人，它既由自己与主人玩耍的“意愿”控制，同时还会确保自己不会消耗完所有电量。当处于低电量状态时，它就会回到充电站点，即使人们还想继续跟它玩。

在我们执行类似于阿西莫夫四大定律的规则时，最大的障碍就是他关于自动操作和中央控制机制的基本假设可能无法应用于现在的系统。

阿西莫夫的机器人像个体一样工作，只要给它分配一项任务，它就会去做。在少数情况下，他也会让机器人以团队方式工作，由其中一个机器人担任管理者。此外，他从来不会让人类和机器人组成工作团队。然而，我们却更想制造具有合作性的机器人，在这样的体系下，人类和机器人或者机器人团队可以一起工作，就像一群合力完成一项任务的工人一样。合作行为要求一套不同于阿西莫夫的假设，因此，具有合作性的机器人需要这样一套规则，让它们可以充分交流各自的意图、当前状态和进展情况。

然而，阿西莫夫的主要错误[4]在于，他认为机器必须由人进行控制。他在写小说时，经常假设智能机器需要中央协调和控制机制，而且在这个机制下还设有等级组织架构。这是数千年来军队的组织方式：军队、政府、企业和其他机构。人们很自然地就会设想所有智能系统都采用相同的组织原理。但是，这并不是大自然的组织方式。自然界里各种各样的系统——从蚂蚁和蜜蜂的行为，到鸟类的集结成群，甚至是城市的发展和股票市场的架构——都是通过多个团体互动而产生的自然结果，而不是由某些中央协调的控制架构产生。现代控制理论也已经脱离了这种中央集权式的假设，分散式控制才是现代系统的标志。阿西莫夫假设每个机器人均由一个中央决策组织控制，根据他的四大定律指导它如何行动。但实际上，这可能并不是机器人工作的方式：四大定律是机器人结构的一部分，分布在它的机械装置的各个模块中，而这些模块会进行互动，从而产生遵循四大定律的行为。这就是现代概念，阿西莫夫在写作时还不理解这个概念，因此也难怪他没有达到我们今天对复杂系统的理解水平。

尽管这样，阿西莫夫仍然领先于他所身处的年代，具有划时代的前瞻性。他的小说写于 20 世纪 40 年代到 50 年代，但是在小说《机械公敌》（*I*，*Robot*）中，他引用了虚拟 2058 年出版的《机器人技术手册》中的机器人三大定律。因此，他预测了超过 100 年之后的事情。到 2058 年，我们可能真的需要他的定律。除此之外，正如上述分析所指出的那样，这些定

律真的很重要，现在很多系统都在不经意间遵循着这些定律。执行这些定律的困难之处在于，如何处理由于不作为而造成的伤害，以及如何判断应该服从命令还是避免自己、他人受伤。

随着机器变得越来越能干，替代了越来越多的人类活动，并且能够自动运作而不需要人类直接监管，它们也将面对法律问题。在发生意外时，将由法律制度来确定孰是孰非。在出现这种情况之前，先设立一些道德规范是很有益处的。现在已经有一些适用于机器人的安全守则[5]，不过这些都是很基本的，我们需要制定更多的规定。

现在开始思考未来智能化和情感化的机器将会给我们带来的问题并不算太早，我们要考虑许多关于实践、道德、法律和伦理的问题。尽管很多问题都是将来才会遇到，但是我们也有充分的理由从现在开始做打算——如此一来，当问题发生时，我们已经做好了准备。

情感化机器和机器人的未来：含义和伦理议题

发展可以接替现在由人类完成的某些工作的智能机器，具有重要的伦理和道德含义。当我们谈到拥有情感并且人类可能对其形成强烈的情感依恋的仿人类机器人时，这一点更是尤为重要。

情感化机器人扮演的角色是什么？它们将与我们有怎样的互动？我们真的想要一些自主、自我定向、有广泛的行为自由、高智能化、有情感和情绪的机器吗？我想是的，因为它们能给我们带来很多益处。但是很显然，当机器拥有所有这些技能时，它们就会对我们构成威胁。我们需要确保人类能够永远处于监督和掌控的地位，确保它们能妥善地为人类服务。

机器人教师将会取代人类教师的地位吗？答案是否定的，但是它们可以作为一个补充。此外，在没有其他选择的情况下——在旅途中、在偏远的地方时，或者当某个人想研究一个主题却找不到教师时——它们足以让

人们能够开展学习。机器人教师让终生学习变成可能。它们使得人们无论身处世界上的哪个角落、处于一天中的哪个时段，都能开展学习。学习应该是在有需要的时候、在学习者感兴趣的情形下进行，而不应该按照固定的、武断的学校课程表进行。

许多人都被这些可能性所困扰，以致他们把智能机器当作不道德的邪恶东西而拒之门外。尽管我不会这样做，但我确实能体谅他们的顾虑。然而，我发现智能机器的发展是势不可当的，并且大有益处。它的好处在哪里呢？譬如在诸如执行危险任务、汽车驾驶、商船引航、教育、医学以及例行工作的接管等领域。道德和伦理方面的顾虑又体现在哪里？很大程度也在上述所列举的活动中。下面让我以更深入细致的方式探讨它们的有益方面。

来看看其中一些益处。机器人可能被——在某程度上已经如此了——用于处理危险任务，这些任务如果由人类来完成的话，需要冒着生命危险。它们包括搜救工作、勘探和采矿等。问题在哪里？最重大的问题可能来自利用机器人来从事一些不合法或不道德的活动，如抢劫、谋杀及恐怖主义。

机器人汽车会取代人类驾驶员吗？我希望如此。每年，数以万计的人死于交通意外，另外还有数以几十万计的人在车祸中严重受伤。如果汽车能像商业航空一样安全，那不是很好吗？因此，自动交通工具将是一个极佳的挽救方法。此外，自动交通工具相互之间可以更加近距离地行驶，这能帮助缓解交通拥堵，而且它们还可以更加高效地行驶，这也有助于解决与驾驶相关的某些能源问题。

驾驶汽车似乎很简单，大多数时候并不需要什么技巧。结果，很多人会陷入一种安全和自信的错觉里。但危险常常突如其来，在这些情况下，那些心不在焉、技术不精、未经训练，以及暂时被毒品、酒精、疾病、疲劳或困乏侵袭的人，往往不能及时做出适当的反应，即使是受过良好训练的职业驾驶员也会发生意外。自动交通工具固然不能完全杜绝所有意外和

伤害的发生，但可以大大降低目前的伤亡人数。是的，有些人真的很享受驾驶这项活动，但可以在特殊的道路上、在娱乐区域里和赛道上进行。日常驾驶的自动化将导致商用交通工具的驾驶员失去工作，但总体而言，它可以挽救生命。

机器人教师在改变我们的教学方式方面，也有着巨大的潜力。目前的教学模式往往是一位教师站在讲台上照本宣科地讲课，强迫学生听一些他们丝毫不感兴趣，而且与他们的日常生活毫不相干的内容。从教师的角度来看，按照教科书讲课是最简单的教学方式，但是对学生而言，这却是效率最为低下的方式。当劲头十足的学生对某个主题产生兴趣，然后努力钻研如何把其中的概念应用到他们关心的事情上时，这才是最有效的学习方式。没错，是努力学习，学习是一个积极和动态的过程，努力是其中的一部分。但当学生真正关注某些事情时，努力学习是令人愉快的。优秀的教学从来都不是通过说教，而是通过讲授、辅导和指导的方式来实现的。这是运动员学习的方式，同时也是电动游戏的魅力所在，只是在电动游戏中学生学习到的东西几乎没有什么实用价值而已。这些方法在学习科学（learning science）中很有名，被称为问题导向式、探索式的学习，或者构建式学习。

这就是情感起作用的地方。只有当学生充满动力、当他们关注某些事情时，学习才能取得最佳的效果。他们需要在感情上投入其中，需要被引导到主题令人兴奋之处。这就是范例、图表、插图、影像及生动的插图如此有效的原因。学习不必是一个沉闷枯燥的练习过程，即使是学习一般被认为沉闷枯燥的主题，也不必如此。每个主题都可以是令人振奋的，每个主题都可以激发某些人的情感，那么为什么不能激发所有人的情感呢？应该是时候让课堂变得生动活泼，让历史被视为人类的奋斗过程，让学生理解并欣赏艺术、音乐、科学和数学的结构了。怎么才能让这些主题变得令人振奋呢？答案是让它们与每个学生的生活关联起来，而让学生把他们的

技巧投入即时的应用，则往往是最为有效的方式。开发出令人振奋、感情投入并且有效的学习体验，确实是对设计的一大挑战，值得世界上最有天分的人才来接受挑战。

通过为积极的、问题导向式的学习提供基本架构，机器人、机器或电脑可以为教学带来很大的帮助。电脑学习系统能够提供模拟的世界，学生可以从中探索科学、文学、历史或艺术方面的问题。机器人教师能够使搜索世界上的图书馆及知识库的工作变得相当容易。人类教师则不再需要讲课，他们只需要以教练和指导者的身份，把时间花在指导学生学习知识和学习最佳的学习方法上，这样学生就能终生保持求知欲和好奇心了，而且在必要时具有自学的能力。人类教师仍然是必要的，但是相比起现今的角色而言，他们可以发挥一种完全不同的、更具支持性和建设性的作用。

此外，尽管我坚信我们可以开发出如同斯蒂芬森在《钻石年代》中描述的角色那般高效能的机器人教师，但是我们也没必要舍弃现有的人类教师：自动化教师——无论是书本、机器或机器人——都只能作为人类教师的辅助者。即使是斯蒂芬森本人，他在自己的小说中也写到，他的明星学生对真实的世界和真实的人类一无所知，因为她大部分的时间都把自己封闭在小说的幻想世界里。

医学领域的机器人？没错，它们能够被用于医学领域的方方面面。然而，就像在很多其他的活动中一样，我预见到机器人将以一种合作的方式，即作为受过良好训练的人类医疗工作者的专业机器人助理，和他们一起提高医疗护理的质量和可靠性。

现在眼科的激光手术几乎全部由机器控制，其实任何其他要求高精度的活动都可以选择由机器操作。医疗诊断则比较复杂和棘手，我猜想有经验的内科医师还将会一直参与其中，但他们将受到动态智能机器的帮助，这些机器可以对先前病例、医疗记录、医疗知识及药物信息方面的庞大数据库进行评估。实际上这种援助需求已经存在，因为相关信息数量及新资

讯的快速增长，已经对执业医生造成了几乎快无法承受的压力。而且，由于我们有了更好的诊断工具——更加高效的体液和生理数据分析、DNA 分析及各种身体扫描，当中的某些信息被定期收集并从病人家里甚至是工作场所直接发送到诊疗室，在这种情况下，只有机器才能跟得上信息增长的步伐。人类善于综合诊断和创造性的决策，善于从整体上综观全局，而机器则精于从大量的案例和信息文件中进行快速的搜索，而且不像人类记忆一样受偏误所支配。由受过训练的医疗人员和机器助手组成的团队合作，将远胜于他们各自单独工作。

当然，一个普遍的担心是机器人将从人类手中接管很多例行性的工作，从而导致大范围的失业和社会混乱。是的，将有越来越多的机器和机器人从人类手中接管工作，不仅是低技术含量的工作，而且还将逐渐包含管理工作在内的各种各样的例行工作。纵观历史，每一次新技术革命的浪潮都会淘汰一部分工人，不过，总体的结果都是延长了人类的寿命并提升了所有人的生活品质，包括最后增加了就业机会，尽管工作性质与此前不同。然而，在过渡时期，人们会处于遭到淘汰和失业的境地，因为新产生的工种所要求的技术往往和那些被淘汰的工人所具备的技术存在很大的差距。这是一个必须予以重视的重要的社会问题。

在过去，被自动化取代的大部分工作都是低端的、不需要掌握多少技术或受过一点教育就能从事的工作。然而在未来，机器人将倾向于取代一些需要高端技术的工作。电影演员会被电脑生成的人物取代吗？它们能像真人一样发声和表演，而且更能为导演所控制。机器人运动员会参加竞技比赛吗？即便不是和人类比拼，而是在它们的群体内比赛，但这仍然会导致人类体育竞赛的式微。这种情况也很可能发生在国际象棋锦标赛和联赛中，因为电脑棋手甚至可以击败最优秀的人类棋手。那么，诸如会计、簿记、绘图、仓管这些工作，甚至是简单的管理工作呢？它们会被取代吗？是的，所有这些都有可能被取代，有些甚至已经开始被取代了。会不会出

现机器人音乐家？可能被机器人取代的工作不胜枚举，因而甚至有产生社会动荡的潜在危险。

当机器人被应用于类似太空探索、危险的煤矿开采或搜救任务之类的活动时，或者甚至是它们在家庭周遭做一些简单的事情时——诸如吸尘及其他家务杂事——它们不至于招致社会大众强烈的抵制。但是当它们开始接管大量的工作或者把很多人的例行工作取而代之时，那么确实会衍生出真正的忧虑，可能引起严重的社会问题。

我相信我们应该欢迎那些能消除许多工作中的沉闷乏味的机器，乏味的文书工作或许比许多低报酬的、例行的服务性工作更加没有价值。当然，这种欢迎是假设机器可以解放人类，让他们能投入到更具创造性的活动中，从中他们可以更加愉快、更加有效地发挥自己的聪明才智。

我曾经到访过世界上很多地方，这些地方的贫穷、连续的饥荒和高死亡率，让我对当今社会制度的优越性产生了怀疑。在印度的丝绸工厂里，我曾经见过女童们被锁在厂房里，被迫从早到晚不停地纺织，禁闭在那里不能离开——如果没有人从外面打开门锁的话，即使发生火灾也不能从厂房逃离。我在历史方面的研究告诉我，这种对许多人的不公平、野蛮、冷酷的对待并不罕见，而且远在现代技术发展之前就已经存在。

是的，我看到了使用智能机器和机器人的弊端，但是我也看到了不使用它们的弊端。如果你愿意的话，把我称为乐观主义者吧，我相信人类在创造这些强大的设备时表现出来的聪明才智，最终也将使我们创造出更加丰富、更具启发意义的活动来为我们所有人服务。乐观主义并没有蒙蔽我的眼睛，我依然看到当今社会的不公平和存在的问题，但乐观主义反映了我的信仰，也就是我们将来必能战胜它们。没错，我们仍然存在贫穷、饥饿、政治上的不公平和战争，但这些更多是源自人类的邪恶而非科技的发展。我看不出为什么引进智能化、情感化的机器人和机器会改变这种状况，无论是在好的方面还是坏的方面。要改变邪恶，我们必须直面它。这是一

个社会的、政治的和人类的问题，而不是一个技术上的问题。当然，这一点既没有把问题缩小，也没有把我们从寻求解决方案中释放出来。只是最后的解决方案必须是社会的和政治的，而不是技术的。

如果我把视野扩展到短期范围之外，这个问题将变得更加复杂。在某种意义上，机器人和其他机器将变得真正具有自主性。虽然这是很久之后的事情，也许是几个世纪之后，但它必将发生。到那时候，人类的生活真的会遭到巨大的破坏，大部分甚至全部的人类工作都能由机器人完成：耕种、采矿、生产、配置和销售，还有教育和医药，甚至是艺术、音乐、文学和娱乐上的很多工作。机器人还可以实现自我生产。从这一点来看，自然界的动物和机器人之间的关系将变得极为复杂。这一复杂程度还将扩大，因为很多人实际上已经变成电子人——一半是人，一半是机器。人工移植已经存在，大部分是作为医学修复术；但某些人则是按照需求进行移植，为了更好地提升他们的自然能力。肢体力量、运动能力、感觉能力、记忆能力、决策能力都能通过植入电子的、化学的、机械的、生化的或纳米技术的装置而得到加强。类固醇被运动员用于增强他们既有的体能，眼角膜激光手术已经被某些运动员及飞行员用于提高视力的敏锐度。我眼睛内的人造角膜——白内障摘除术后植入的——让我的视力比之前好很多了，唯一的问题是我的眼睛不能改变焦距。但是有一天，人造眼角膜将能够聚焦，聚焦性能甚至可能比天然角膜还要好，此外，还可能提供正常视力之外的远视功能。当这些可能性实现时，即使是不受白内障困扰的人也可能愿意用这些更有用的角膜来代替他们天然的角膜。其他更加惊人的人工性能的提升也有可能发生。这些可能性将导致复杂的伦理问题，但这已经完全超出本书的讨论范围了。

不过，此书确实把重点放在情感和它们在人造装置开发方面的作用，以及人类如何在情感上把自己跟他们的所有物、他们的宠物和人类相互之间建立联系上。机器人也能担当这一切职能。首先，机器人将成为所有物，

不过它是有着清晰的个人情感的所有物，因为如果一个机器人伴随了你大半生，能够与你互动，能够让你回想你的经历，能够给你提供建议，或者仅仅是能够给你解闷，你会对它产生强烈的情感依恋。尽管今天的机器人宠物还比较简陋粗糙，但是它们已经唤起了主人们的强烈情感。在未来的几十年内，机器人宠物也许将拥有真实宠物的所有属性，并且在许多人看来，会比真实的宠物更好。今天，很多人会虐待和遗弃他们的宠物。在很多社区里有成群结队的流浪猫和流浪狗在垃圾堆里觅食。同样的问题会发生在机器人宠物身上吗？谁将对它们的照看和维护负有法律上的责任？如果机器人宠物伤人了该怎么办？谁该负法律责任？机器人吗？还是它的主人？抑或是它的设计师或生产商？如果是真实的宠物的话，主人将是责任方。

最后，当机器人作为独立的、有感官能力、有自己的梦想和抱负的生物存在时，将会是什么境况呢？我们将需要一些类似于阿西莫夫的机器人定律之类的东西吗？有这些定律就足够了吗？如果机器人宠物会造成破坏，那么自主性的机器人又可能会做出一些什么事情呢？如果机器人造成破坏、伤害或死亡，那么责任该归属于谁？又能得到什么赔偿呢？阿西莫夫在他的小说《机械公敌》中总结说，在未来，机器人终将接管世界，人类将会丧失自己的话语权。这是科幻小说？是的，但是只是在所有未来的可能性变成现实之前，它们才只是科幻而已。

我们正处于一个崭新的时代。机器已经变得相当智能化，而且还将变得更加智能化。它们的运动功能正在日益发展，很快它们还将拥有情感和情绪。由此带来的正面影响将是巨大的，但是负面的结果也值得关注。这正是所有科技的问题：它是一把双刃剑，总是结合了潜在的益处和潜在的不足。

注解：

1. “世界上大多数政府将于2003至2007年间禁止使用任何目的的机器人”：阿西莫夫，1950。

2. “阿西莫夫的机器人四大定律”：罗杰·克拉克在他的著作和授权网站上（克拉克，1993，1994），注明了第一、第二和第三定律的来源日期，并且是出自与科幻小说家兼编辑的约翰·坎贝尔在1940年进行讨论的内容，阿西莫夫，1985。

3. “按照我的意思去做，而不是按照我说的话去做”：请注意，DWIM（按照我的意思去做）是一个老概念，沃伦·泰特曼在1972年将该概念引入了LISP计算机程序系统的命令诠释系统，当它发挥效用时，就非常好用。

4. “阿西莫夫的主要错误”：对关于自生性系统的作品的优秀评论，是约翰逊有关中央控制的著作《紧急状态》，约翰逊，2001。

5. “现在已经有一些适用于机器人的安全守则”：《工业机器人和机器人系统安全》，职业安全和健康监察局，美国劳工部，OSHA技术手册，ETD1 -0.15A，1999。

我们都是设计师

我曾经做过一个实验。我在一些网上讨论区发表了一篇帖子，让人们列出他们喜欢、厌恶，或者又爱又恨的产品及网站名单。我收到了大约150封电子邮件的回帖，很多邮件都热情洋溢，而且每封邮件都列出好几个项目。这些回复都非常偏重于技术，这并不奇怪，因为这正是很多回复者的工作领域，但是技术并不是排行最高的。

这个调查的其中一个问题是“过于明显反而没注意到”的效应，正如古老的民间故事所说的那样，鱼儿是最后一个看到水的。因此，如果你让人们描述他们在所处的房间内看到的事物，他们很可能会把最显而易见的东西遗漏掉：地板、墙壁、天花板，有时甚至是窗户和门。人们可能没有列出他们真正喜欢的东西，因为这些东西对他们而言太过亲近，甚至已经融入到他们的生活。同样地，他们可能因为最不喜欢的事物不在视线范围内而把它们遗漏了。尽管如此，我还是觉得这些回复很有趣。这是其中三个例子：

日本具良治菜刀——美观、实用又简单。握起来手感很好，用起来也很舒心。我把它放在我的枕头下（嘿嘿，只是开个玩笑而已）。

我的“piece de resistance”手表是乔治·杰森（George Jensen）的作品：纯银的宽大镜面，双表链设计，不带数字标记。表链并不是完全闭合的，只盖住你手腕的四分之三。非比寻常而又有着无与伦比的漂亮（这款设计由现代美术馆典藏）。附带说明一下，在我把它买下来之前，我在巴黎盯着它看了起码有6年之久。

我的大众甲壳虫汽车——我喜欢它简洁、实用、油耗量低、小巧且便于随处停放，驾驶起来也乐趣无穷。但是我不能忍受它那愚蠢的

座位升降把手，它简直让我抓狂。（前座的升降把手安装在“错误的”位置，没有一个人能“准确地找到它”。）

喜爱它，讨厌它，对它漠不关心，我们对日常用品的态度以大相径庭的方式反映了设计的三个层次。我们喜欢的东西涵盖了设计的这三种形式的所有可能的结合。许多产品仅仅因为外观上的视觉影响而获得人们的喜爱：

我砸了400美元买了一部iPod，当我把它拆封之后，我几乎是以从未有过的小心来爱护这件产品，它太漂亮了（iPod是苹果电脑公司生产的一款音乐播放器）。

我之所以购买一辆大众帕萨特汽车，是因为车内的操纵装置看起来是那么赏心悦目，用起来也那么令人舒畅。（晚上坐进这样一辆汽车，仪表板上的灯光竟然是蓝色和橙红色的。）这给驾驶增添了许多乐趣。

还记得在第三章提到的那个仅仅因为瓶子漂亮而购买矿泉水的人吗？他的反应很显然也属于这一类：

我记得我之所以决定购买爱宝琳娜（Apollinaris）这种德国产的气泡矿泉水，纯粹是因为我觉得把它放在我的架子上一定很好看。后来的结果证实，它本身就是一种很棒的矿泉水。但就算它根本没有那么棒，我想我也会把它买下来。

很多产品纯粹是因为它们在行为层次的设计而受到人们的喜爱——也就是它们的功能和效用、实用性和体贴性，还有手感：

我还喜欢我的OXO瓜果削皮器。它能处理茄子、花椰菜茎，以及我扔向它的任何其他东西。它的手柄既好看又好用。尼尔森（Lie-Nielsen）手工刨子：我能用它刨平槭木，做出平坦光滑的表面，而大

多数刨子只能把大块的木头撕开。

开罐器：你可能会回想起维克多·帕帕奈克（Victor Papanek）的小册子[1]《东西为什么不好用》（*How Things Don't Work*）。在这本书中他提到一个开罐器。几年前我终于找到了它，它已经由库恩力康公司（Kuhn Rikon）重新生产并成为他们的安全盖升降开罐器（LidLifter Can Opener）。简单来说，它是通过撕开罐盖的密封边来打开罐子，而不是通过从顶部切割来开罐。它成为一件优秀的产品有许多原因，但它是一件我期盼着使用的工具。手工操作、几乎不需要清洗、手感一流、功能良好，可以放在抽屉内便于拿取。作为一件厨房用具，它是一个尽职的仆人。

Srewpull 杠杆式葡萄酒开瓶器：往下一按，然后往上一提，软木塞就能在瓶口中滑动。再往下一按，握紧然后往上一提，软木塞就能从螺丝锥上脱落。真是奇妙！把它买回来的那天，我一口气开了三瓶酒，实在太有趣了。

反思层次的设计同样起着很重要的作用，以下是信任、服务和纯粹有趣的例子：

我的泰勒（Taylor）410 木吉他。我相信我的吉他，我知道当我在它的指板上弹奏高音时它不会发出嗡嗡的声音，它不会走调。我在琴颈上的动作可以弹奏出我在其他乐器上弹奏不出来的和弦与音调。

直到现在，我还会跟别人谈起数年前我在奥斯汀四季酒店（Austin Four Seasons Hotel）的经历。办理完入住手续来到房间后，我发现床上放着一本电视导览，导览中当日节目的那一页放着一枚书签。

只是有趣又如何呢？我有一个纪念品杯子，只有当杯子盛有热饮时，才能看到它的装饰：它的周边覆盖着一层感热釉彩，在室温下它是深紫蓝色的，但是受热后会变成透明。它还是实用的：我只要看一

眼就能知道我的咖啡什么时候不能再喝了。此外，它的外形还很漂亮。基于以上全部因素，我很想拥有它，现在它已经成为我的专用咖啡杯了。它并不完美，但已经非常接近了。

每当我浏览网站时，谷歌的“Google”标志都能让我一展欢颜，它就像一部小小的卡通片一样，按照相关的时节不断地变化。万圣节时，他们会让一只小恶魔从“O”后面探出头来偷窥；冬天时，它的头顶上会覆上一层白雪，我很喜欢这些小细节。

尽管人们或许把最大的热情投入在促进社交互动和增强群体感的通讯服务上，但是他们更爱的是即时通讯工具：

我无法想象没有它的生活会是什么样子。

即时通讯工具是我生活中不可或缺的一部分。有了它，我就有一种与世界各地的朋友和同事连接起来的感觉。如果没有它的话，我会觉得通往我部分世界的那扇窗户被关闭起来了。

电子邮件甚少被提及，部分原因是对于这些科技专家而言，就它像水一样普通，但是当它被提及时，往往是爱恨参半的反应：

如果我收不到电子邮件的话，我觉得我要跟这个文明世界脱节了。我收到大量邮件并觉得有必要回复它们，这让电子邮件几乎要被列到既爱又恨的名单内。在反思上，我也许痛恨它的数量，但是我喜欢收到朋友和家人的电子邮件。

家用电器和个人电脑似乎普遍不讨人喜欢：“我家里几乎每件电器都设计得很糟糕。”一个人抱怨道。“个人电脑上几乎没有一样东西是让人舒心的。”另一个人抱怨说。而且，请记住，这些回应者都是技术人员，他们当中的大部分人都是电脑及网络行业的从业员。

图1

节假日时的 Google 标志

谷歌在年终岁末的节庆期间，很幽默地变换了它的标志。（图片提供：谷歌）

最后，有些东西虽然有缺点，但是仍然受到人们的喜爱。因此，尽管那封回复的作者声称他的大众汽车装有“愚蠢的座椅升降把手”，但他还是喜爱他的车。再来看看以下这位回复者对他的意式咖啡机的喜爱，尽管它很难使用（提醒你一下，这则回复来自一名从事易用性设计的专家）。事实上，缺乏易用性反而会有某种反思层次上的吸引力：“只有像我这种真正的专家才能恰当地使用它。”

> 我喜欢我的意式咖啡机，奇怪的是，这并不是因为它易于使用（它并不那么好用），而是因为当你掌握窍门之后，你能用它做出很棒的咖啡。它需要技巧，而成功地运用这些技巧将得到丰厚的回报。

总的来说，这些回复表明：人们对他们的所有物、他们所享受过的服务和他们生活的经历充满热情。提供特殊服务的公司可以从中获益：入住四季酒店后在床上发现一本翻到适当页码的电视导览，从而产生特别的个人感触，这促使这位回复者将这段经历向她的所有朋友一一诉说。有些人则与他们的物品建立了联系：一把吉他、一个个人网站以及他们通过此网站结交的朋友、对厨房用刀的感觉、一把特别的摇椅。

在我的非正式研究中，我找出了我们喜爱和厌恶一些物品的某些原因，但我却遗漏了某些我们真正深爱的物品，即我在本书第二章讨论过的、由塞克斯哈里和罗奇伯格－霍尔顿在他们的著作《物品的意义》中阐述到的那类物品。他们发现了一些珍贵的物品，诸如一套最喜爱的椅子、家庭照片、家居盆栽和图书等。但我们都忽略了活动这个类别，譬如我们对烹饪、运动或同学聚会等活动的喜爱和憎恶。这两项研究都指出，我们在日常生活中对某些特定的物品或活动发展出了真正强烈的情感——有时是喜爱，有时则是憎恶，但都有强烈的感情联结。

个性化

大批量生产的物品怎样才能具有个人意义呢？这有可能实现吗？使某件产品具有个性化的属性正是那些不能预先设计好的东西，在大批量生产的情况下更是如此。生产厂家都在尝试，很多厂商提供客户定制服务，有些则接受特别订单和规格。另外还有很多厂商提供可变通的产品，即使用者把它购买回家后，可以对它进行调整和改制。

为数众多的生产厂商一直尝试通过允许客户定制产品的方式来解决他们所提供的产品千篇一律的问题。这通常是指购买方可以自由选择颜色，或者从一系列的辅料及需另计成本的特别款式里自行挑选。手机可以安装不同的面板，于是你可以有不同的颜色或设计——或者自行彩绘。有些网站则打广告说你可以设计自己的鞋子，虽然事实上你真正可以选择的不过是从一定数量的尺寸、款式、颜色及材质（例如皮革或布料）中进行挑选。

量体裁衣是具有可行性的。过去，衣服就是由裁缝师量出适合客人的尺寸来裁制出客人喜欢的款式。这样做出来的衣服都很合身，但是制作过程却非常缓慢，需要耗费大量的劳力，因此花费不菲。但是如果把科技运用到为客户定制每件产品上呢——就像从裁缝师量体缝制合身的衣服一样，但又不必耗时太长和花费更多的金钱？这个想法大受欢迎。有些人相信按照订单生产——大批量的客户定制——将会扩展到各种产品领域：衣服、电脑、汽车及家具。上述所有产品均按照指定规格特别制作：定好规格，等上几天，然后成品就完成了。一些服装制造商已经开始尝试采用数码相机来测量客人的尺寸，然后用激光裁切材料，最后用电脑控制的机器来生产服装。有些电脑厂家则已经采用以下这种方式进行生产：只有在接到客户的订单后才进行产品组装，让客户按照自己的意愿挑选合适的配置。这

种方式对生产厂商来说也是有利的：产品只有在被订购后才进行生产，这就意味着不需要准备大量的成品库存，从而大大减少了库存成本。当生产流程按照大批量客户定制的目标来设计时，个人订单就可以在数小时或数天内完成。当然，这种客户定制的形式是有限制的。你不能以这种方式设计全新的家具、汽车或电脑，你只能从固定的选项中进行挑选。

这些客户定制品会引起人们情感上的注意吗？恐怕不会。没错，定制的衣服可能更加合身，定制的家具也可能更加符合某些需要，但是这两者都不能保证情感依恋的产生。单凭我们从一个目录中挑选了几个选项，产品不会就此变得具有个人色彩。某件物品具有个人色彩，意味着它可以表达我们的拥有感和自豪感，即我们对它有一种个人化的情感。

即使是我们不喜欢的物品，也能提供一种个人化的补偿感。例如，某张照片或某把椅子是特别的，因为它是那么的讨厌——也许是某个家庭成员留下来的遗物或礼物，但是现在已经别无选择，你只能微笑着面对它并好好地保管它。于是，在一场又一场的家庭聚会中，家庭成员们也许会深情地回忆起以前这张不讨人喜欢的照片或椅子，是如何占据了房间的某个角落。尽管这似乎有点自相矛盾，但是共同的负面情感确实可以引发参与者的正面联系：昨天厌恶的物品促成了今天喜爱的体验。

决定所拥有物品的理想摆放方式，往往是一个渐进而非刻意策划的过程。我们总是不断地进行细微的调整。我们也许会把椅子移到更靠近灯光的地方，然后把我们正在阅读的书和杂志放在这张椅子旁边，接着又搬来一张桌子摆放这些书和杂志。随着时间的推移，居住者会根据自己的需要调整家具和所拥有物品的摆放位置。这种摆放方式对他们和他们的活动而言是独特的。随着功能和居住者的改变，家具的布置也会跟着变化。新搬进来的其他人未必觉得这种摆设适合他们的需要——它已经非常个人化了，只适合某个人或某个家庭——这是一种无法转移给其他人的品质。斯图亚特·布兰特（Stuart Brand）在《建筑物是如何学习的》（*How Building*

Learn）中指出[2]，即使是建筑物也会改变，如果不同的居住者发现房间不再满足他们的需求，他们就会改变房间的格局来满足他们的新需求，结果常常是把一栋毫无个性的建筑改造成一栋与众不同的建筑，使其具有当前居住者的个人价值观和含义。

物品本身也会发生变化。锅碗瓢盆会受到磕碰和烧焦，器皿会有缺口和破损。但在我们抱怨这些裂痕、凹痕和污点的同时，它们也让这些物品变得个人化——它们是属于我们的。每件物品都是特别的，每道裂痕、每处烧焦、每道凹痕以及每处修补背后，都有一个故事，正是这些故事让我们的物品变得特别。

在写本书时，我与保罗·布拉德利（Paul Bradley）见过面，他是美国最大的工业设计公司艾迪奥（IDEO）的创意总监。布拉德利希望能够设计出可以反映物品主人经历的产品。他当时正在寻找一种材料，这种材料必须能够优雅地老化，能够以一种令人愉悦的、可以将从商店买来的大批量生产的产品转化为一种个人物品的方式，显示产品使用过程中留下来的磨损和印记，从而让这些印记能够增加一些对主人而言是独一无二的个性和魅力。他拿出一张蓝色牛仔裤的照片给我看，这条裤子在穿着过程中自然褪色了，而且在主人经常放置钱包的地方缝着一块褪了色的长方形补丁。我们讨论到在自己家里使用的炊具上的缺口和痕迹，以及它们是如何增添了这些炊具的吸引力。我们也谈到最喜爱的书因为上面的磨损和阅读的标记变得更加令人舒服，而空白处的笔记和做记号的划线又进一步提升了它们的吸引力。他还拿出他的 Handspring 掌上电脑（PDA）给我看（这是由艾迪奥设计的），并告诉我他是怎样故意把它从高处摔下来，为了想要看看这些磨损能否增添个人历史感和魅力（事实上并没有）。

诀窍就是制造出可以优雅地老化的产品，让它们以一种令人舒服的个人化方式与其主人一起老去。这种个人化蕴涵着巨大的情感意义，可以丰富我们的生活。这与大批量客户定制之间存在很大的差距，大批量客户定制允许

客户从一套固定的选项中挑选自己的选择，但是几乎没有或根本没有真正的个人关联性和情感价值。而情感价值已经成为设计极具价值的目标。

客户定制

在满足我们需要的过程中存在一种角力，到底是购买一件预制的物品好呢，还是自己来做比较好呢？大多数时候，我们都无法制造出自己需要的物品，因为我们缺乏工具和专门的技能，更不必说时间了。但当我们买来别人生产的产品后，极少发现它们能准确地符合我们的需求。要制造出一种大批量生产而又恰好能满足每个人需求的产品，是不可能的。

以下是解决这个问题的5种方法：

1. 凑合使用。尽管相对便宜的大批量生产产品从来都无法完全满足我们的需要，但是它们相对较低的成本却对我们有好处。

2. 客户定制。假如每件物品都有弹性化的设计，使它可以按照需要进行调整，这不就把问题解决了吗？难度就在于，要让某件物品可以定制比你想象中的困难远远要多。看看现代的电脑软件系统，你立刻就能发现问题所在。我的软件提供了各种各样的客户定制选项，数量多到我在需要的时候几乎找不到它们在哪里。如此庞大的数量，让光是学习如何定制就已经是一件吓人的任务。此外，这些定制总是满足不了人们的需要。我所做的每件事都只会让事情更加复杂，因为我必须从众多的选项中进行选择。而我真正想要定制的东西——独特的输入法、拼写方式以及格式习惯——却没法定制。

恰当的定制不是通过让一个原本就复杂的系统变得更加复杂来实现的，而是通过把众多简单的小模块统合在一起来实现的。如果某个系统复杂得需要设定众多额外的“喜好”或定制选项，那么它很可能过于复杂以致无法使用和保存。我不会定制我的钢笔，不过我确实会定制它的使用方法。

我不会定制我的家具，不过我确实会通过决定首先购买哪一件、如何摆放它、什么时候使用它和怎样使用它来进行定制。

3. 客户定制的大批量生产。正如我在前文所述，按照订单进行生产是可行的。客户可以得到按照他们的品位定制的产品，价格还可以更加低廉，因为在这种情况下不需要为未售出的产品进行库存管理。

然而，因为这种定制的范围被限制在诸如零部件、辅料和颜色等选项方面，所以它距离个性化还很遥远。然而，这种趋势将得以持续。在未来，一个设计的主体部分、外壳部分和其他部分都能根据订单进行压印、冲压、切割或成型。高效的组装生产线可以把这些客户定制的组件组装起来。选项的范围还可以扩大，生产技术的发展让客户定制范围的扩展成为可能。这就是未来。

4. 设计我们自己的产品。据说，在“昔日的美好时光”，我们的东西要么全是自己制造的，要么是到当地的工匠那里按照自己需要的规格定制的，我们还常常能观看制作过程。有些人仍然怀念以前有民间工艺的日子，例如，约翰·西摩尔（John Seymour）的著作《被遗忘的艺术和工艺》（*Forgotten Arts and Crafts*）中就有对那些日子的美好描写[3]。但是，在这个科技日新月异、信息空前丰富的年代，我们的需求也变得更加复杂和特殊化，要使我们当中大多数人拥有设计和制造日常必需品所需的技能和时间，简直是一个遥不可及的梦想。话虽如此，但要追随这条路线并不是完全不可能的，而且某些追随者确实从中获益了。有些人为自己缝制服装和制造家具，很多人则打理并保养自己的花园，有些人甚至建造自己的私人飞机或游艇。

5. 对买回来的产品进行改装。这也许是把购买回来的产品变得个人化的方法中最受欢迎和最广泛流行的一种。哈雷·戴维森（Harley Davidson）摩托车正是以此闻名：人们从厂家购买一辆摩托车之后，马上就把它送到改装店进行彻底改装，有时候改装的花费甚至比摩托车本身还要昂贵（它

本来已经够贵了）。因此，每辆哈雷摩托车都是独特的，它们的主人则以其独特的设计和涂装而自豪。

与此类似的是，在汽车中改装音响系统也是当今的一门热门生意，车主们在区域性的聚会和比赛中会骄傲地炫耀自己的音响系统。同样，改装汽车也很流行，例如改变控制加速器和性能的电子设备，更换备震、轮胎和轮圈，还有烤漆。

当然，也许家庭才是定制的最大场所。当居住者改变了家具摆设、墙漆、窗上用品、草坪，并且数年后改变了房间的格局、增设了房间、改装了车库等之后，当初新落成时看起来一模一样的房子就变成了个性化的新家了。

我们都是设计师

> 一个空间只能由它的居住者转变成一个场所。设计师能做的最好的事情，是把工具交到他们手中。
>
> ——斯蒂夫·哈里森（Steve Harrison）和保罗·杜里西（Paul Dourish）[4]，《重新布置空间》（*Re-place-ing space*）

我们都是设计师。我们改造环境，从而让它更好地满足我们的需要。我们选择拥有什么物品，选择把什么东西放在我们的周围。我们建造、购买、整理并重新构建，这些全都是设计的一种形式。当我们有意识或者特意整理桌面的东西、客厅里的家具和汽车内的物品时，我们都是在设计。通过这些个人行为的设计，我们把日常生活中一些毫无特色的普通物品和空间转变成了自己的物品和场所。通过我们的设计，我们把房子变成了家、把空间变成了住所、把物品变成了个人物品。尽管我们无法控制所购买的很多产品的设计，但是我们却能控制要挑选哪些品种，以及以什么方式、

在什么地方和在什么时候使用它们。

坐下来，想想要把你的咖啡杯、你的铅笔、你正在阅读的书和你打算用来写字的纸张放在哪里——你就是在设计了。尽管这些看起来有点儿琐碎和浅显，但是却蕴涵了设计的本质：有一系列的选项，其中一些选项比另一些要好，但也许没有一个选项是完全令人满意的。一个大幅度的重整可能会让每件日常用品都很好用，但是却需要花费一定的精力、金钱甚至需要技能。也许重新布置家具或购买一张新桌子会让杯子、铅笔、书和纸张看起来更加自然，或者是更有美感、更令人愉悦？一旦产生这个念头并做出了选择，你就是在设计了。而且，在这个活动发生之前已经有其他设计了，也就是说这是发生在建筑物和房间的设计、家具的选择和摆放、灯饰及其开关位置的设计之后。

最好的设计未必是一件物品、一个空间或结构，它是一个过程，一个动态的、可调整的过程。许多大学生把一块平坦的门板架在两个文件柜上，就做成了一张书桌，箱子也可以当成椅子和书柜，砖头和木块可以砌成架子，地毯可以变成墙上的挂饰。最好的设计是我们为自己创作的设计，这也是最为适宜的设计——既有功能性又有美感。这是与我们的个人生活方式相互呼应的设计。

另一方面，工业产品的设计往往不能达到这一目标：很多物品都是按照特定的规格设置和生产的，而这些规格对很多用户而言毫无意义。我们购买回来的预制成品极少能符合我们确切的需要，尽管它们也许已经接近令人满意的程度了。所幸的是，我们每个人都可以自由购买不同的产品，并能以对我们而言最好的方式来对它们进行组合。我们的房间适合我们的生活方式，我们的个人物品反映了我们的性格。

我们都是设计师，而且必须是设计师。专业的设计师可以创作出既有吸引力又有良好性能的产品。他们可以创作出让我们第一眼看见就会爱上的漂亮产品。他们可以创作出能满足我们的需求、易于理解、方便使用，

并且正好以我们想要的方式运作的产品。这些产品让人喜闻乐见、乐于使用，但是，他们不能创作出一些个人化的、让我们感到与之紧密相连的产品。没有人能为我们做到这一点：我们必须自己动手。

互联网上的个人网站为人们提供了一个强大的工具，它使人们能够表达自己、与世界上的其他人互动，以及寻找到与他们有相同价值观的社群。互联网技术——例如实时通讯、邮件列表和聊天室——使人们可以聚在一起分享想法、见解和经历。个人网站和网络日志让人们能够随意地表达自己，主题可以是艺术、音乐、摄影或者是对日常事件的思考。这些强有力的个人经历可以产生强烈的情感。有一位女士曾经这样对我描述她的网站：

> 我自己的网站[5]——有时候我想放弃它，因为它占用了我大量的时间，但是它又以一种如此个人的方式代表着我，我甚至没法想象没有它的生活会是什么样子。它给我带来了朋友和奇遇、旅程和赞赏、幽默和惊喜，它已经成为了我与这个世界的交汇点。没有了它，我生活中的一个重要部分将不复存在。

个人网站和网络日志已经成为很多人生活中不可或缺的组成部分。它们既是个人的，又是共享的。人们对它们又爱又恨。它们引发了人们强烈的情感，是自我的真正延伸。

个人网站、网络日志和其他个人网页是个人非专业设计的最佳例子。许多人耗费大量的时间精力写出自己的想法、收集他们喜欢的照片、音乐和视频片段。除此以外，还以此作为向世界呈现他们个人面貌的途径。对于很多人而言，这些个人的表达是如此贴切地代表着他们，以致没有它们的生活是难以想象的——它们已经成为了他们自我的一个必要组成部分。

我们都是设计师，因为我们必须是。我们在生活中会取得成功，也会遭遇失败，会收获欣喜，也会经历悲伤。我们终其一生都在构建自己的世界来给予自我支持。某些情境、人物、地点和事件具有特殊的意义和情感，

这些都是我们与自己、与我们的过去和将来的联系。当某物品能给人带来快乐，当它成为了我们生活的一个组成部分，当我们与它互动的方式可以帮助我们找到自己在社会和世界中的地位时，我们就拥有了爱。设计是这个方程式的其中一个部分，但个人互动才是关键所在。当某件物品的特性使它变成了我们日常生活的一部分时，当它加深了我们的满意度时，不管是因为它的美观、它的行为还是它的反思成分，爱就由此产生了。

威廉·莫里斯的话为本书提供了一个恰当的结尾，正如这段话也为本书提供了一个恰当的开头一样：

> 如果你想要一条所有人都适用的黄金法则[6]，以下这一条便是：不要把任何你不知道有什么用途的东西或者你自以为很漂亮的东西摆放在你的房子里。

注解：

1. “你可能会回想起维克多·帕帕奈克的小册子”：帕帕奈克和赫尼西，1977。
2. “斯图亚特·布兰特在……指出”：布兰特，1994。
3. “约翰·西摩尔……的美妙描写”：西摩尔，2001。
4. “斯蒂夫·哈里森和保罗·杜里西”：哈里森和杜里西，1996。
5. “我自己的网站”：人们回复我关于设计的邮件讨论，告诉我他们喜欢、讨厌或爱恨兼有的产品或网站，2002 年 12 月。
6. “如果你想要一条所有人都适用的黄金法则”：莫里斯，1882，引文出自第三章，“生活的美丽”，最初出自 1880 年 2 月 19 日，在“伯明翰社会艺术”和“学校设计”这两章的前面。

个人感想及致谢

在某种意义上，这本书的诞生是乔治·曼德勒（George Mandler）的错——他在我不自觉的情况下偷偷地往我的脑海中灌输了许多思想。他聘请我到成立初期的加利福尼亚大学圣迭戈分校（University of California，San Diego）的心理学系任教，当时是这个系成立的第一年，这所大学也还没有多少毕业生。在我得知这个消息之前，我已经为他编撰的系列丛书写过一本书《记忆与注意》，还编写了一部入门性的教材《人类信息处理》（与彼特·林德赛合编），因为当时他邀请我和彼特共同执教。我也重新思考了我在记忆方面的研究，并进入了人类失误和意外事故的研究领域，从此我对设计的兴趣也油然而生。（从哲学的角度来看，大多数的人类失误事实上都是设计的失误。）

人类信息处理中心——由曼德勒创建和管理——在几个暑假里邀请了知觉心理学家詹姆斯·杰尔姆·吉布森（J. J. Gibson）一起工作，这种长期的相处让我和吉布森产生过许多辩驳和不断的争论。这些都是令人愉快的争论，我们俩都乐在其中，这是一种最有成效、最具科学性，同时也具有教育性的争辩。我对失误的兴趣与我对吉布森提出的示能性（affordance）观点的接受，使我写出了《设计心理学》一书。（如果吉布森还健在的话，我相信他一定还会与我争辩，不同意我对他的观点所做的诠释，还要作势拿开他的助听器以表示他没有在听我的反驳，但同时又偷偷地微笑并享受每一分钟。）

乔治既是一位认知心理学家，也是情感研究领域的一位重要人物。但是，即使我花了很多时间跟他商讨和争辩情感方面的主题，并阅读了他所有的著作，但我还是不太清楚应如何将情感融入我对人类认知的研究中，特别是如何把它融入我在产品设计的研究中。我曾在1979年举办的第一届认知科学大会上做了一场名为《认知科学的十二个问题》（*Twelve Issues of Cognitive Science*）的报告，其中情感名列第十二位。尽管我在报告中提到我们应该研究情感，但连我自己也不知道应该如何着手研究。不过，我的

论点至少对观众席中的一个人是有说服力的：他就是安德鲁·奥托尼，他现在是西北大学的一名教授。他告诉我说，因为那场报告，他把自己的研究转到了情感领域。

1993 年，我离开了学术领域转而投身产业界。最先是作为苹果电脑（Apple Computer）的副总裁，继而是在另一些高科技公司担任高管，其中包括惠普和一家新兴的在线教育机构。1998 年，我和我的同事雅各布·尼尔森（Jakob Nielsen）一起创办了一家咨询公司——尼尔森 - 诺曼集团，这让我有机会接触到不同产业领域的各种产品。最后，我重新投身学术领域，来到西北大学的计算机科学系工作。现在我把一半的时间花在大学校园里，另一半时间则花在尼尔森 - 诺曼集团上。

在西北大学，安德鲁·奥托尼重新唤醒了我在情感方面的潜在兴趣。在我离开学术界的过去 10 年，学界对神经科学和情感心理学的理解已经取得了长足的发展。此外，在工业领域，在帮忙推出了从电脑到电器再到网站等各种各样的产品之后，我开始对设计可能产生的强大情感影响变得敏感起来。相比起产品的外观和产品让他们有什么感觉，人们对它们有多好用或者它们究竟有什么用途往往没多少兴趣。

为了弄明白情感的魅力所在，我、奥托尼和心理学系的人格理论家威廉·雷维尔决定重新研读关于情感、行为和认知方面的文献。随着研读的进展，我们逐渐明白情绪和情感不应该从认知中分离出来，也不应该从行为、动机和人格中分离出来；它们对于人类的有效的情感机能来说，都是必不可少的。我们的研究成果成为了本书的理论基础。

大致在同一个时期，创意实验室公司（Idealab!）的比尔·格罗斯（Bill Gross）成立了一家新公司——进化机器人技术公司——来为家庭用户制造机器人，他邀请我加入他们的顾问团队。很久之前，我就对机器人科学深深着迷。我很快就认定，机器人需要有情感。确实，无论是人类还是机器，情感对于所有自主生物来说，都是必不可少的。让我万分惊喜的

是，我发现我与神经心理学家蒂姆·夏利斯（Tim Shallice）于1986年合力撰写的一篇研究论文所提到的“意志”控制系统，已经被用于机器人技术了。啊哈！我开始研究这一切可以怎样相互结合。

当这些个别的因素结合在一起时，应用就会应运而生。我们的科学探索让我们提出了一个主张，即有效的设计最好放在三个不同的层次进行分析。这个主张阐明了很多问题。很多关于情感、美和乐趣及与之相对的营销考虑、广告主张与产品定位——连同制造一件实用的产品的困难——通常就是对设计的三个不同层次的争论。上述所有方面都很重要，但是在采购和使用环节的不同时间、不同地点，它们在三个不同层次的影响各不相同。

我写这本书的目的是为了把这些表面相悖的主题统合到一个以情感、行为和认知三层次理论为基础的连贯架构中。有了这个架构，我将致力于对产品的设计过程和情感影响进行更加深入的探索。因此，感谢你，乔治！感谢你，安德鲁！感谢你，比尔！

这本书和我所有其他书一样，它的出版应该归功于许多人。首先是我那位耐心的经纪人桑迪·迪克斯拉特（Sandy Dijkstra）和我的工作伙伴雅各布·尼尔森，他们不断地鼓励我。是的，不是唠叨，而是不断地提醒和鼓励。我一直在写作，总是草草记下一些事情，因此我还用这些笔记编了一本名为《日常用品的未来》（*The Future of Everyday Things*）的手稿。但是当我尝试用这些材料来给西北大学的学生们授课时，我发现它缺乏凝聚力：把这些想法串连在一起的框架来自我和安德鲁·奥托尼以及比尔·雷维尔当时正从事的情感研究，但这部分却没有包含在本书内。

我和奥托尼、雷维尔当时正在探讨一套情感方面的理论，当我们取得进展时，我意识到这个方法可以应用到设计领域。另外，这项工作令我在物品制作方面的专业兴趣和我个人对美的鉴赏之间显而易见的矛盾最终得以消除。所以，我放弃了这一份手稿从头再来，这次是用情感理论作为框架。当我再次尝试用这些材料作为教材授课时，学生们反响非常好。来听

我第一节课的学生和听我用本书的手稿来试讲的那群学生，在我把这些互不相关的笔记整理成连贯的手稿方面，都给我提供了极大的帮助。

在那段时间，我那些专业的同事也给我提供了相当多的建议和资料来源。我的老同事丹尼·博布罗会针对在我试着提出的论点中发现的瑕疵进行直接的诘问。乔纳森·格鲁丁（Jonathan Grudin）会从早到晚不断以电子邮件往来的形式给我提供评论和批评。伊利诺伊理工学院设计学院院长帕特里克·惠特尼则邀请我成为他们团队中的一员，是他给我提供了卓有见地的评论和接触工业设计界的机会。设计学院的很多教师都曾给予我莫大的帮助：克里斯·康利（Chris Conley）、约翰·赫斯克特（John Heskett）、马克·瑞特格（Mark Rettig）和佐藤庆（Kei Sato）。来自加利福尼亚州立大学波莫纳分校（California State Polytechnic University, Pomona）的那莫·西西亚（Nirmal Sethia）则持续地为我提供联络和信息方面的资源，他似乎认识工业设计领域的每个人，并且确保了我的资料是最新的。

由雪莱·埃文森（Shelley Evenson）和约翰·莱恩弗兰克（John Rheinfrank）组成的强大互动设计师团队一直给我提供独到的见解（约翰还是一位很棒的厨师）。我还要感谢保罗·布拉德利、戴维·凯利（David Kelly）、艾迪奥公司的克雷格·山普森（CraigSampson）、HLB 公司的沃尔特·赫布斯特（Walter Herbst）和约翰·哈特曼（John Hartman）。

麻省理工学院媒体实验室的辛西娅·布雷齐尔和罗莎琳德·皮卡特给我提供了很多有用的互动，包括到他们的实验室参观，这对本书第六章和第七章有相当大的贡献。麻省理工学院人工智能实验室的领导人及机器人专家罗德尼·布鲁克斯，也是很多资料的来源。马文·明斯基（Marvin Minsky）也一如既往地给我带来很多的灵感，特别是他那本即将出版的著作《情感化机器》（*The Emotion Machine*）的手稿。

我在国际人机交互协会（CHI, the International Society for Computer-Human Interaction）的几个电子公告板上测试了我的许多想法，从中得到的很

多回复都非常有用。回复者的名单很长，大概有几百人，但让我尤其受益匪浅的是与以下人士的交谈及他们提出的建议：乔舒亚·巴尔（Joshua Barr）、吉尔伯特·柯克顿（Gilbert Cockton）、马克·哈森扎尔（Marc Hassenzahl）、查利斯·霍奇（Challis Hodge）、威廉·赫德森（William Hudson）、克里斯蒂娜·卡沃宁（Kristtina Karvonen）、乔纳斯·卢格伦（Jonas Lowgren）、休·麦克卢恩（Hugh MaLoone）、乔治·奥尔森（George Olsen）、凯斯·欧佛毕克（Kees Overbeeke）、艾蒂安·佩拉普拉（Etienne Pelaprat）、杰拉特·托伦弗列特（Gerard Torenvliet）和克里斯蒂娜·沃德科（Christina Wodtke）。我还要感谢来自尼尔森－诺曼集团的卡拉·珀尼斯·科因（Kara Pernice Coyne）、苏珊·法雷尔（Susan Farrell）、舒里·基律兹（ShuliGilutz）、露西·王（Luice Hwang）、杰柯柏·尼尔森和艾米·斯托弗（Amy Stover），他们都和我进行过生动而热烈的讨论。

来自微软公司 XBOX 部门的吉姆·斯图尔特（Jim Stewart）与我进行了游戏产业的讨论，并为我提供了现正挂在我墙上的 XBOX 海报。（“到户外去，呼吸新鲜的空气，看迷人的日落。孩子，那会让你老得很快。”）

这本书从 18 个松散的章节整合成为现在的 7 个章节，加上序言和后记，其间，在基础读物出版社的编辑乔·安·米勒（Jo Ann Miller）的指导下，还进行过两次大幅度的改写。她让我努力工作——幸运的是，都是为了你们。感谢乔·安，同时也很感谢兰德尔·平克（Randall Pink），他辛勤地收集了最后的照片并获得版权许可。

尽管我还遗漏了许多在本书漫长的构思过程中给我带来帮助的人，但是谢谢你们所有人，无论是提到名字的还是没有提到名字的人，包括我在西北大学和设计学院中教过的全体学生，在多次的修改过程中，是你们帮我理清了自己的思路。

唐纳德·诺曼

于伊利诺伊州诺斯布鲁克

唐纳德·A·诺曼对日常用品持续不懈与令人兴奋的探索带领他来到设计领域未开拓的疆土，他对心理的敏锐分析不但能为设计提供可靠及牢固的参考依据，而且还是非常有用的工具。

MoMA 美术馆建筑与设计策展人

葆拉·安托奈莉 _Paola Antonelli

唐纳德·A·诺曼又来了！他问了最重要的问题而且给了我们正确的答案。我真希望这本独具见解的书在四十年前就出现，这样身为设计师的我就可以做好更多事情了。

飞利浦公司设计部前资深副总裁

罗伯特·布莱赫 _Robert Blaich 博士

这是一本很有价值的书……它会帮助设计界完成所有伟大的工作。

伊利诺伊科技大学设计系主任

帕特里克·惠特尼 _Patrick Whitney

本书通过最新的案例、严谨的论述讲述了我们身边的浪漫。让我们不再用同样的眼光看待我们周围的器物。

《连线》杂志

在这本图文并茂的书里，诺曼博士指出要确定产品设计中的情感因素，主要挑战在于消费者对产品的反应差别极大。因此，产品设计师需要仔细地调整自己的工作，以便找到触动相应消费者的按钮。

《哈佛商业评论》

ISBN 978-7-5086-5011-1

9 787508 650111 >

定价：42.00 元